第3章 静定梁与静定刚架



西南交通大學
Southwest Jiaotong University






第3章　静定梁与静定刚架

§3-1 静定单跨梁

§3-2 静定多跨梁

§3-3 静定平面刚架

§3-4 快速绘制弯矩图

§3-5 静定结构受力特性

3-1 静定单跨梁

正确应用静力平衡条件

在应用静力平衡条件时，应根据结构与荷载的特点，选取适当的隔离体，建立平衡方程，求出其中未知量，最后绘出结构内力图，以直观地显示结构的内力分布规律。

3–1 单跨静定梁

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

静定梁包括单跨静定梁和多跨静定梁

单跨静定梁可分为：



简支梁



悬臂梁

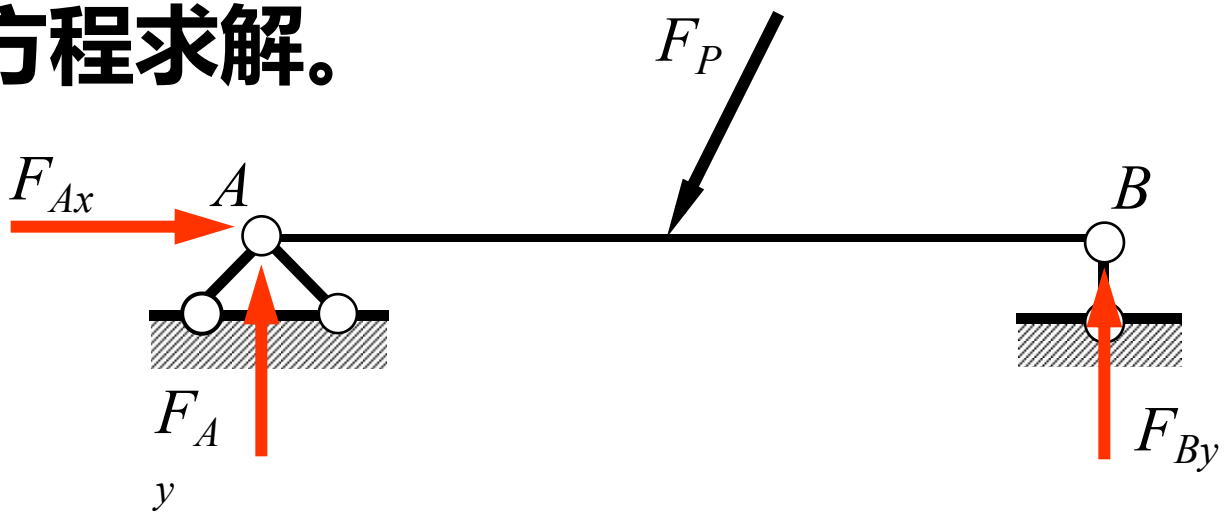


外伸梁

1、静定单跨梁的反力

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

单跨静定梁只有三个支座反力，与梁上荷载共同构成平面一般力系，可由平面一般力系的三个平衡方程求解。



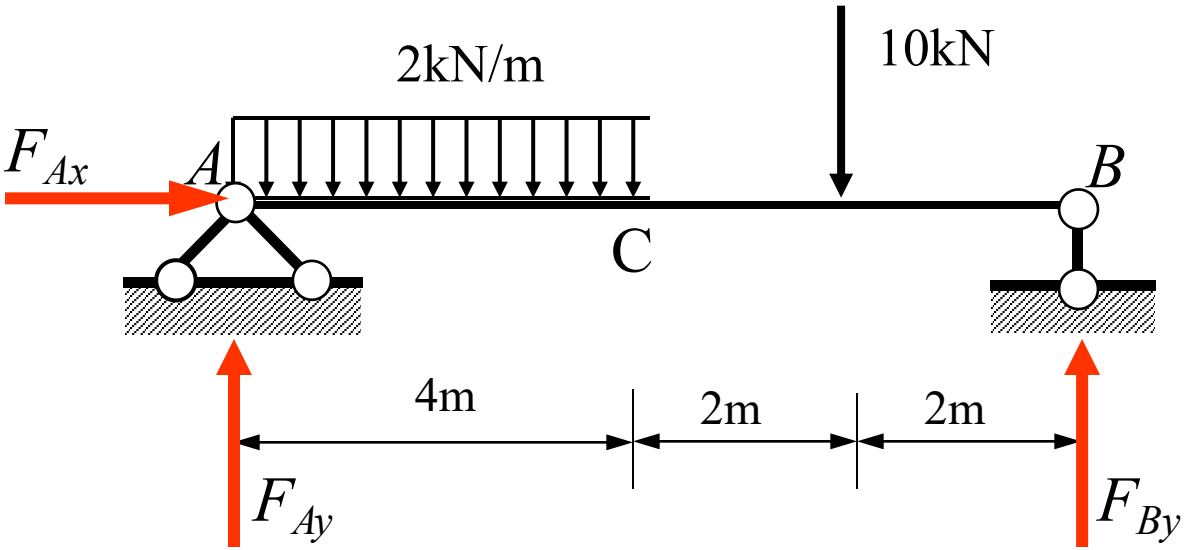
$$\sum F_x = 0 \longrightarrow F_{Ax} \qquad \sum M_A = 0 \longrightarrow F_{By}$$

$$\sum F_y = 0 \quad (\sum M_B = 0) \longrightarrow F_{Ay}$$

设置

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例1：求图示结构的支座反力



A $F_{Ay}=8.5kN$

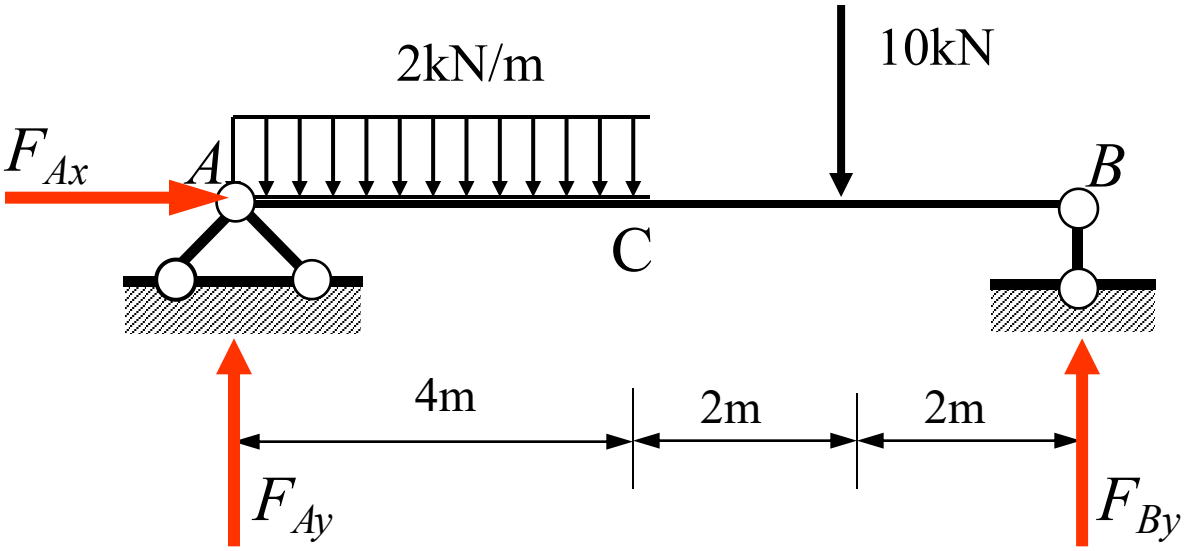
B $F_{Ay}=-8.5kN$

C $F_{By}=-9.5kN$

D $F_{By}=9.5kN$

提交

例1：求图示结构的支座反力



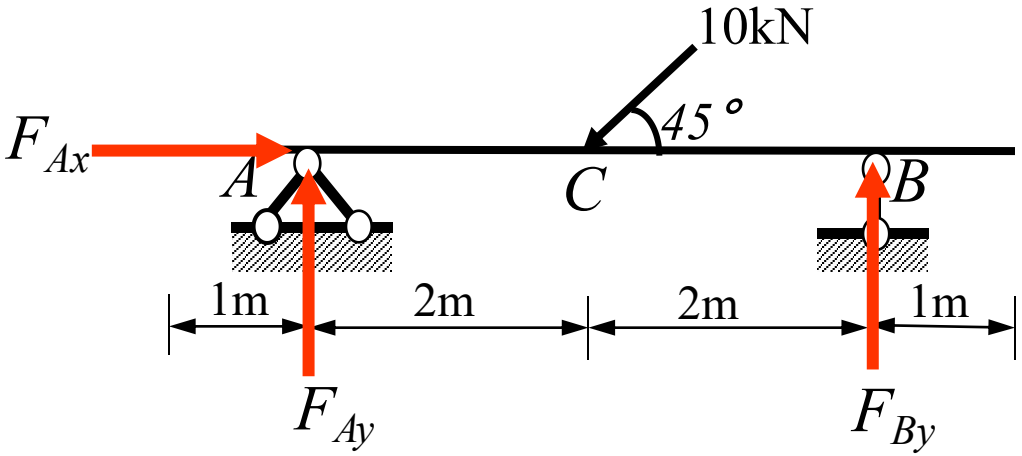
解：由整体平衡方程求支座反力

$$\sum F_x = 0 \longrightarrow F_{Ax}=0$$

$$\sum M_A = 0 \longrightarrow F_{By} \times 8 = 10 \times 6 + 2 \times 4 \times 2 \qquad F_{By}=9.5kN$$

$$\sum F_y = 0 \longrightarrow F_{By} + F_{Ay} = 10 + 2 \times 4 \qquad F_{Ay}=8.5kN$$

例2：求图示结构的支座反力



解：由整体平衡方程求支座反力

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{Ax} = 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 7.07kN$$

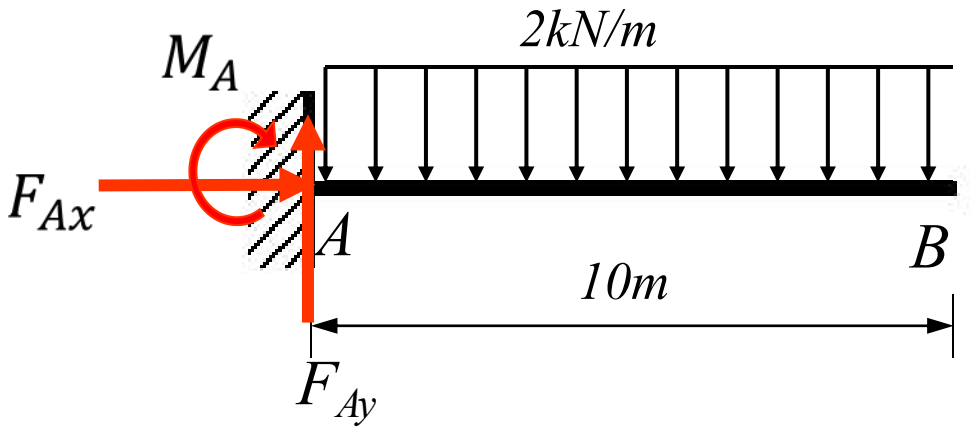
$$\sum M_A = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{By} \times 4 = 10 \times \frac{\sqrt{2}}{2} \times 2 = 3.54kN$$

$$\sum F_y = 0 \ (\sum M_B = 0) \quad \Rightarrow \quad F_{Ay} = 3.54kN$$

设置

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

例3：求图示结构的支座反力



A $F_{Ay}=20kN$

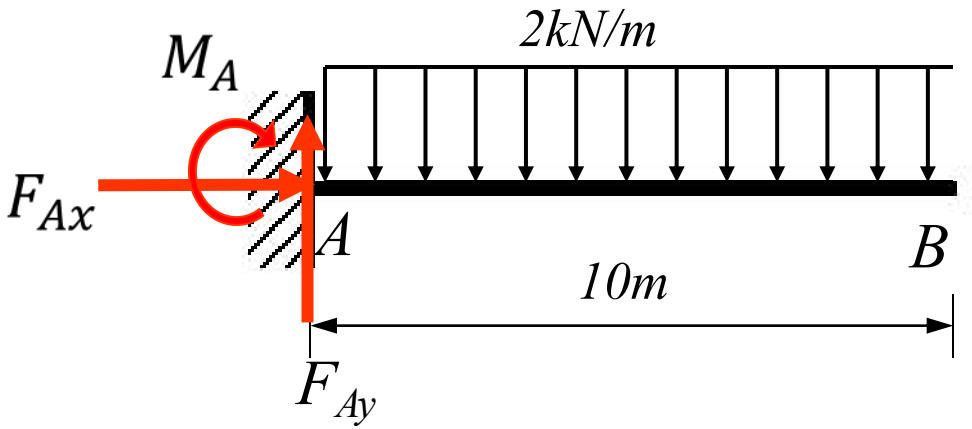
B $F_{Ay}=-20kN$

C $M_A=100kN$

D $M_A=-100kN$

提交

例3：求图示结构的支座反力



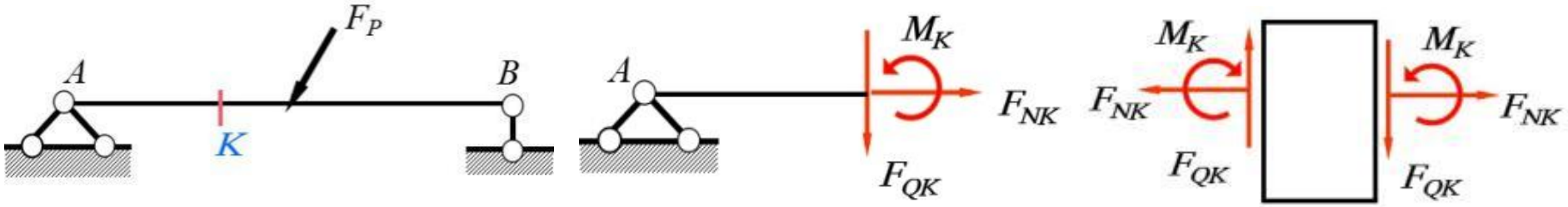
解：由整体平衡方程求得支座反力

$$\sum F_x = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{Ax} = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{Ay}=2 \times 10=20kN$$

$$\sum M_A = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A=-2 \times 10\times 5=-100kN.m$$

2. 杆件内力及截面法



杆件内力：

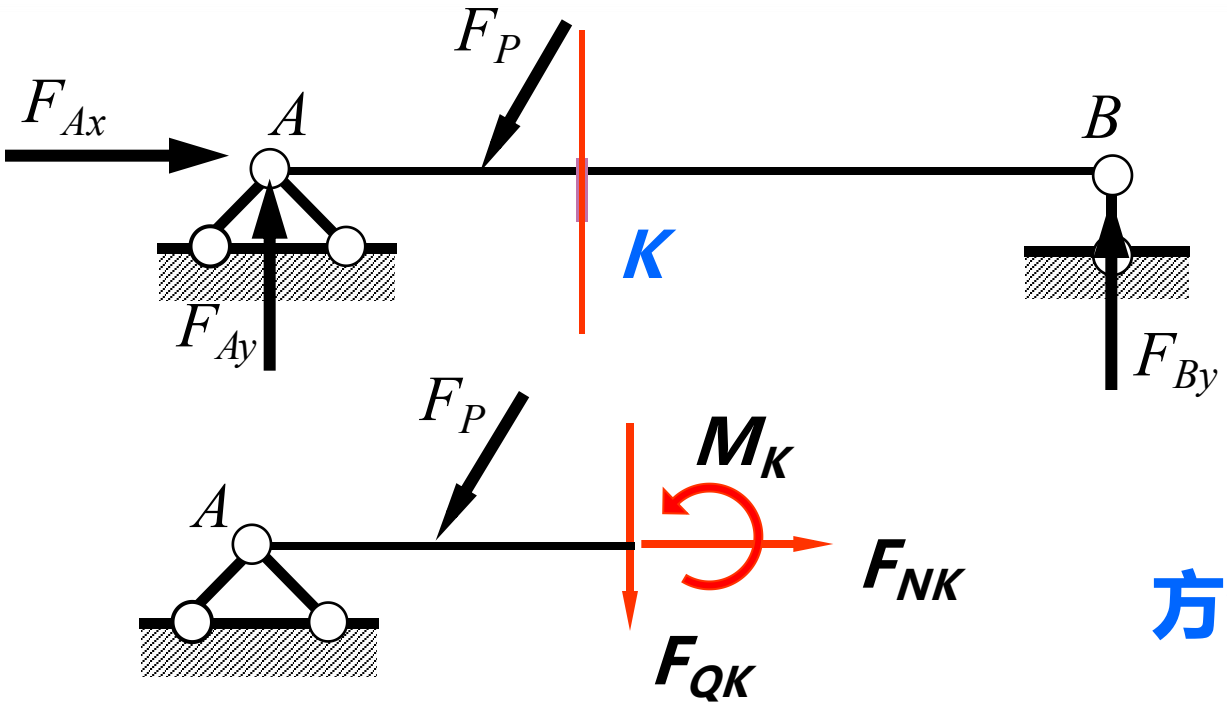
方法：截面法

轴力=截面一边的所有外力沿轴切向投影代数和。受拉为正。

剪力=截面一边的所有外力沿轴法向投影代数和。绕隔离体顺时针向转动为正。

弯矩=截面一边的所有外力对截面形心的外力矩之和。使杆件下部纤维受拉为正。

2. 截面内力的计算及内力图



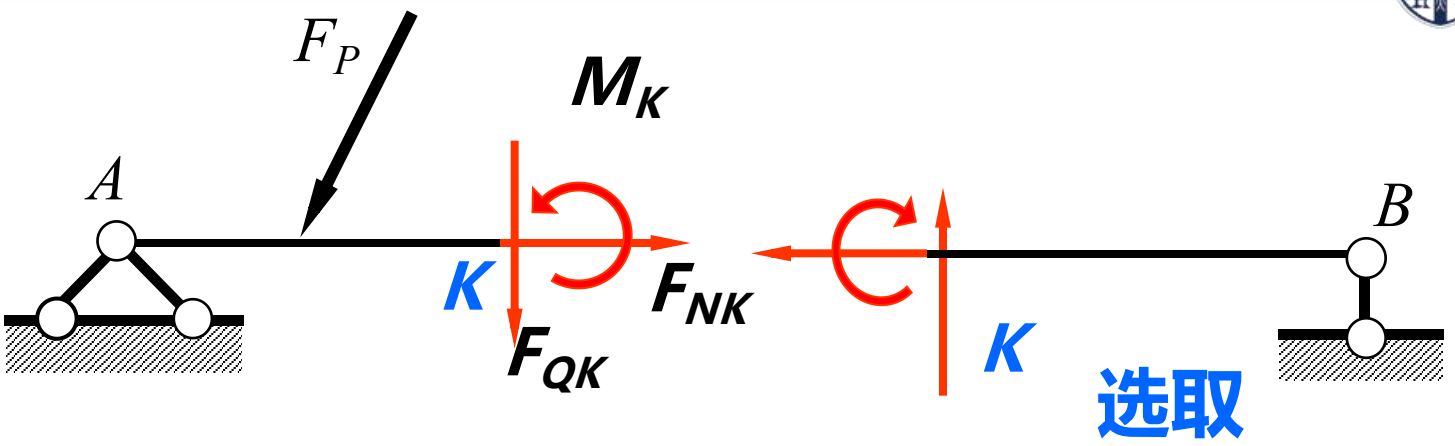
方法：截面法

截面内力：

轴力=截面一边的所有外力沿轴切向投影代数和。受拉为正。

剪力=截面一边的所有外力沿轴法向投影代数和。绕隔离体顺时针向转动为正。

弯矩=截面一边的所有外力对截面形心的外力矩之和。使杆件下部纤维受拉为正。



1.为计算方便，应选取较简单的隔离体进行计算

2.一般假设指定截面上的内力为正号

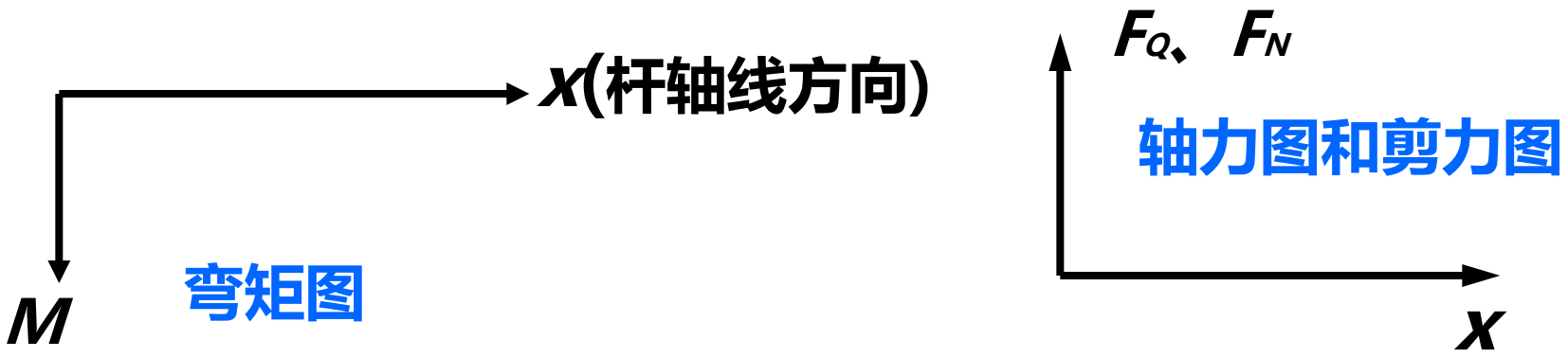
若计算结果为正值，则内力的实际方向与假设的方向一致，反之，则内力的实际方向与假设的方向相反；

内力图

表示结构上各截面内力数值的图形称为内力图。

平行于杆轴线的坐标表示截面的位置（基线）。

垂直于杆轴线的坐标表示内力的数值(竖标)。



在轴力图和剪力图上，规定要注明正负号。

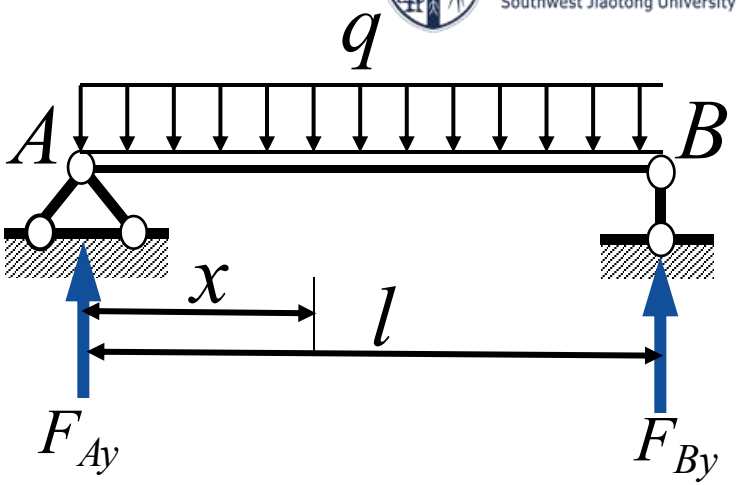
在弯矩图上不必注明正负号，但规定弯矩图的纵坐标要画在杆件受拉纤维的一侧。

例4： 作剪力图和弯矩图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

解：1、整体平衡

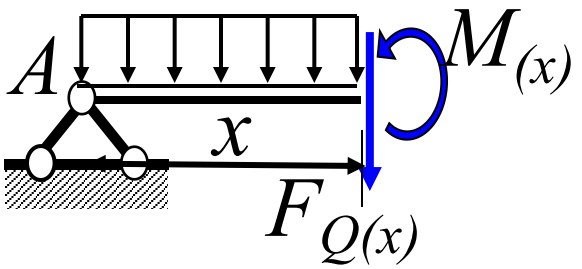
$$F_{Ay}=F_{By}=\frac{1}{2}ql(\uparrow)$$

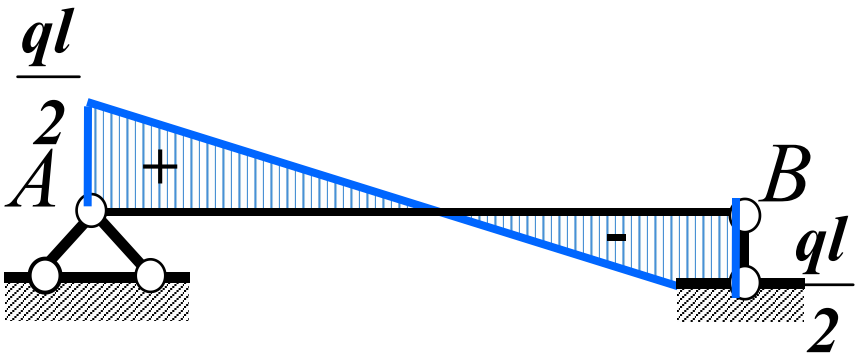


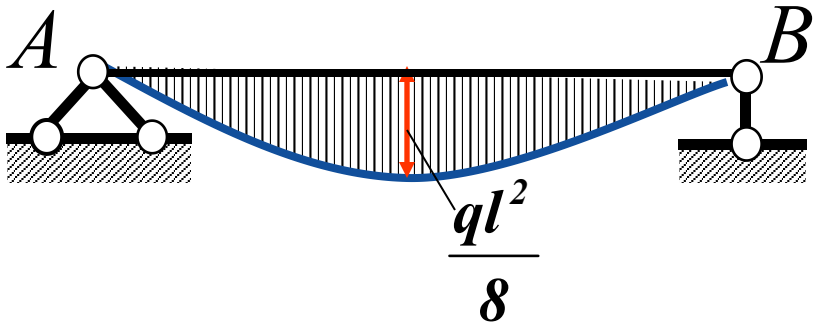
2、建立内力方程

$$F_{Q(x)}=F_{Ay}-qx=\frac{1}{2}ql-qx\ (0\leqslant x\leqslant l)$$

$$M_{(x)}=F_{Ay}x-\frac{1}{2}qx^2=\frac{1}{2}qlx-\frac{1}{2}qx^2(0\leqslant x\leqslant l)$$



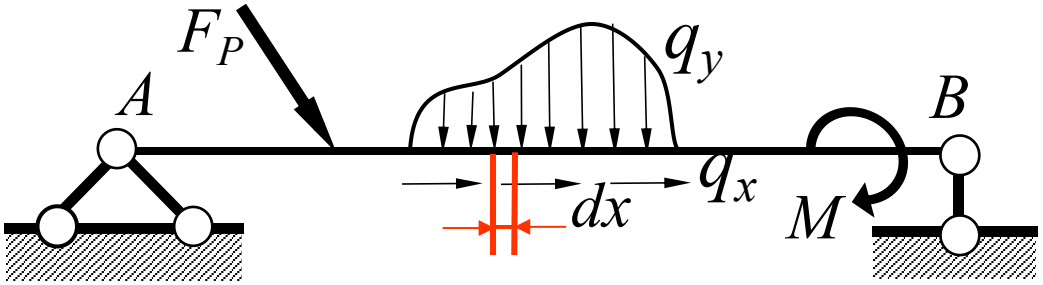




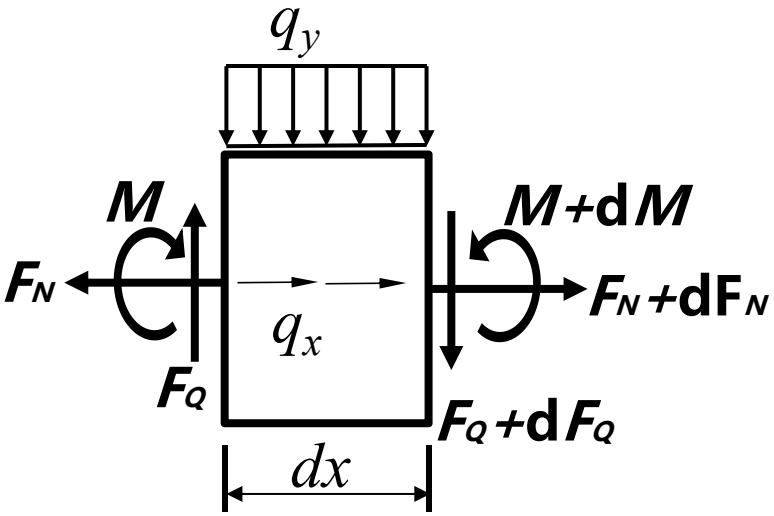
3．荷载与内力之间的微分关系

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

在直梁中取出一微段d*x*作为隔离体



由平衡条件并略去高阶微量，得



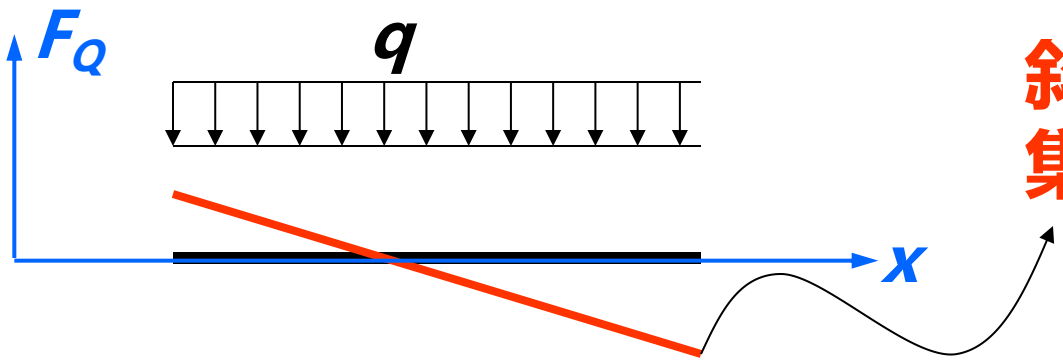
$$\frac{dF_N}{dx}=-q_x \qquad \frac{dF_Q}{dx}=-q_y$$

$$\frac{dM}{dx}=F_Q \qquad \frac{d^2M}{dx^2}=q_y$$

微分关系的几何意义

(1) 由 $\dfrac{dF_{\mathrm{Q}}}{dx}=-q_y$

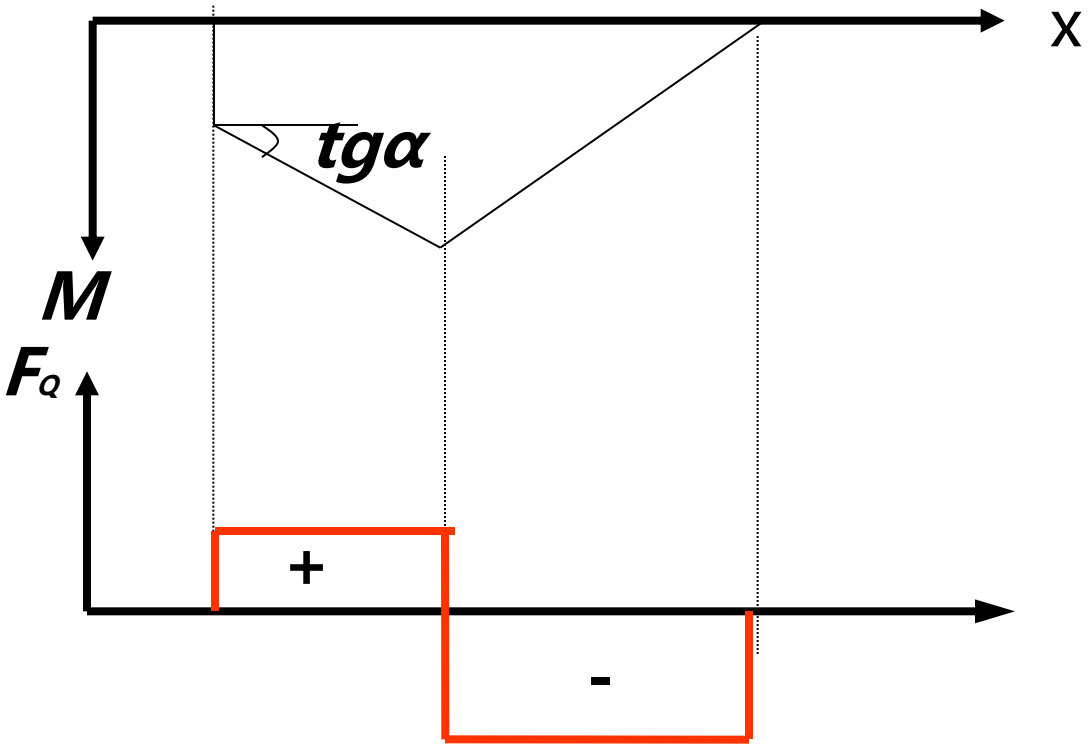
剪力图上某点处的切线斜率等于该点处的横向荷载集度，但符号相反。



斜率为负，其值为荷载集度q

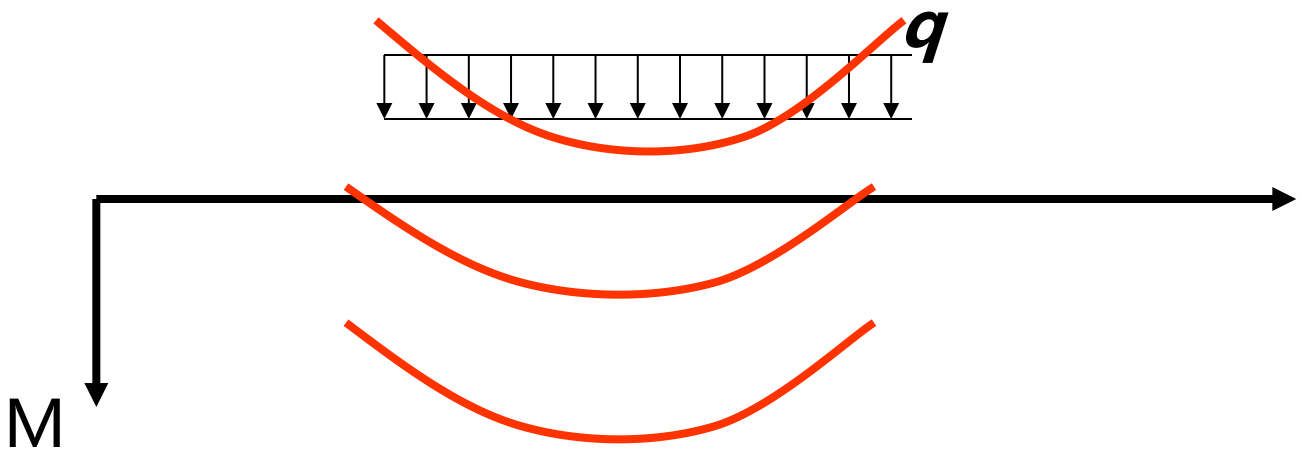
(2) 由 $\frac{dM}{dx} = F_Q$

弯矩图上某点处的切线斜率等于该点处的剪力

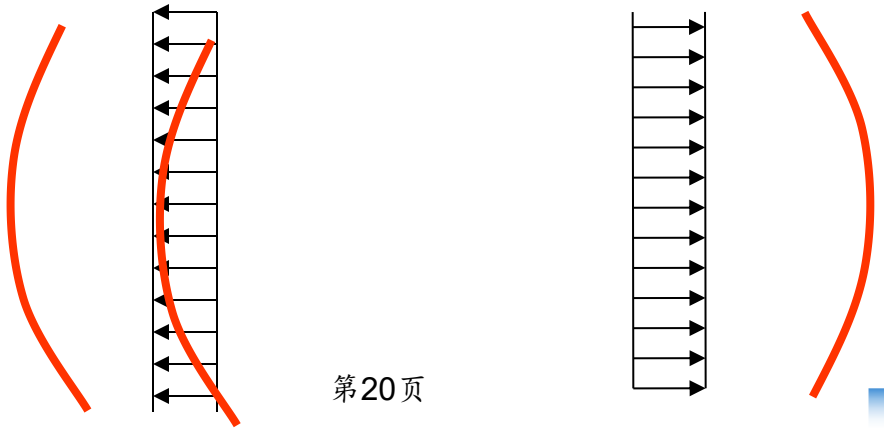


(3) 由 $\dfrac{d^2M}{dx^2}=q$

匀布荷载作用区段，弯矩图为抛物线，荷载向下时，曲线亦向下凸。

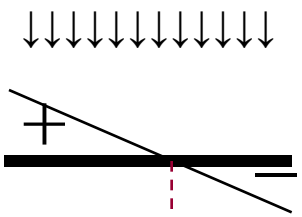
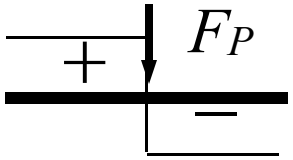
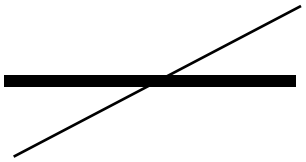
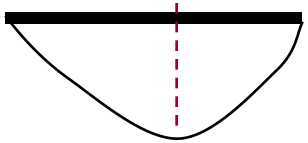
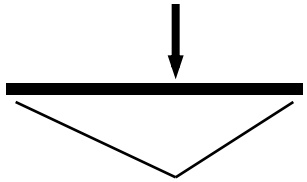
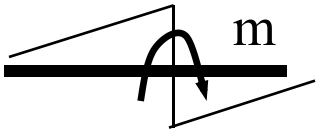


例如



内力图形状特征

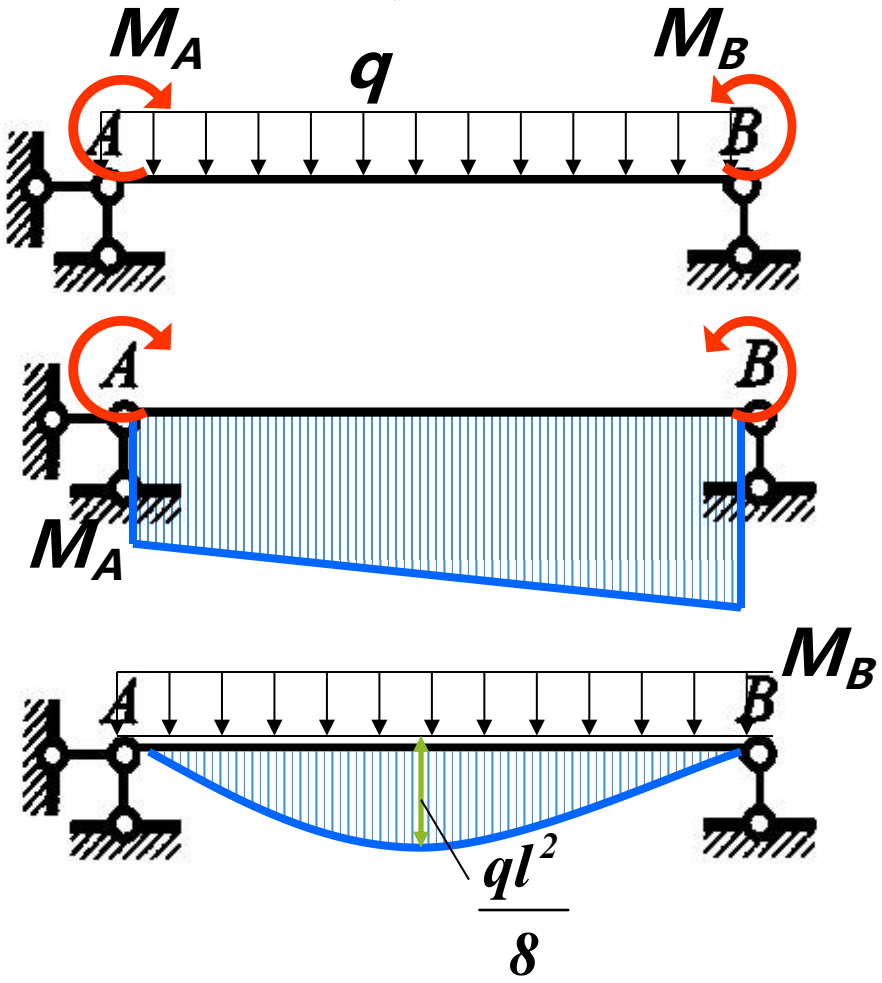
$$\frac{dF_Q}{dx}=-q_y \qquad \frac{dM}{dx}=F_Q \qquad \frac{d^2M}{dx^2}=q$$

	无荷载区段	均布荷载区段	集中力作用处	集中力偶作用处
F_Q 图	平行轴线 		发生突变 	无变化
M 图	斜直线 	二次抛物线 凸向即q指向 	出现尖点 尖点指向即F_P的指向 	发生突变  两直线平行
	F_Q=0区段M图平行于轴线	F_Q=0处，M达到极值		

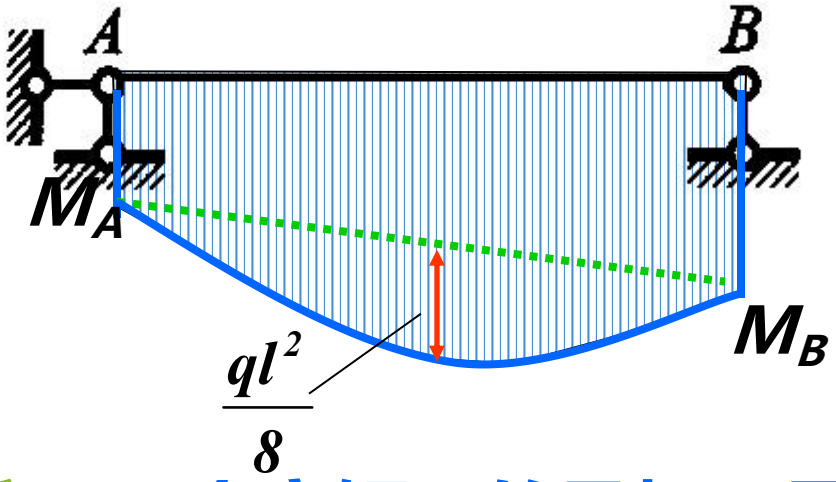
4. 叠加法作内力图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

结构在线弹性范围内工作时，绘制直杆段的弯矩图，可采用叠加法。

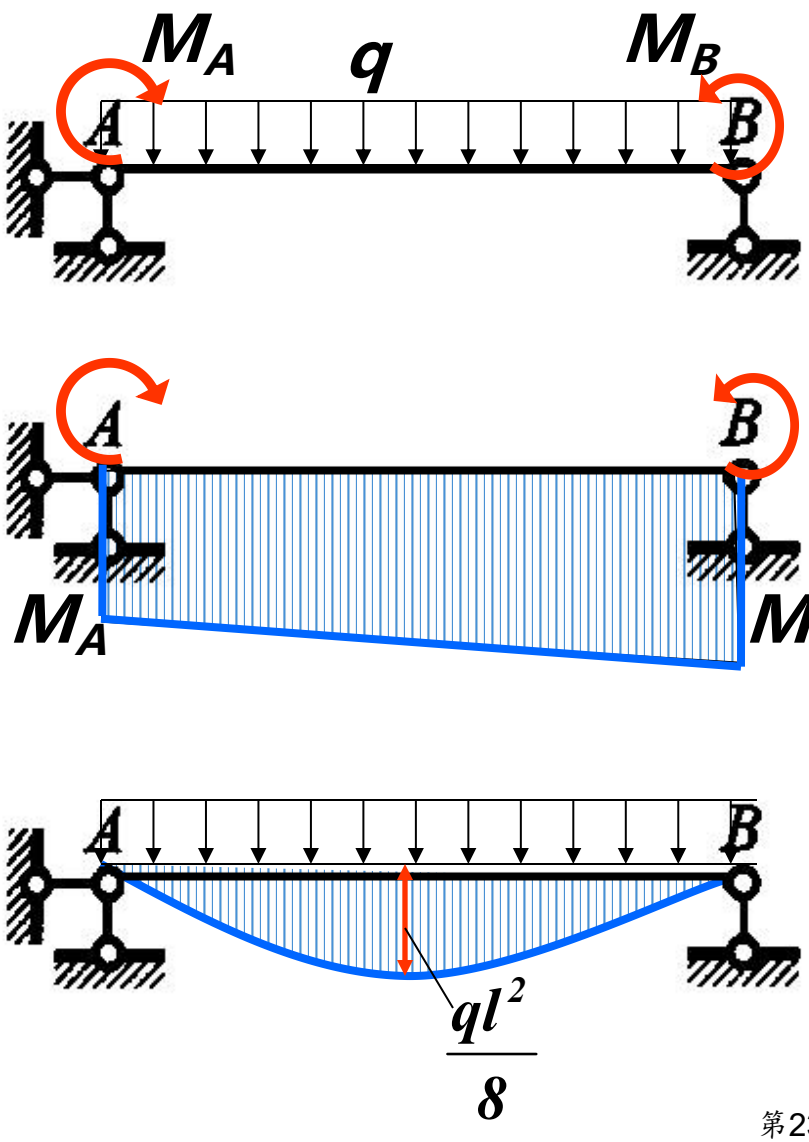


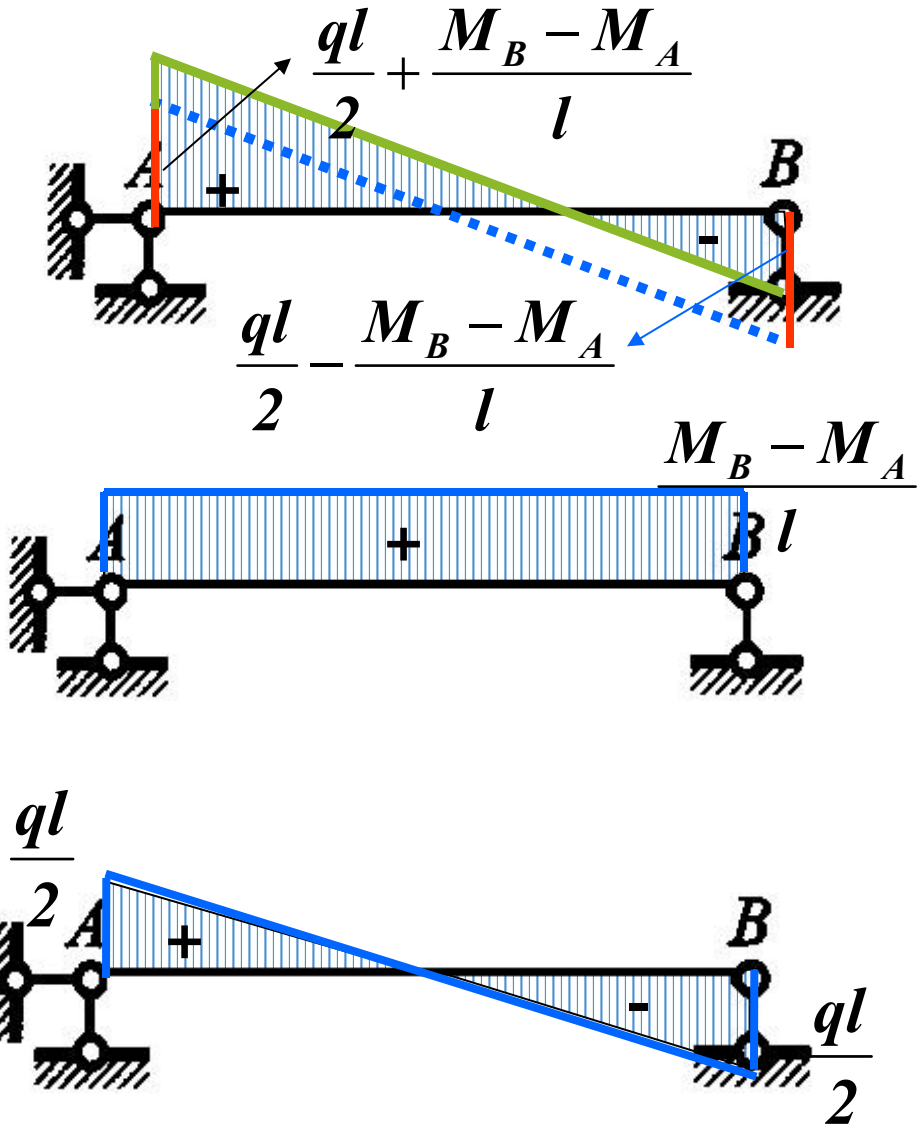
叠加



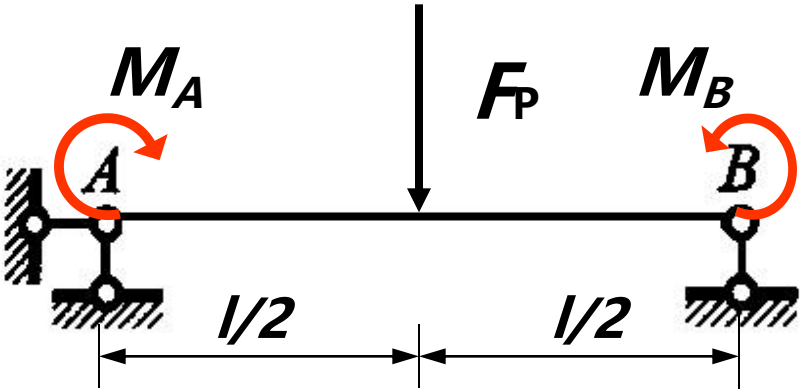
注：两个弯矩图的叠加不是图形的简单拼合，而是垂直于杆轴方向的弯矩纵标的数值叠加。

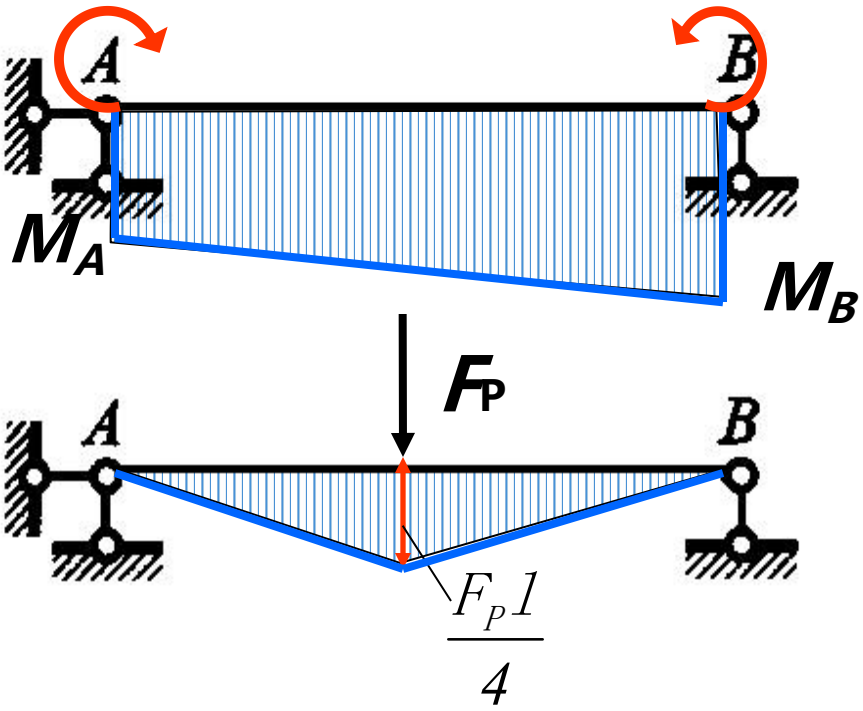
F_Q 图叠加


M_A
q
M_B
A
B
M_A
M_B
ql^2
8

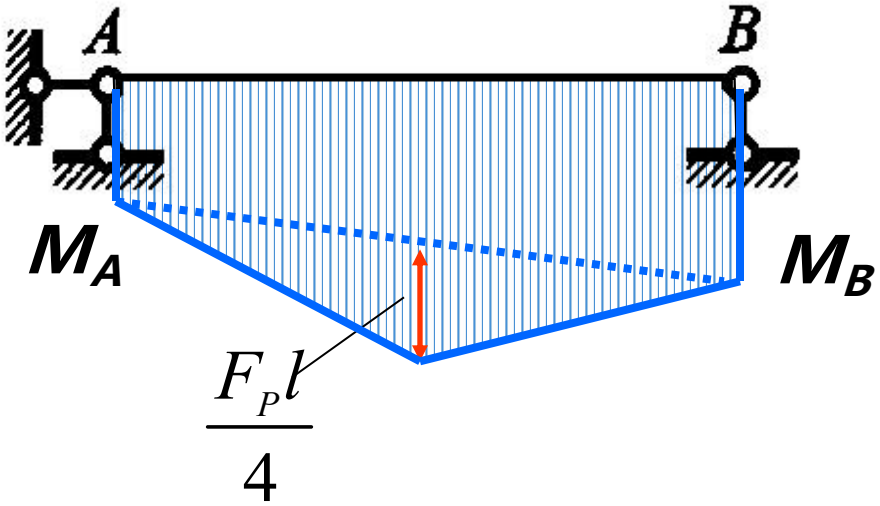

$\frac{ql}{2}+\frac{M_B-M_A}{l}$
A
B
+
-
$\frac{ql}{2}-\frac{M_B-M_A}{l}$
$\frac{M_B-M_A}{l}$
A
B
+
$\frac{ql}{2}$
A
B
+
-
$\frac{ql}{2}$

练习1

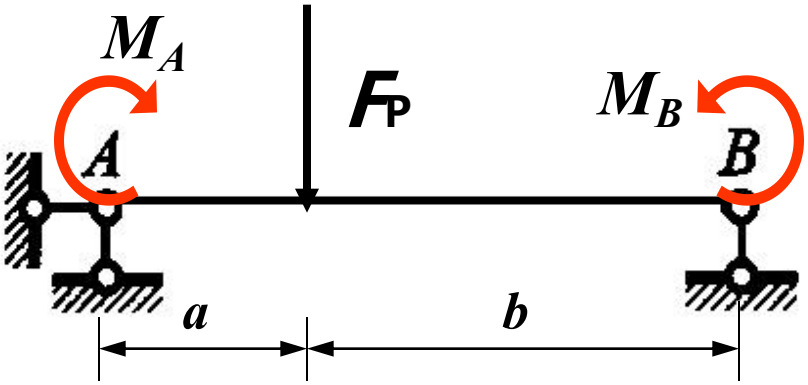


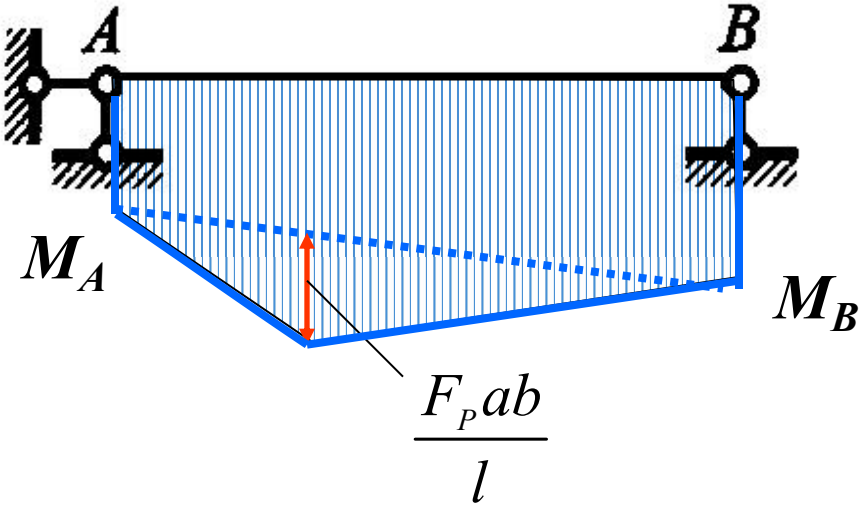


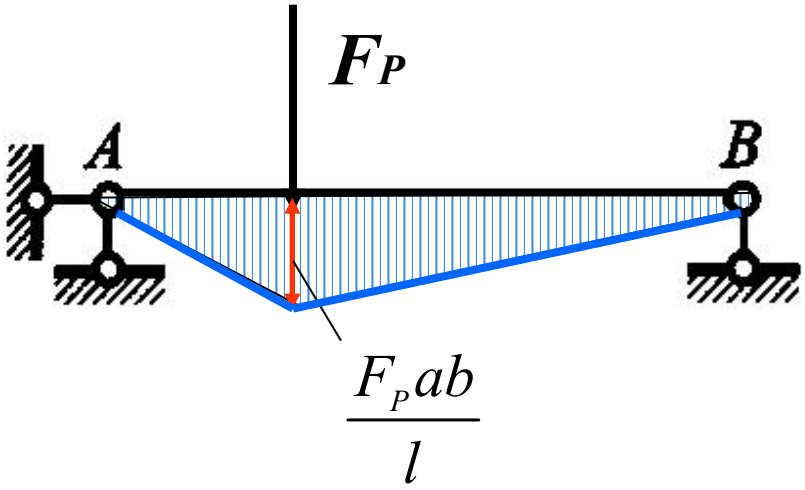
M图叠加



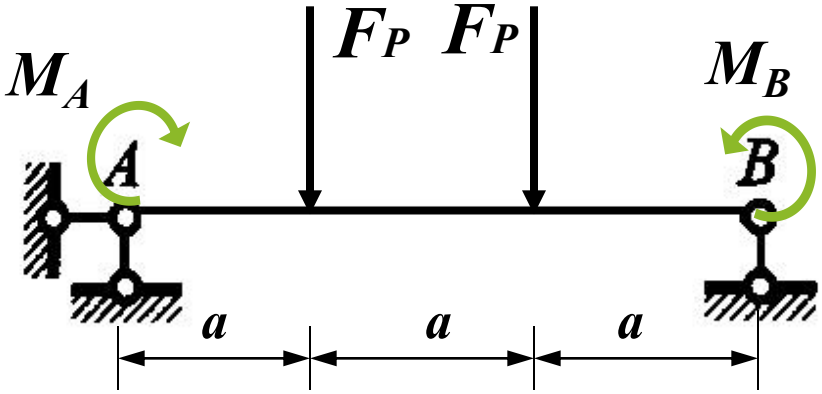
练习2

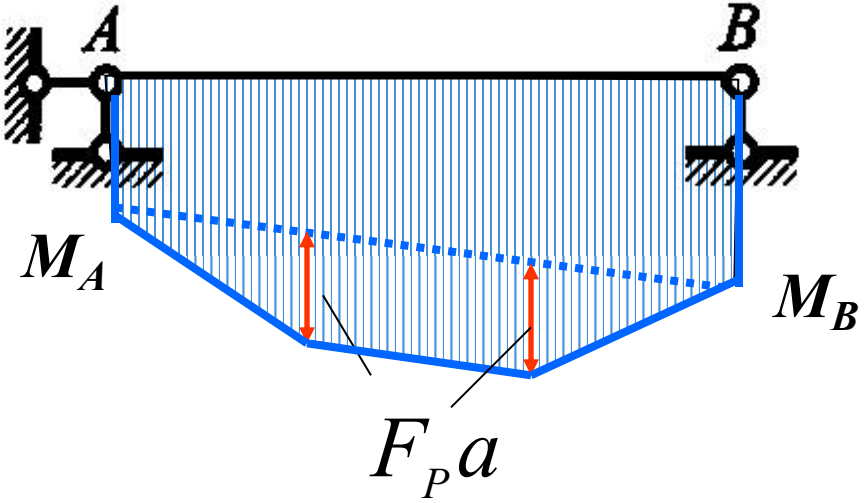


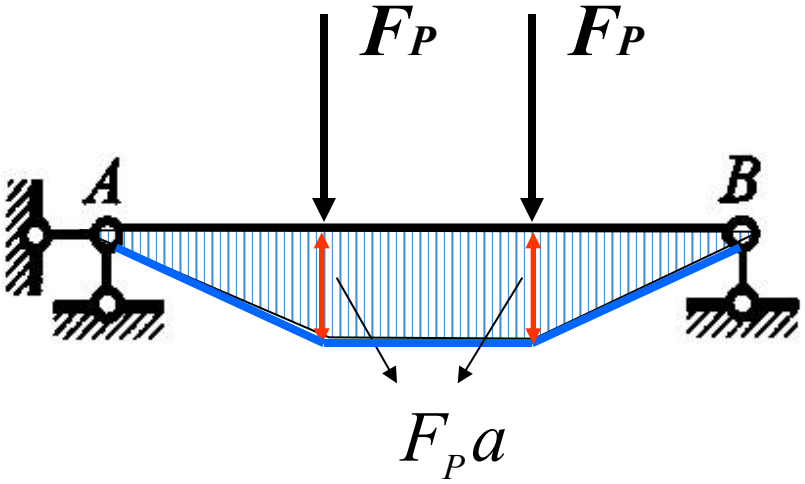




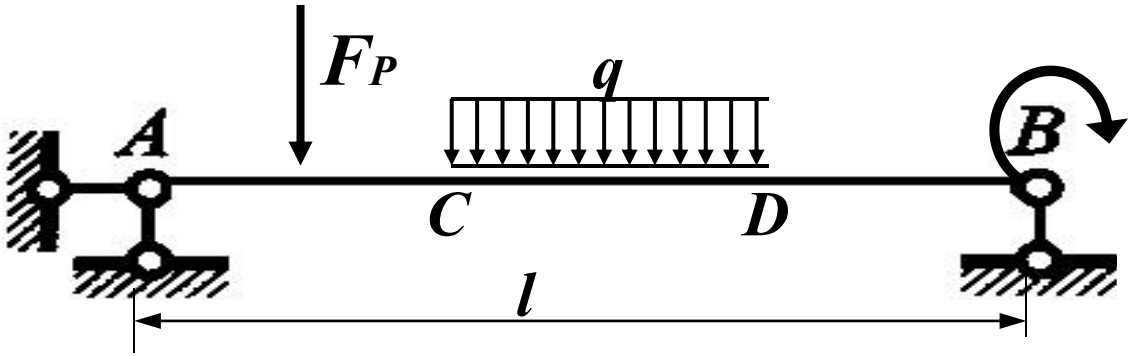
练习3







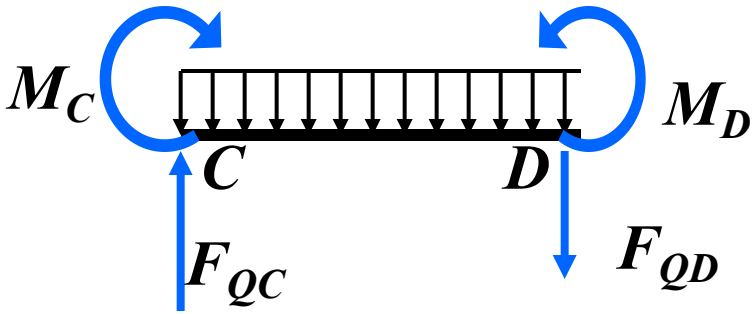
分段用叠加法作出内力图

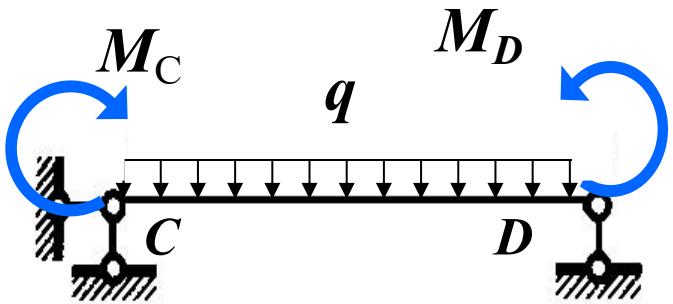


现取CD段为隔离体

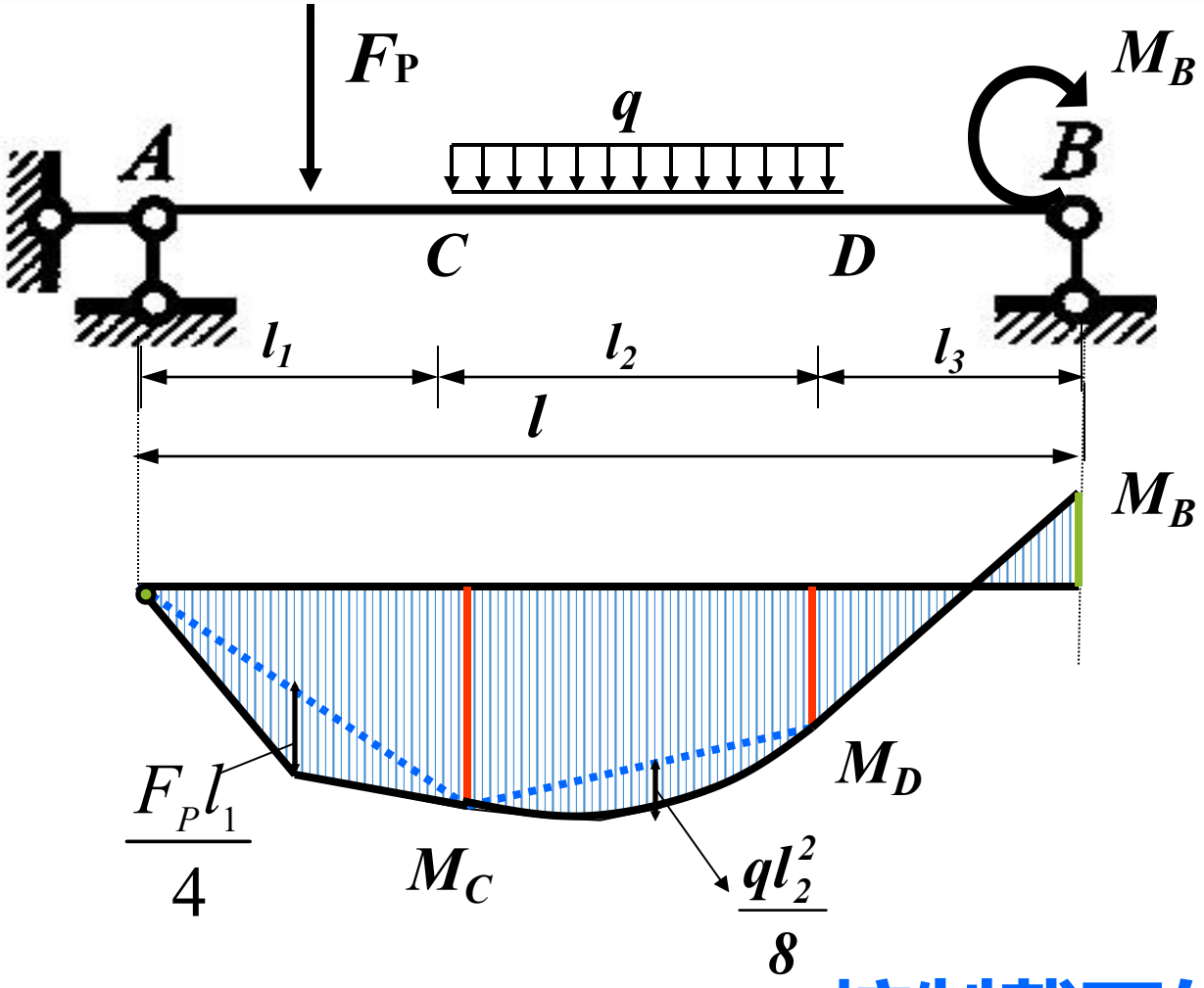
比较：

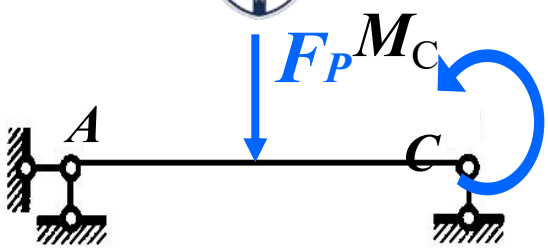
二者受力情况完全相同

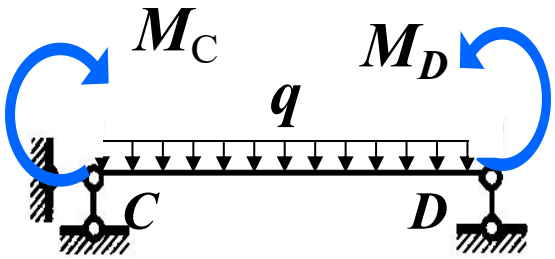


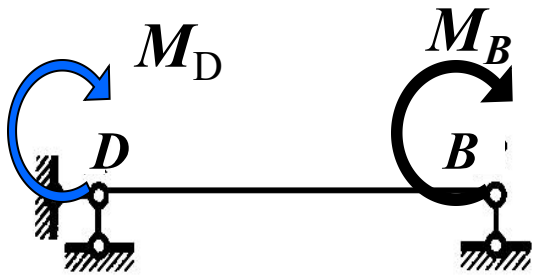


梁中任一直杆段的内力图，都可将该段视作相应的简支梁，按叠加法作出内力图。









M_C M_D M_B----控制截面的弯矩

用叠加法作弯矩图的一般步骤：

- （1）取梁整体为隔离体，由平衡条件求出各支座反力。
- （2）用截面法求出各控制截面的弯矩。

控制截面 —— 集中力、集中力偶作用点、分布荷载起点和终点；支座位置处等。

截面法 —— 取隔离体，由隔离体的平衡条件求出各控制截面的弯矩。

上例中的 M_A M_C M_D M_B----控制截面的弯矩。

用叠加法作弯矩图的一般步骤：

- （3）作图

1.先竖起各已求得的各控制点的纵距。

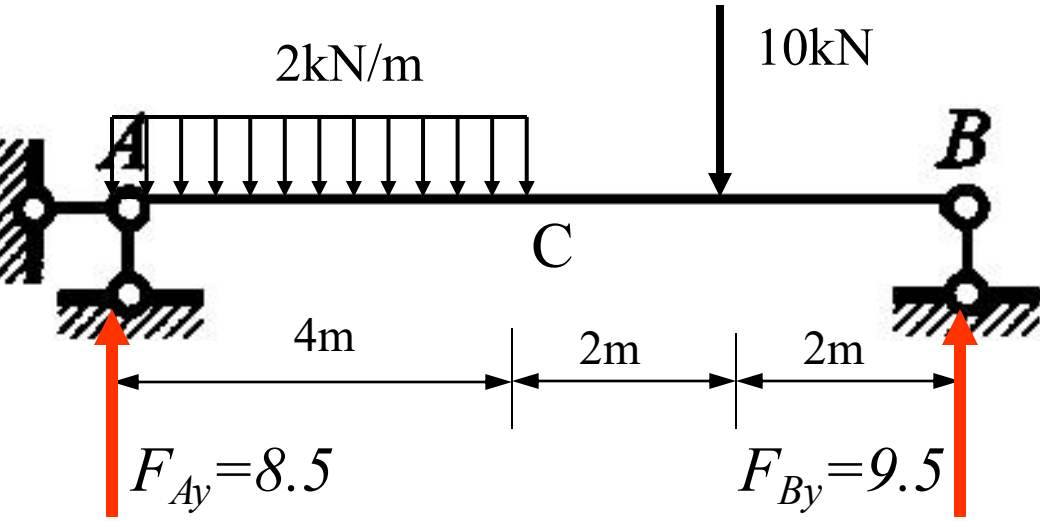
2.联线：

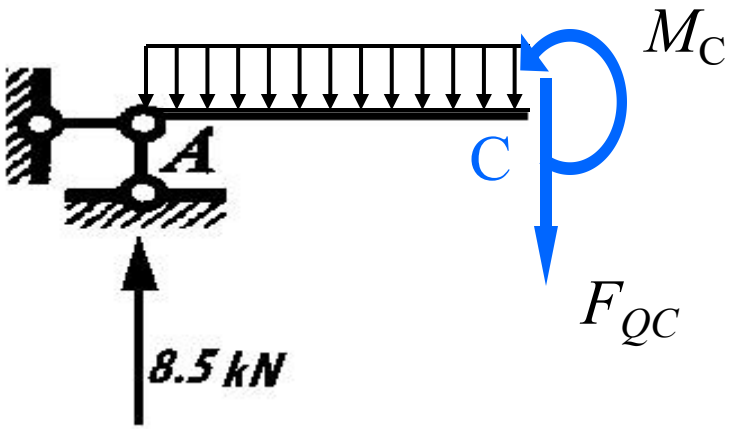
两控制点间无荷载——两点之间联直线。

两控制点间有荷载——两点之间先联虚线，然后以虚线为基线，再叠加相应简支梁的 M图上去。

- （4）作出结构的弯矩图后，可由微分关系得到结构的剪力图。

用叠加法作内力图示例1





解：（1）先由整体平衡方程求得支座反力

（2）将A、B、C三点作为控制截面。

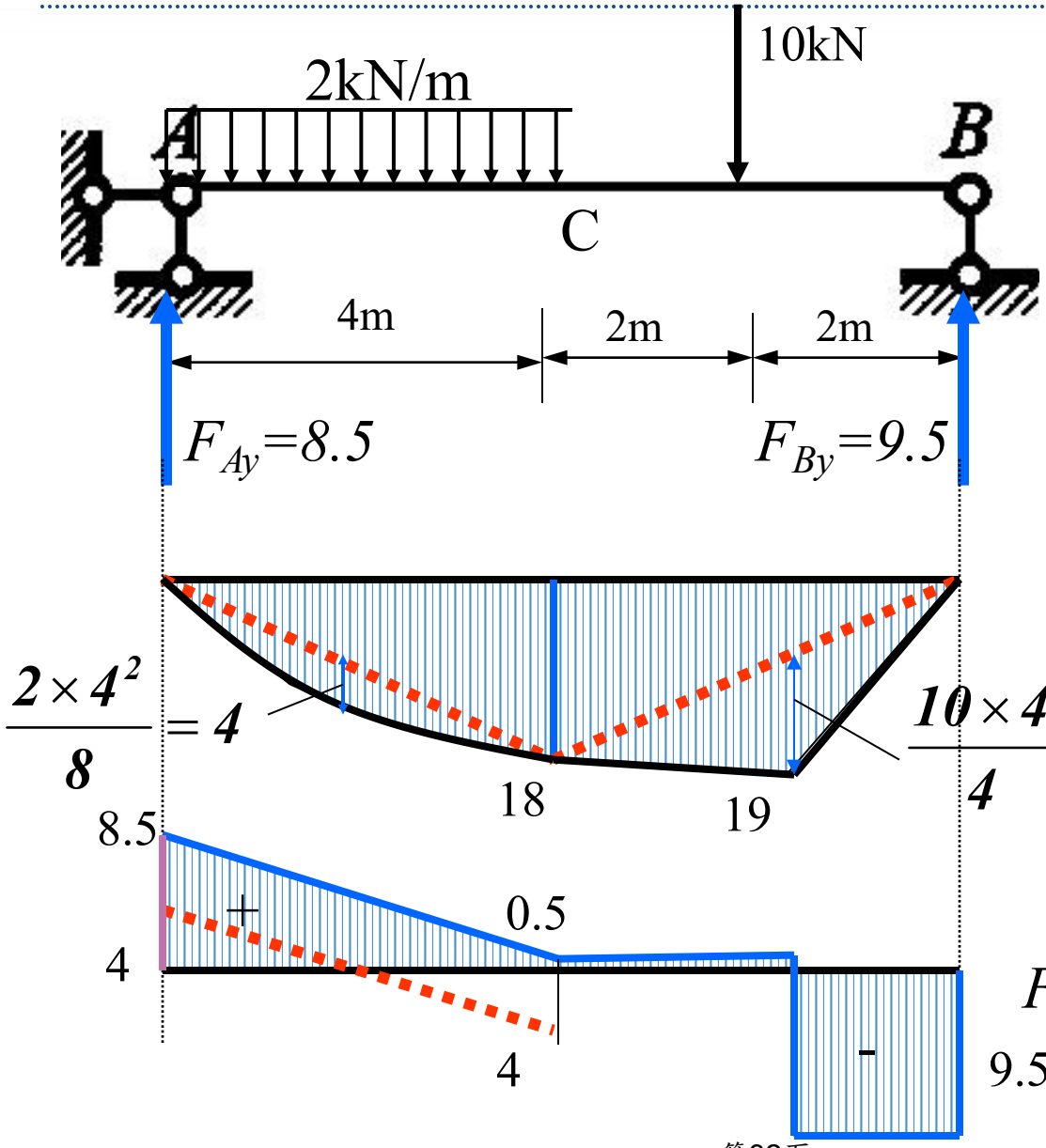
取AC为隔离体

对C点取矩，有

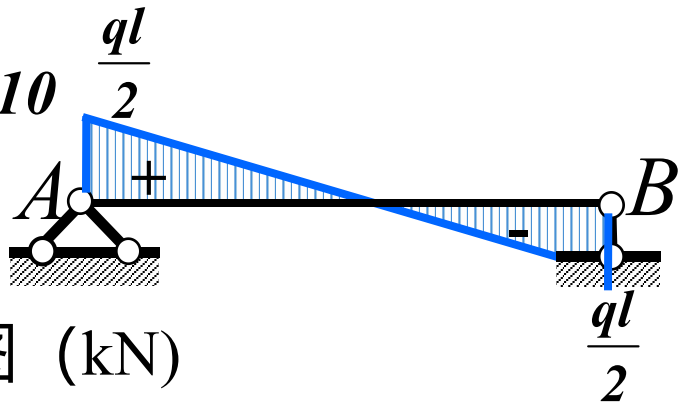
$$M_c - F_{Ay} \times 4 + 2 \times 4 \times 2 = 0$$

得 $M_c = 18\ \text{kN}\cdot\text{m}$

（3）用叠加法作图

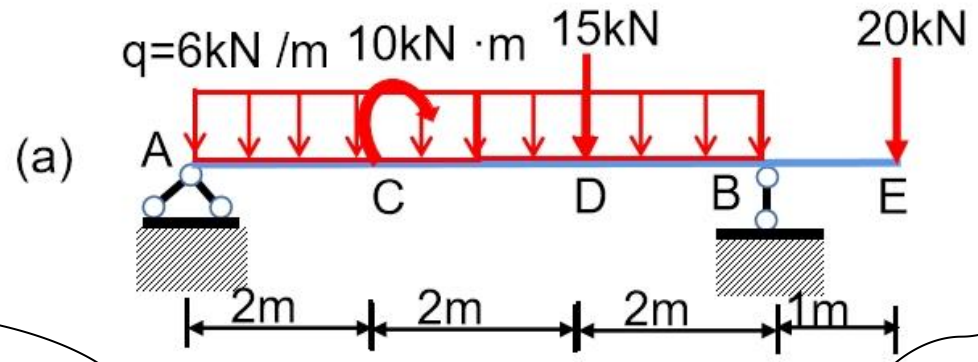


M图 (kN.m)



F_Q图 (kN)

直梁内力图形状特征

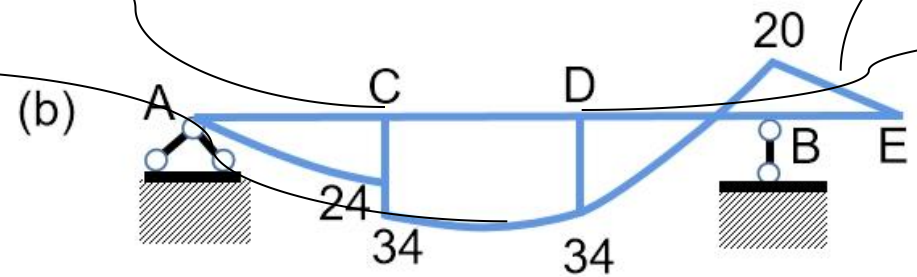


弯矩突变

无荷载，M图为斜直线

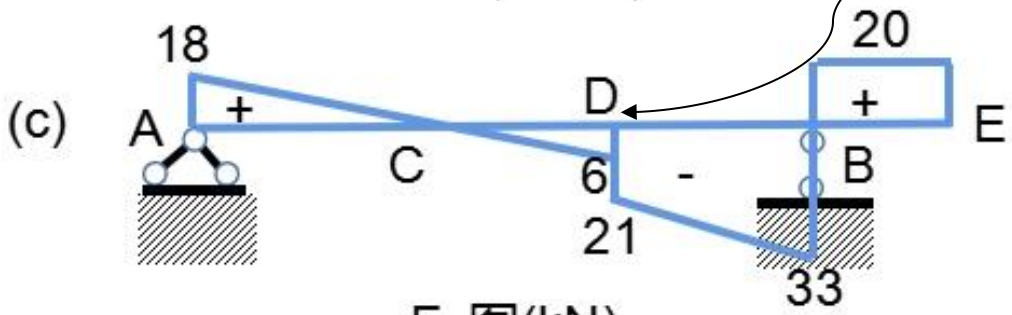
均部荷载，M图为二次抛物线

集中力处M图有尖点



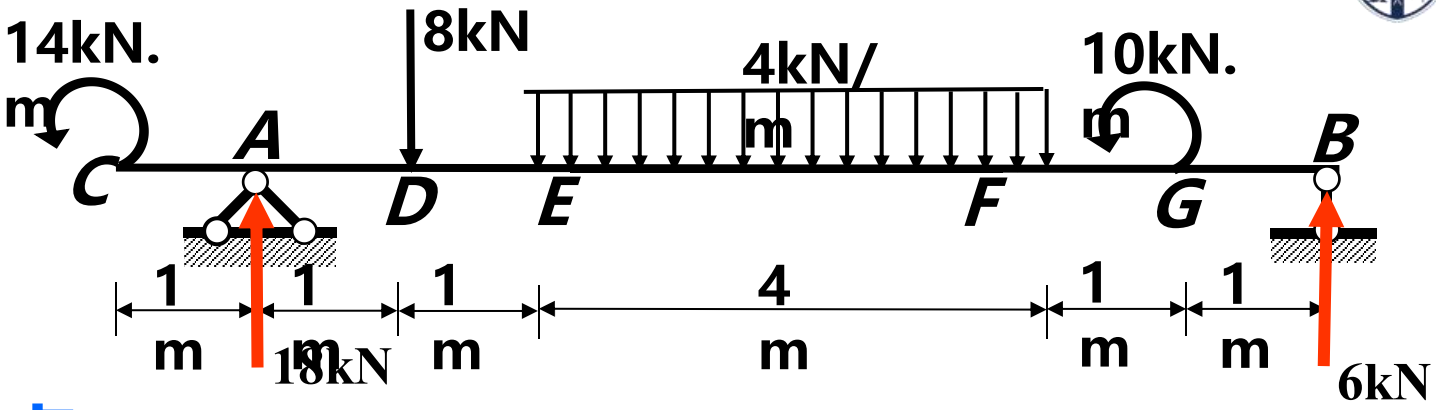
M图(kN ·m)

集中力处剪力突变



F_Q图(kN)

用叠加法作内力图示例2



控制点： C A E F (G) B

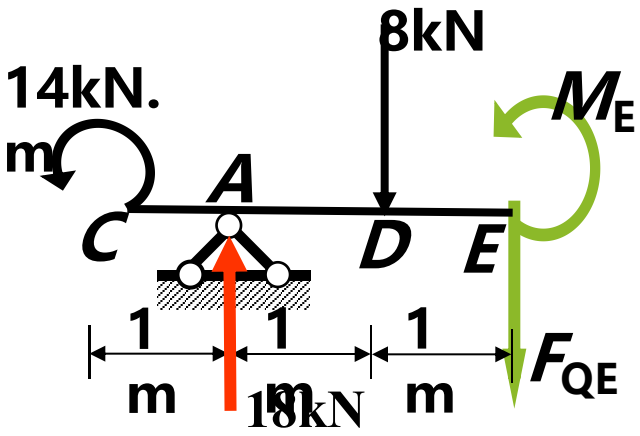
$$\sum M_A = 0 \qquad 14 + 8 \times F_{By} + 10 = 8 \times 1 + 4 \times 4 \times 4$$

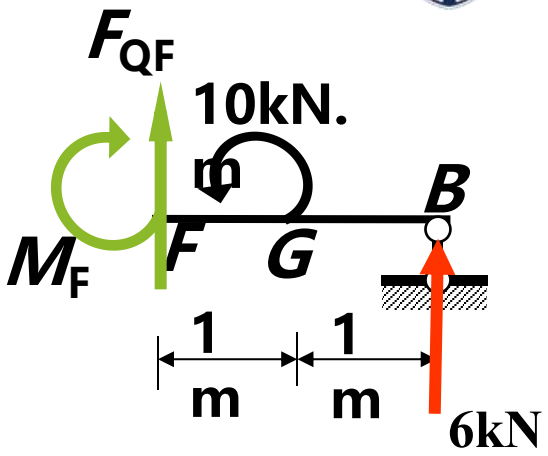
$$\longrightarrow \qquad F_{By} = 6kN$$

$$\sum F_y = 0 \qquad F_{By} + F_{Ay} = 8 + 4 \times 4$$

$$\longrightarrow \qquad F_{Ay} = 18kN$$

用截面法求E、F截面的弯矩



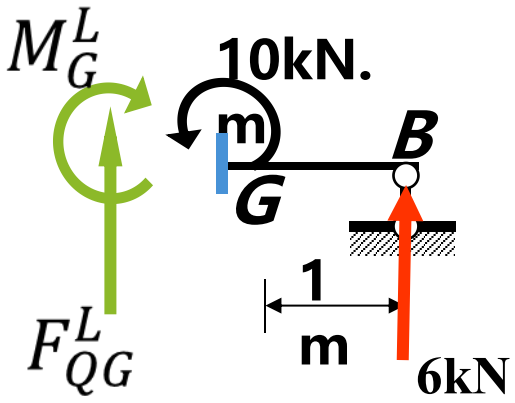


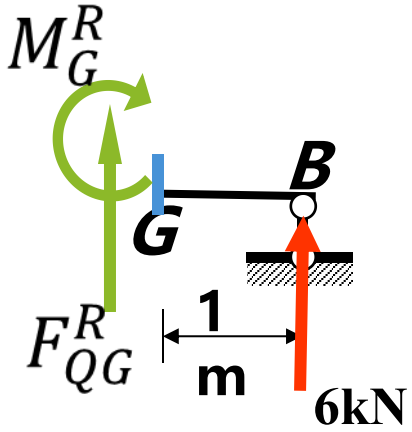
$$\sum M_E = 0 \quad M_E + 8 \times 1 + 14 = 18 \times 2$$

$$\Rightarrow \quad M_E = 14kN \cdot m$$

$$\sum M_F = 0 \quad M_F = 10 + 6 \times 2$$

$$\Rightarrow \quad M_F = 22kN \cdot m$$

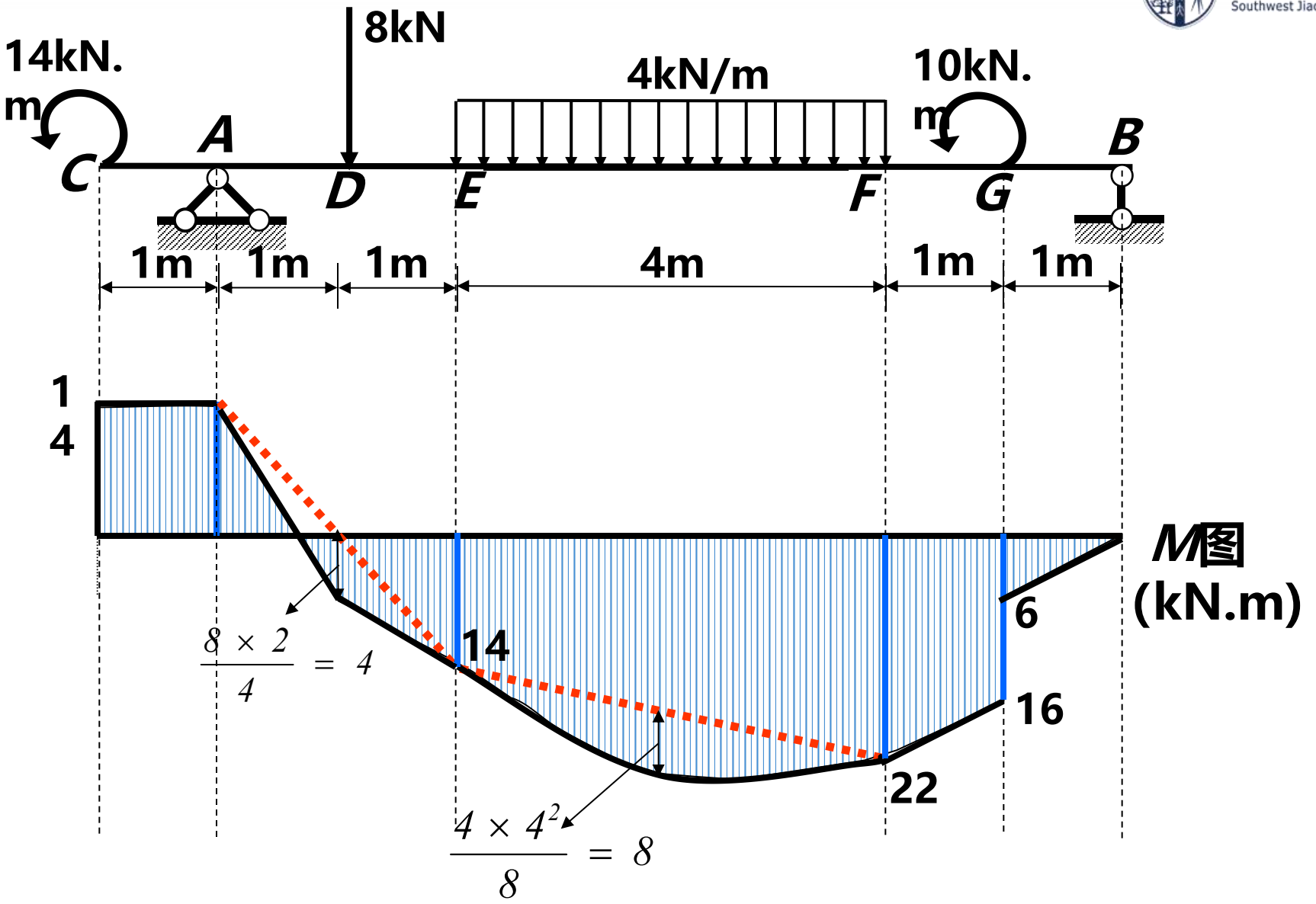




$$\sum M_G^L = 0 \quad \Rightarrow \quad M_G^L = 10 + 6 \times 1 = 16kN$$

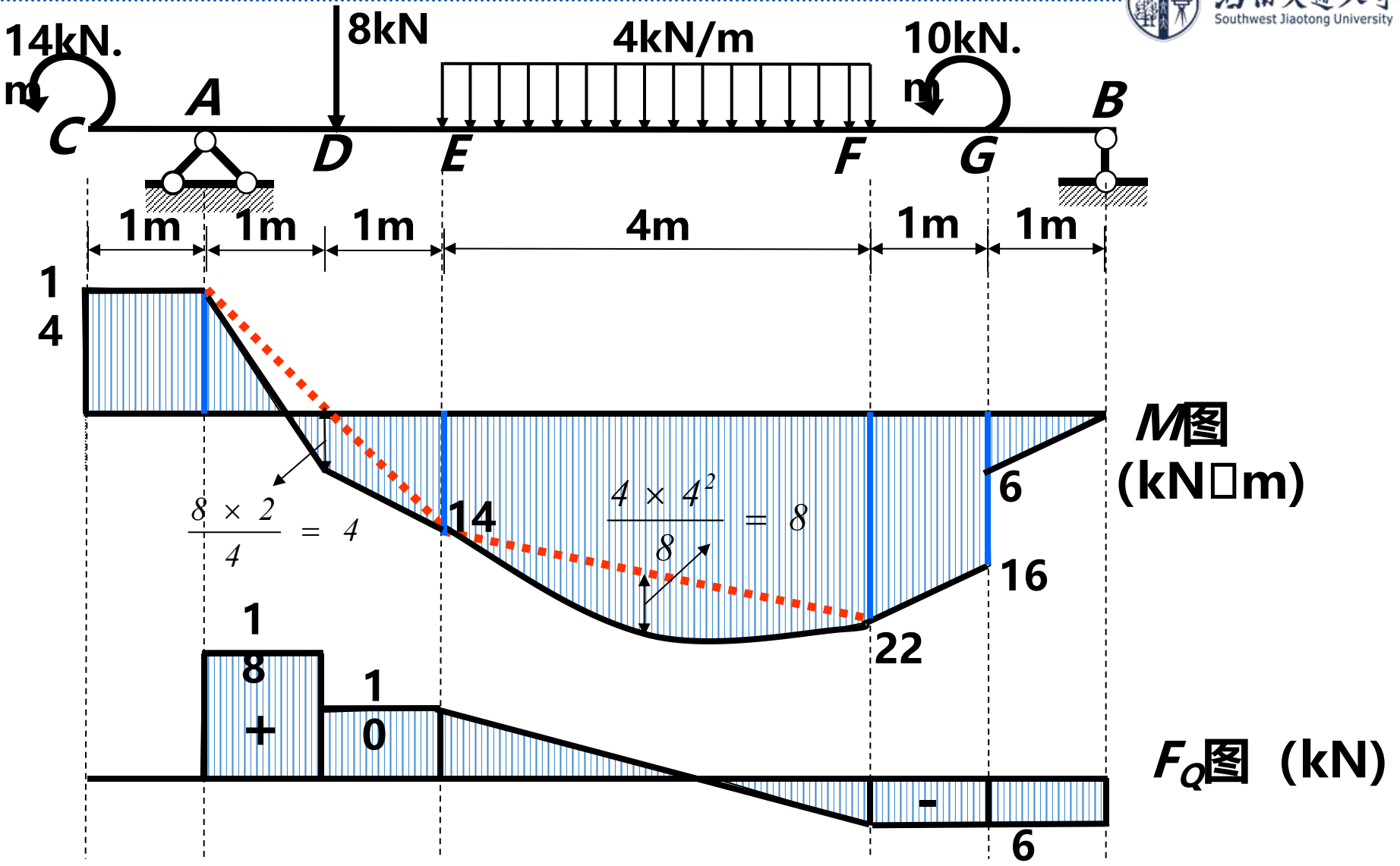
$$\sum M_G^R = 0 \quad \Rightarrow \quad M_G^R = 6 \times 1 = 6kN$$

用叠加法作弯矩图

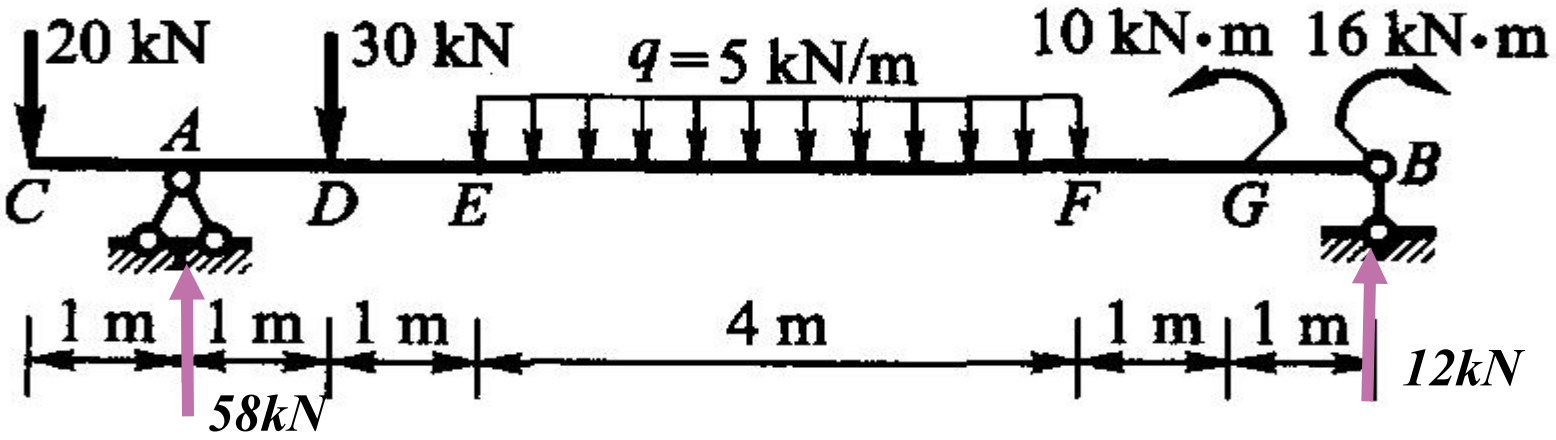

14kN.m
8kN
4kN/m
10kN.m
A
B
C
D
E
F
G
1m
1m
1m
4m
1m
1m
14
$\frac{8 \times 2}{4} = 4$
14
6
16
22
$\frac{4 \times 4^2}{8} = 8$
M图
(kN.m)

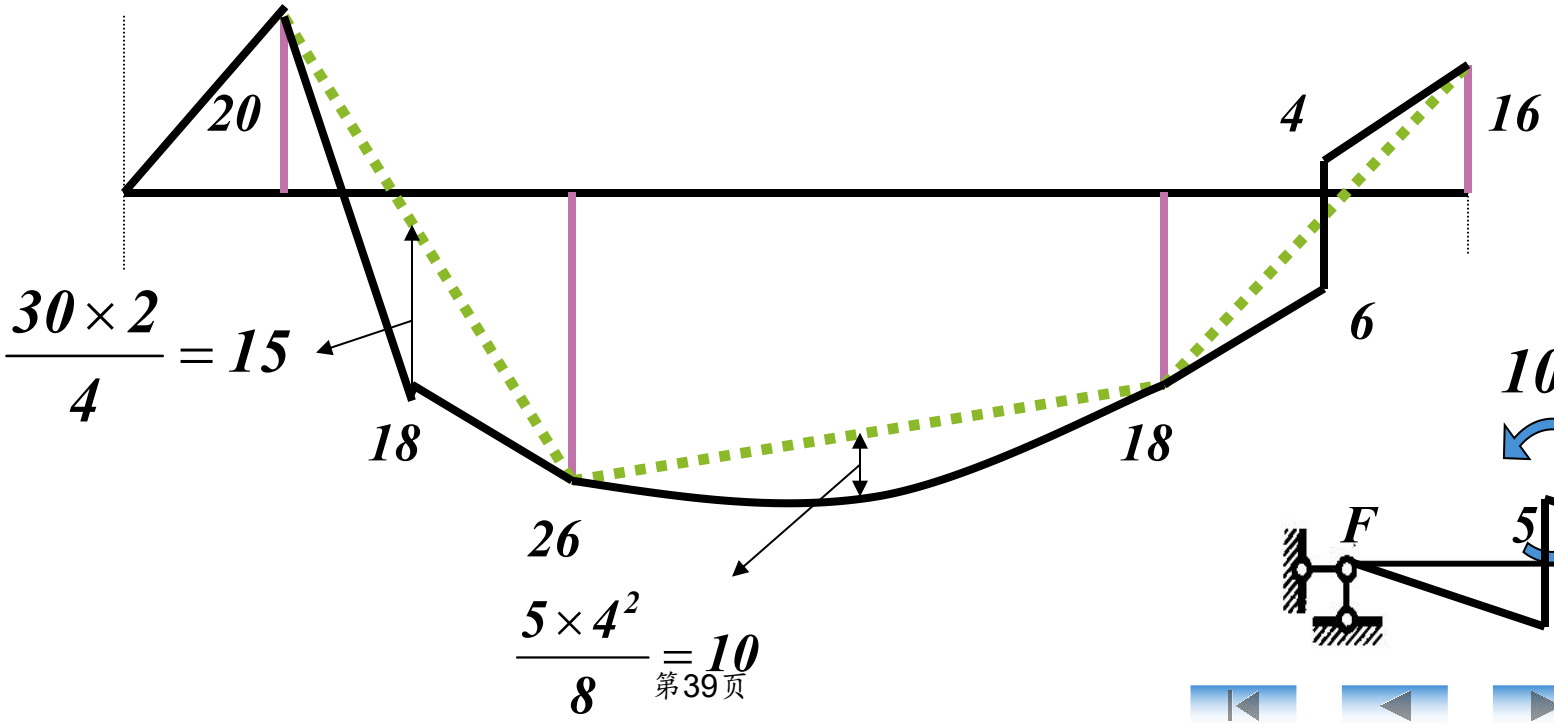
用叠加法作剪力图

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

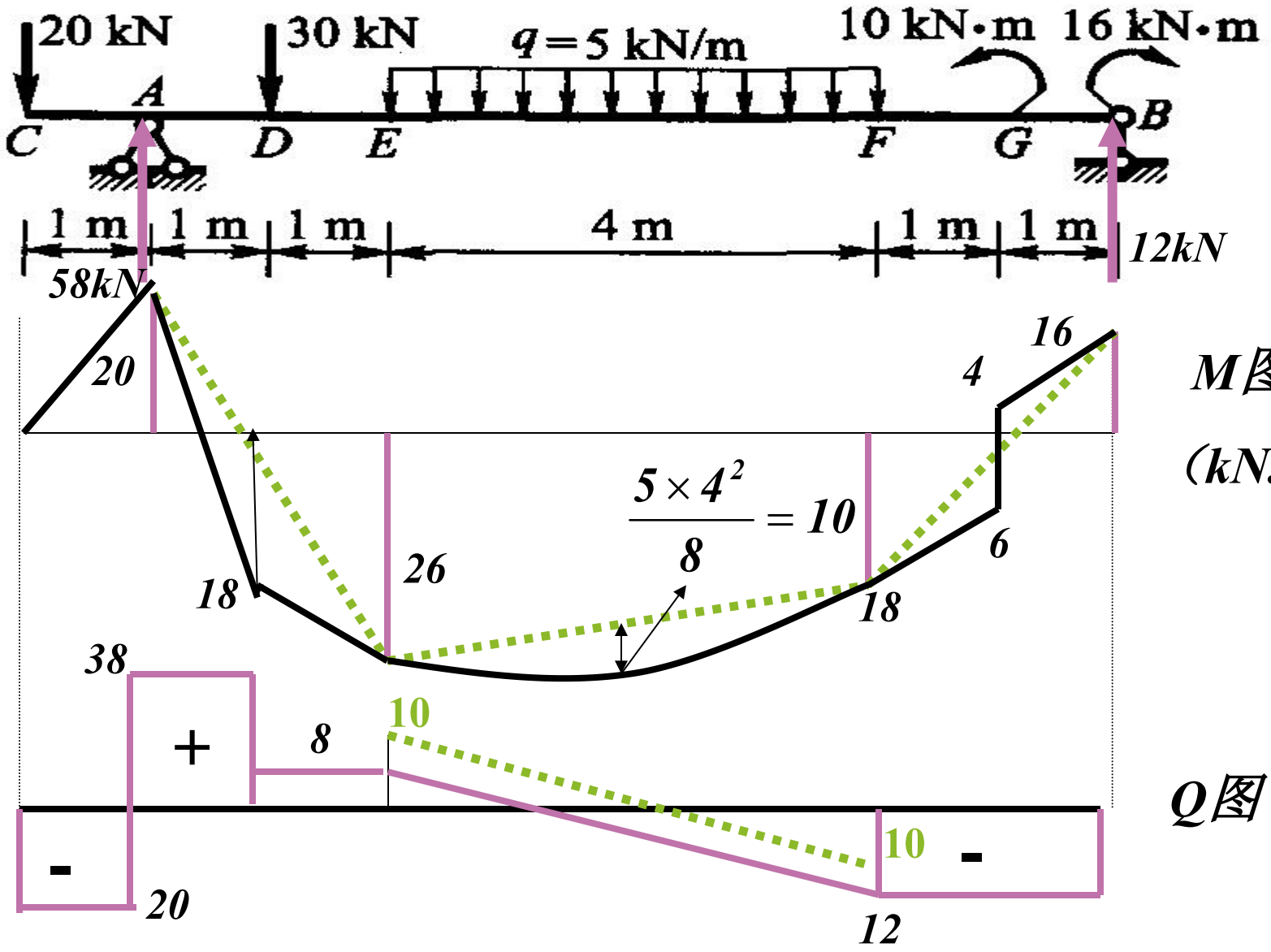


用叠加法作内力图示例3





用叠加法作内力图示例3



◆ 用叠加法作弯矩图的一般步骤：

西南交通大學 Southwest Jiaotong University

- **(1) 取梁整体为隔离体，由平衡条件求出各支座反力，**特殊情况，悬臂梁可不求反力。
- **(2)** 根据梁上荷载分布情况，确定各控制截面的位置外力不连续点（集中力作用点、集中力偶作用点、分布荷载起点和终点）、铰点、支座位置处**等。**
- **(3)** 选取适当的隔离体，由平衡条件求出各控制截面的弯矩。

- (4) 绘制弯矩图

1.先竖起各已求得的各控制点的纵距。

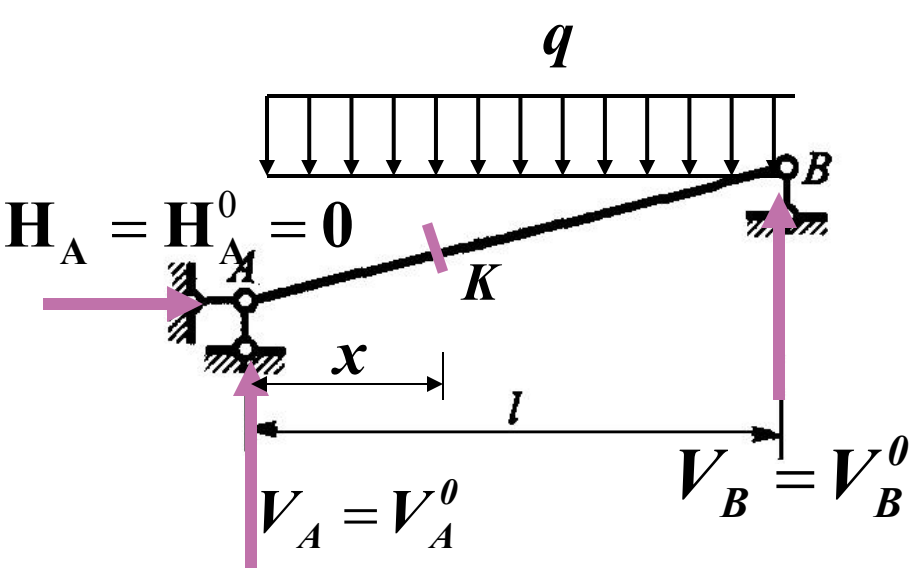
2.联线：

两控制点间无荷载——两点之间联直线。

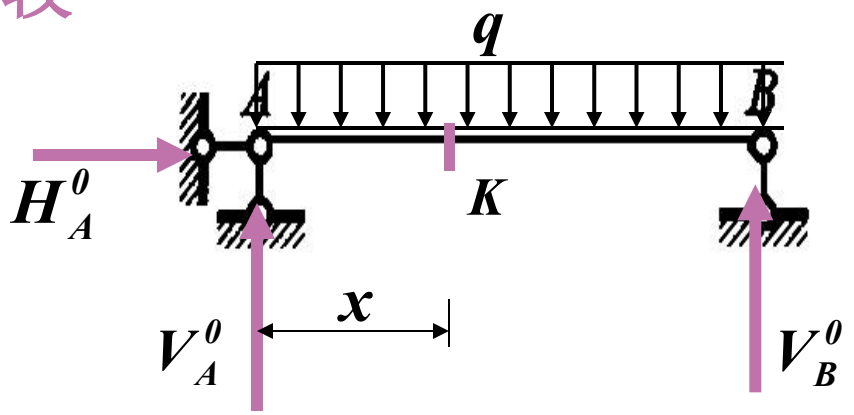
两控制点间有荷载——两点之间先联虚线，然后以虚线为基线，再叠加相应简支梁的 M图上去。

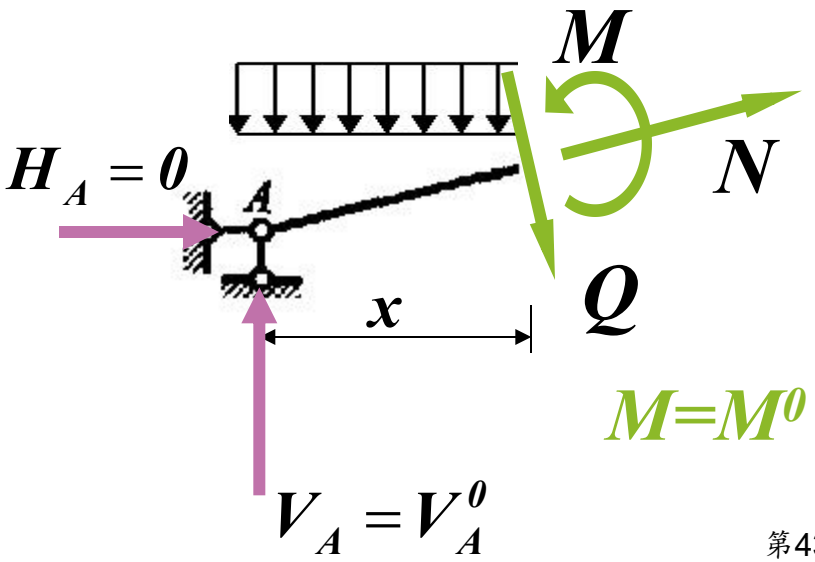
- (5) 作出结构的弯矩图后，可由微分关系得到结构的剪力图。

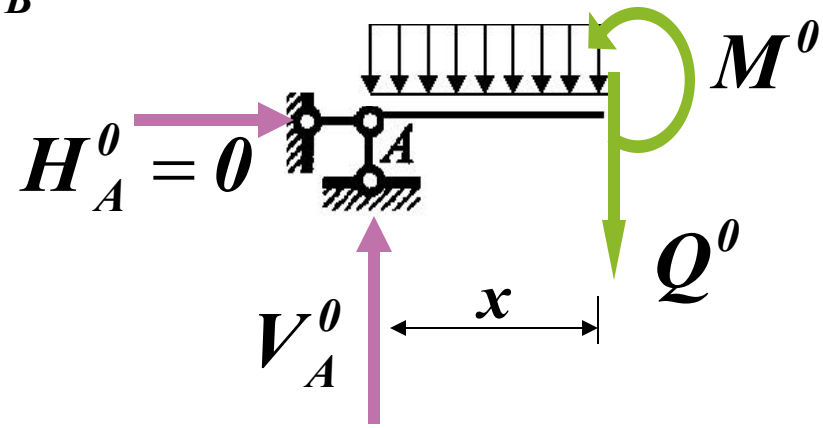
斜梁的弯矩图、剪力图和轴力图



比较

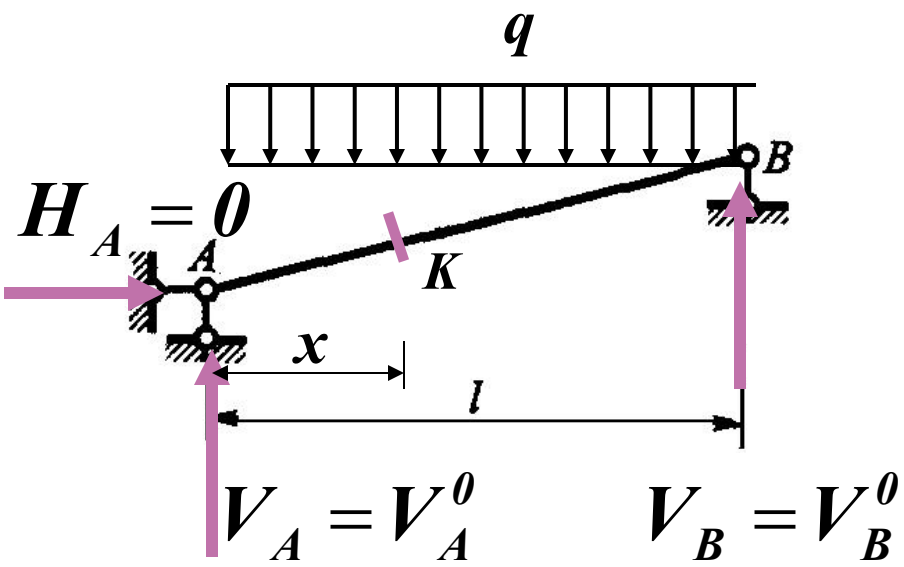


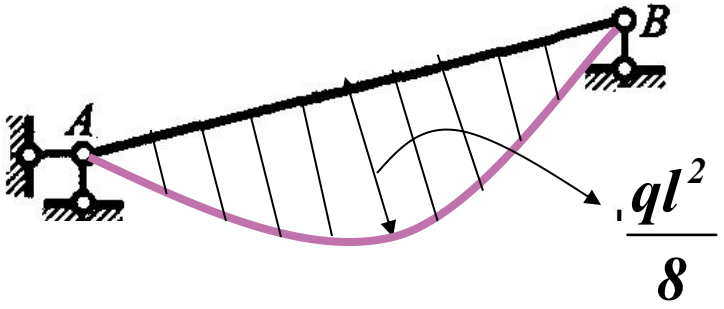




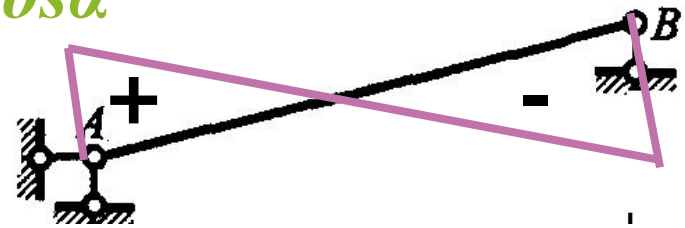
$M=M^0$　　$Q= Q^0 \cos\alpha$　　$N= - Q^0 \sin\alpha$

斜梁的弯矩图、剪力图和轴力图





$Q^0 \cos\alpha$

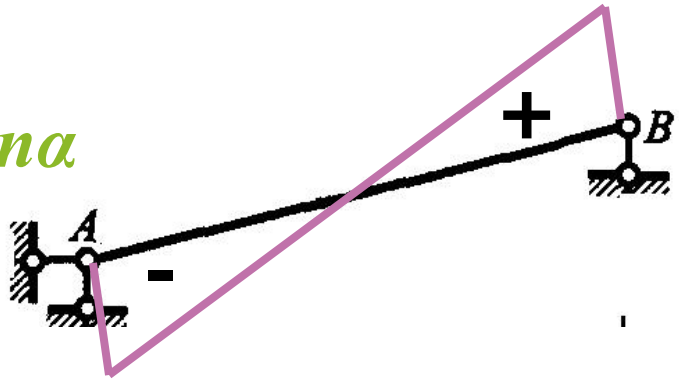


$M = M^0$

$Q = Q^0 \cos\alpha$

$N = -Q^0 \sin\alpha$

$Q^0 \sin\alpha$



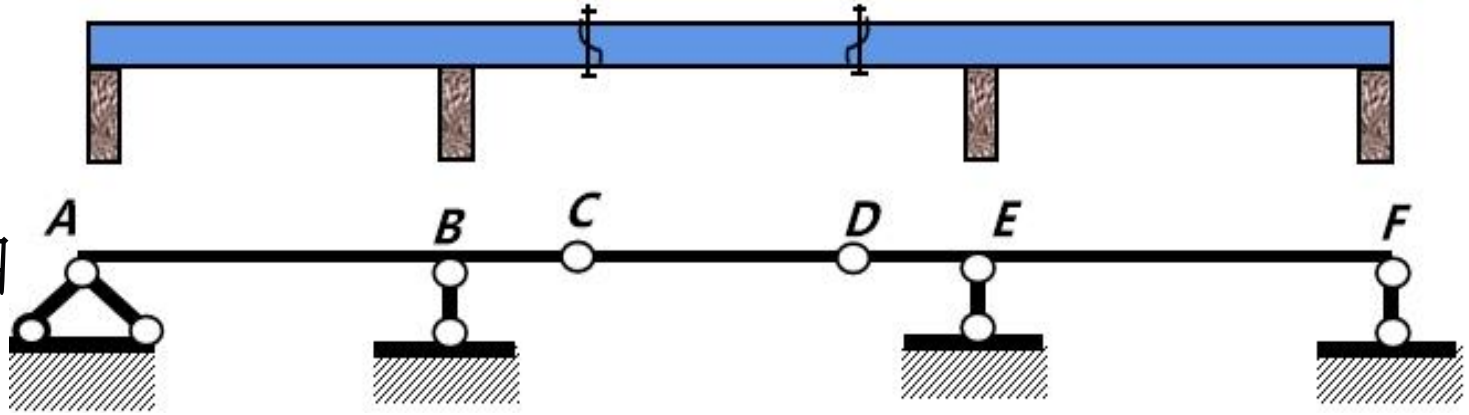
注意：纵坐标应垂直与轴线

3-2 静定多跨梁

3-2-1静定多跨梁特征

多跨静定梁是由若干根梁用铰相联，并用若干支座与基础相联而组成的静定结构。

公路桥



计算简图

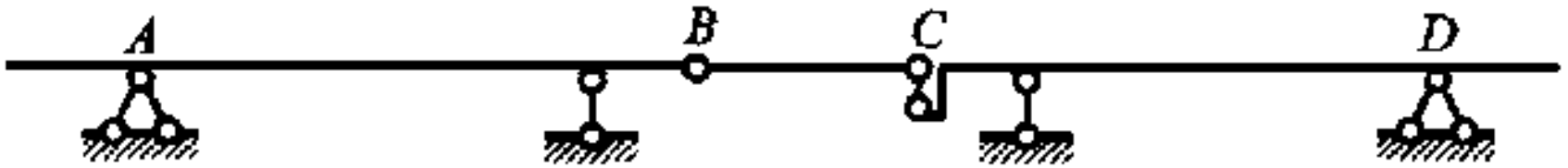
静定多跨梁的几何特点

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

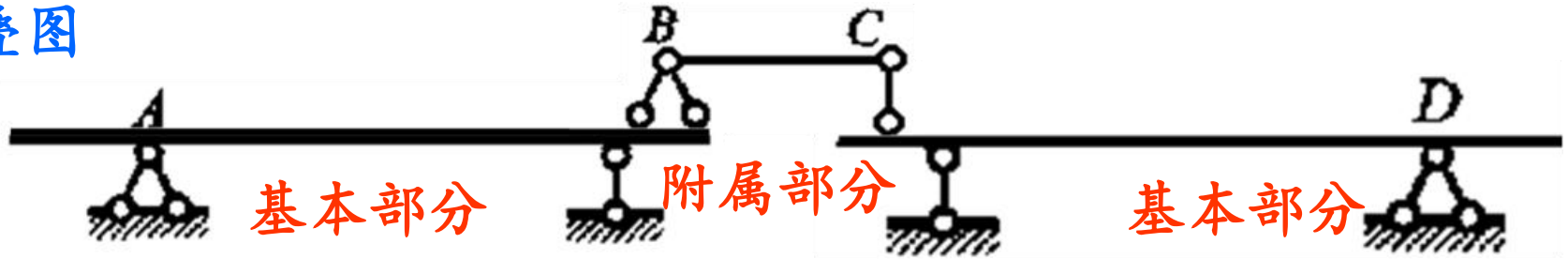
基本部分：与基础组成几何不变的静定结构，可以独立地承担荷载并保持平衡。

附属部分：依靠基本部分保持其几何不变性和承受荷载的梁段。

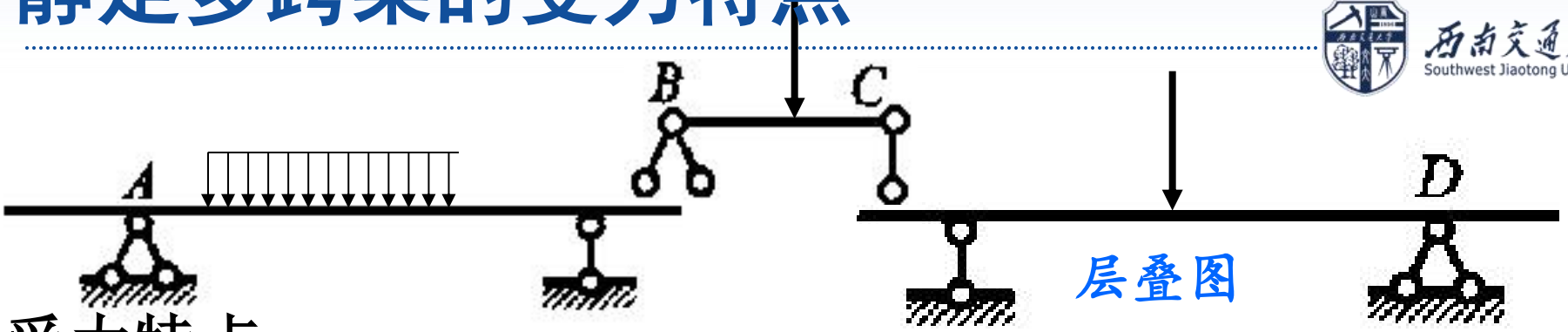
计算简图



层叠图



静定多跨梁的受力特点

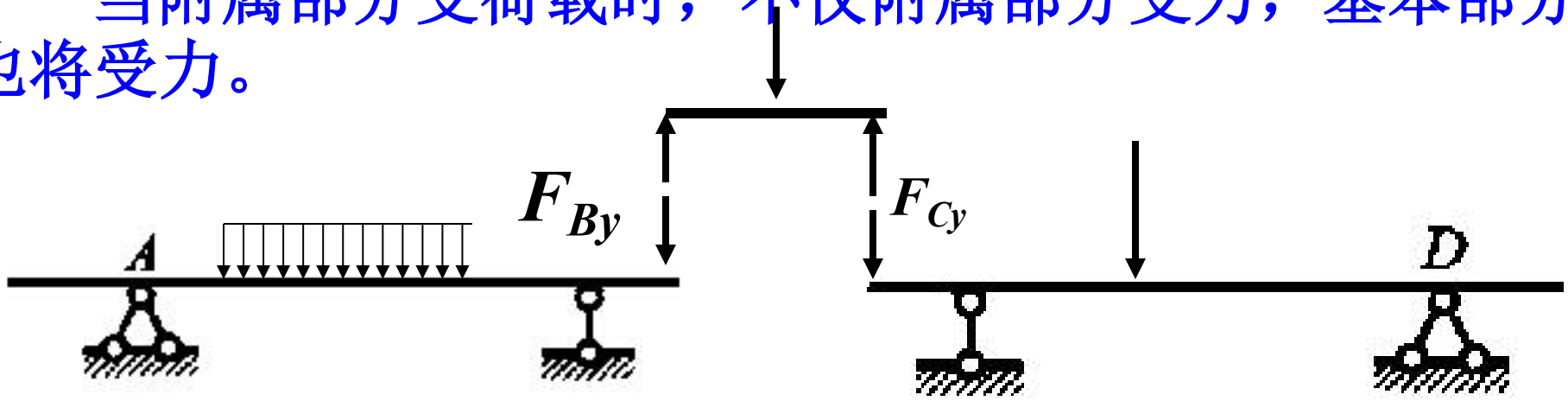


层叠图

受力特点：

基本部分上的荷载全部由基本部分自身承担，而不传到附属部分上。

当附属部分受荷载时，不仅附属部分受力，基本部分也将受力。

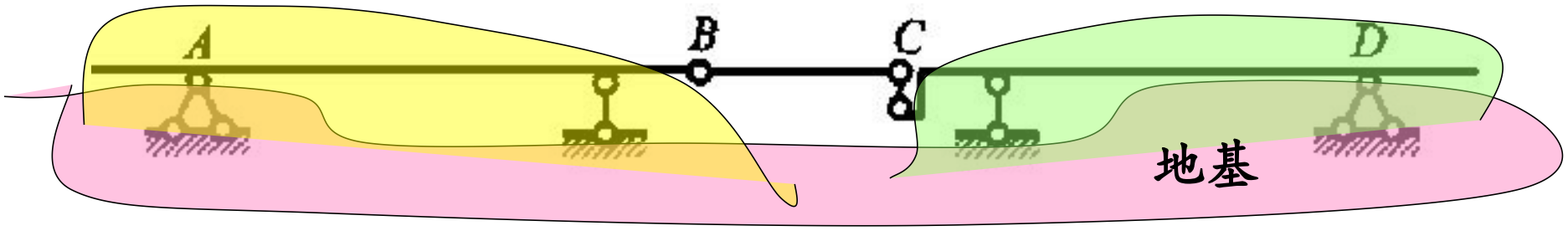


计算多跨静定梁的顺序

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

先算附属部分，后算基本部分

即：与几何组成的顺序相反，可顺利的求出各铰结处的约束力和各支座反力，而避免求解联立方程。

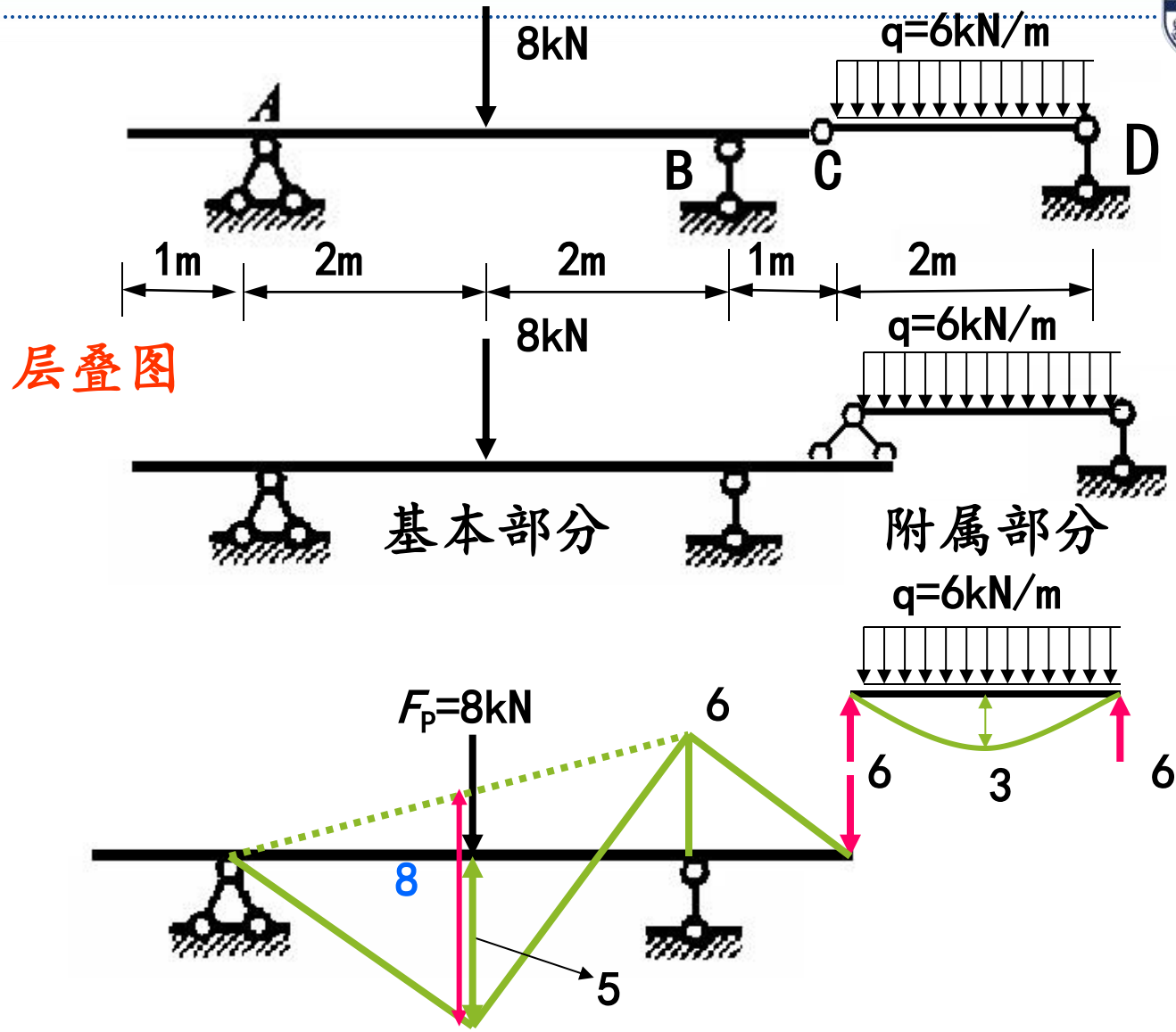


机动分析：地基 → AB梁、CD梁 → BC梁

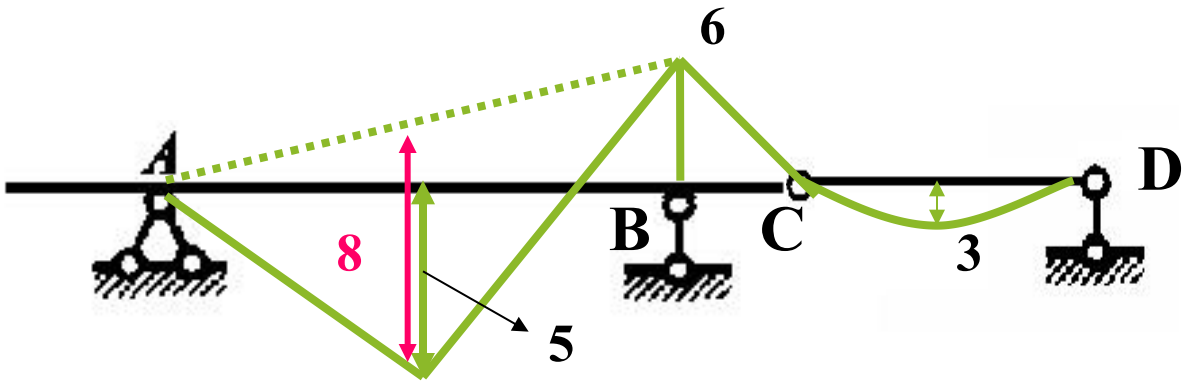
内力分析：BC梁 → AB梁、CD梁

弯矩图的作法：先作出各个单跨梁的弯矩图；再把各单跨梁的弯矩图联在一起，就得到多跨静定梁的弯矩图。

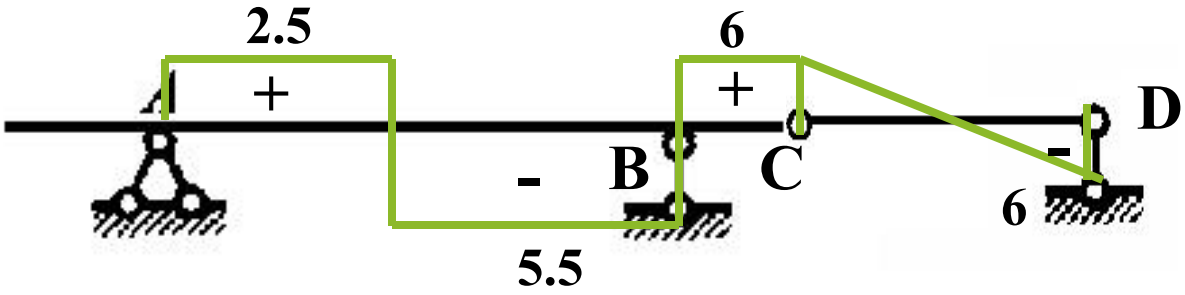
例题1 作图示静定多跨梁的内力图



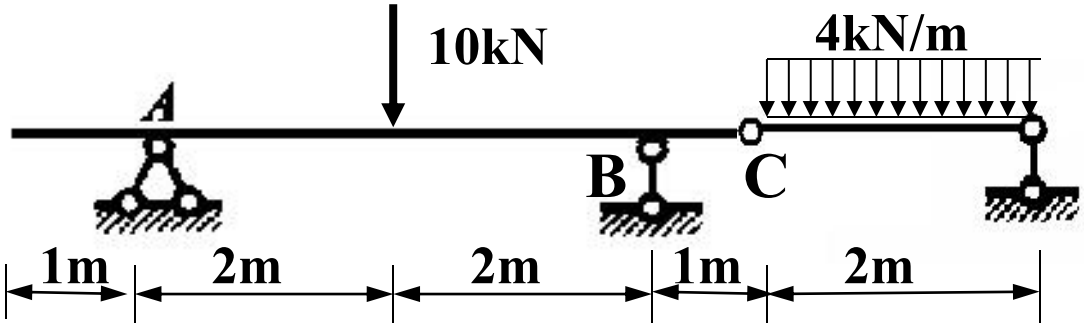
*M*图、*F*Q图



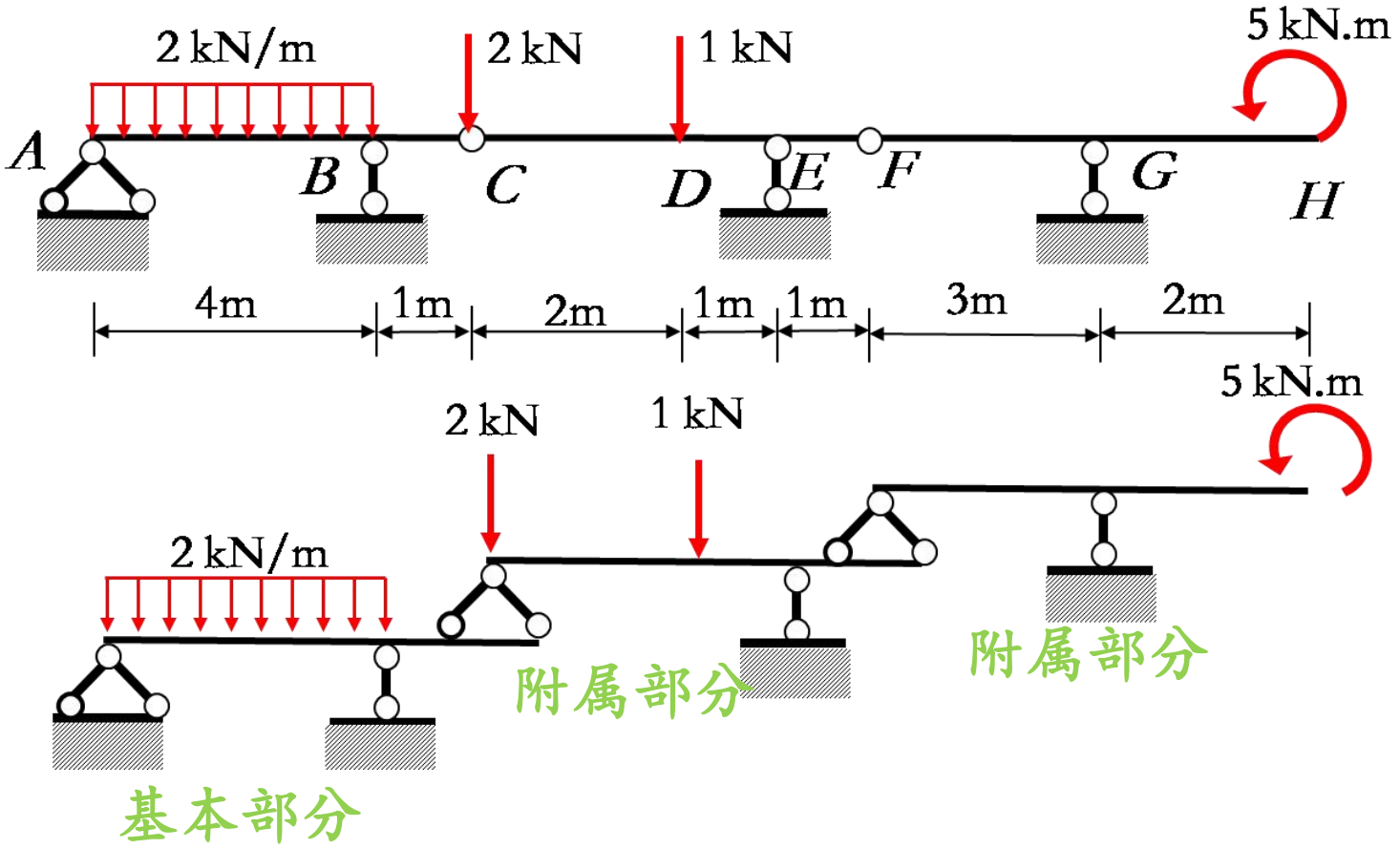
*M*图（kN.m)



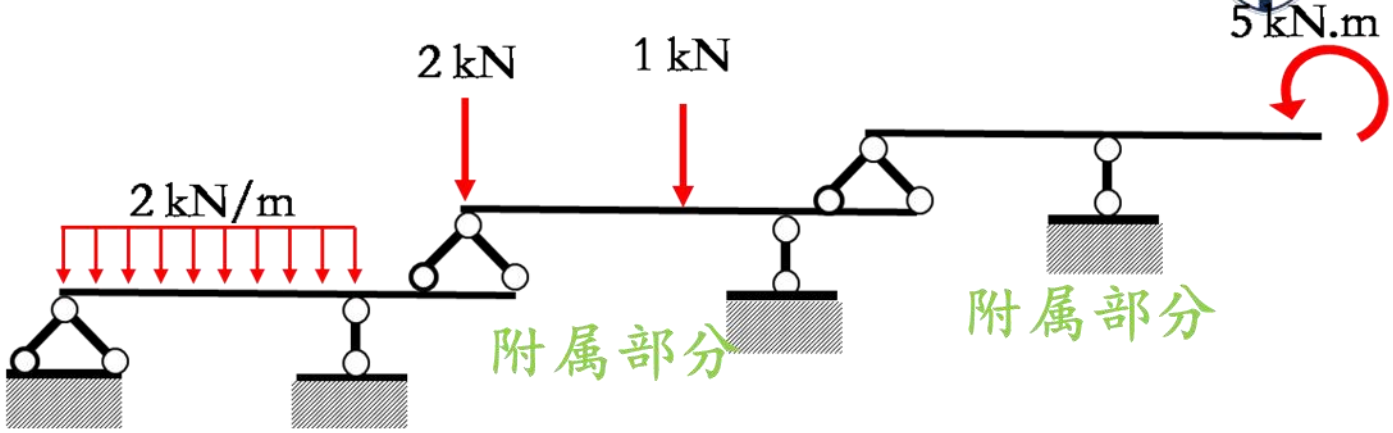
*F*Q图（kN)

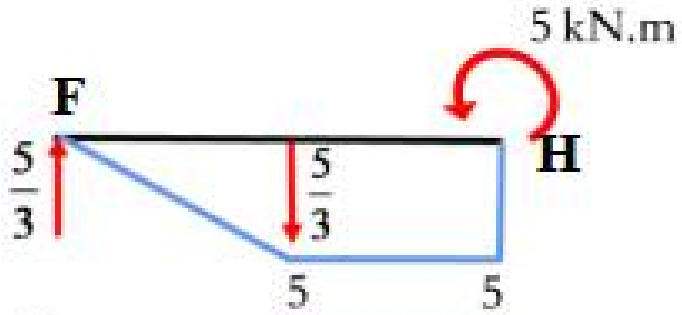


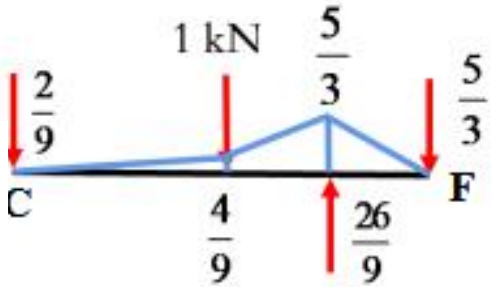
例题2　作图示静定多跨梁的内力图

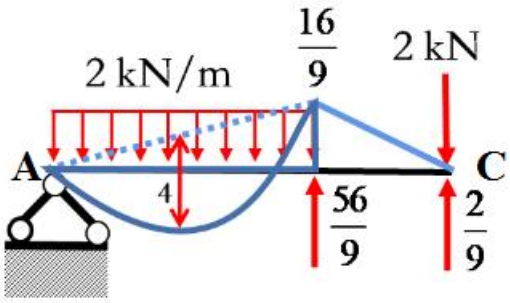


作出各个单跨梁的弯矩图

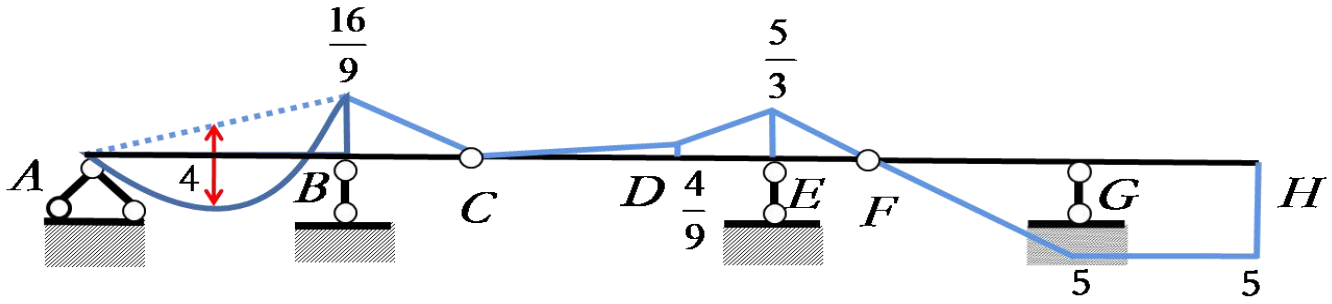




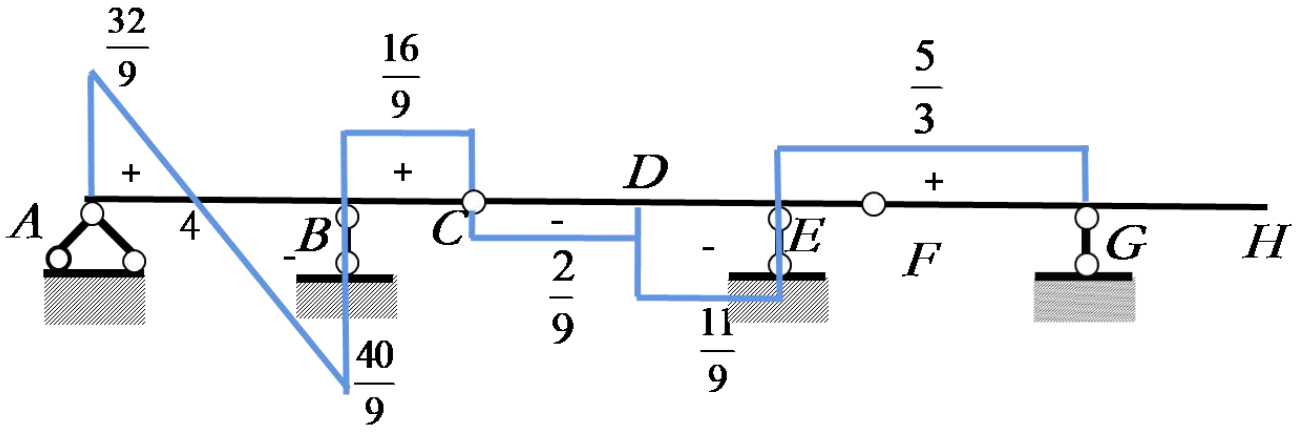




把各单跨梁的弯矩图联在一起

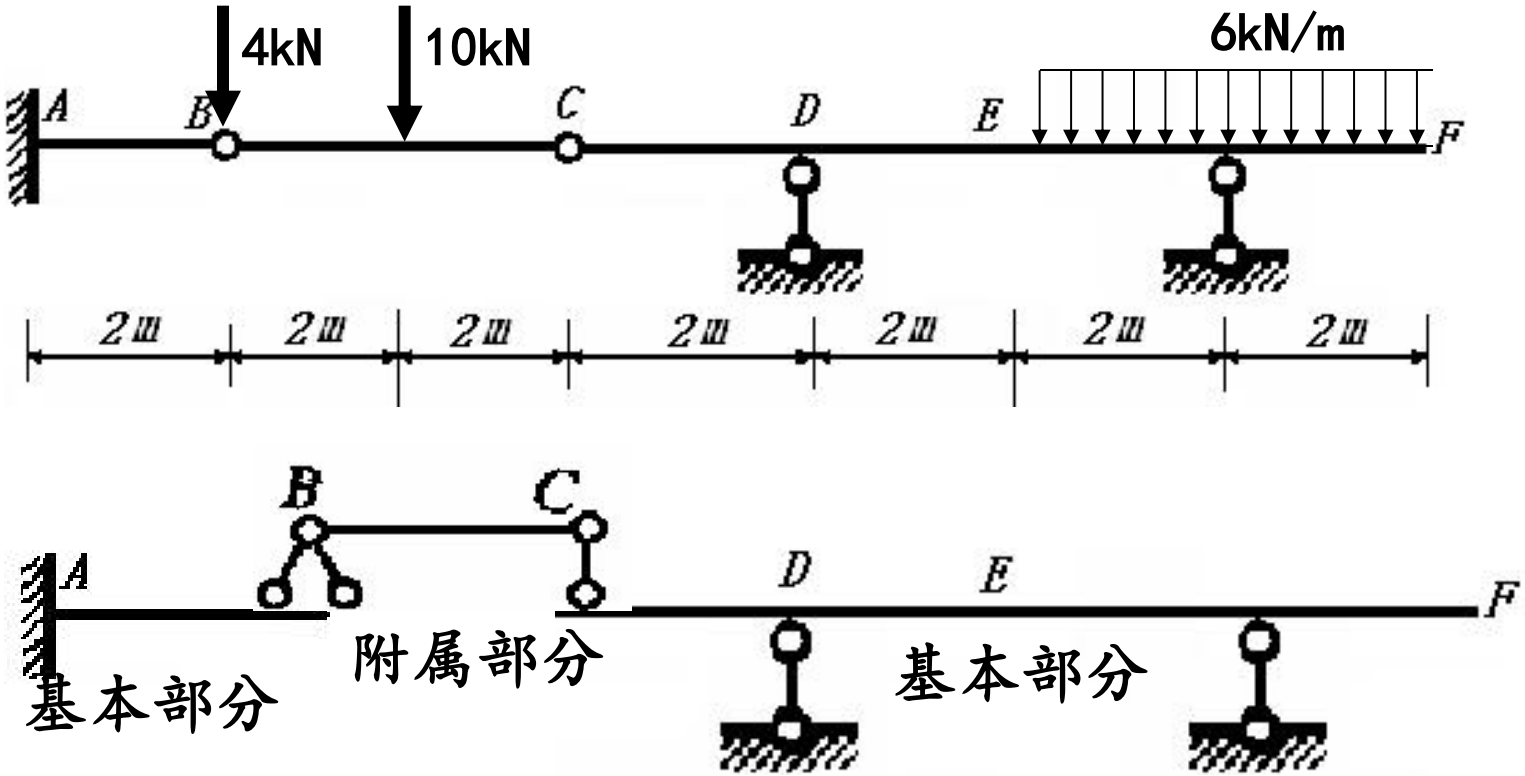


M图(kN.m)

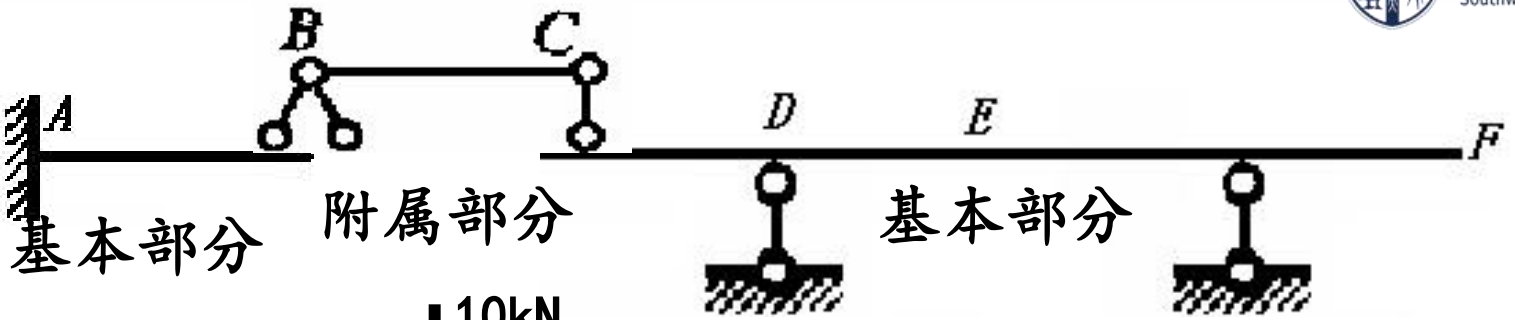


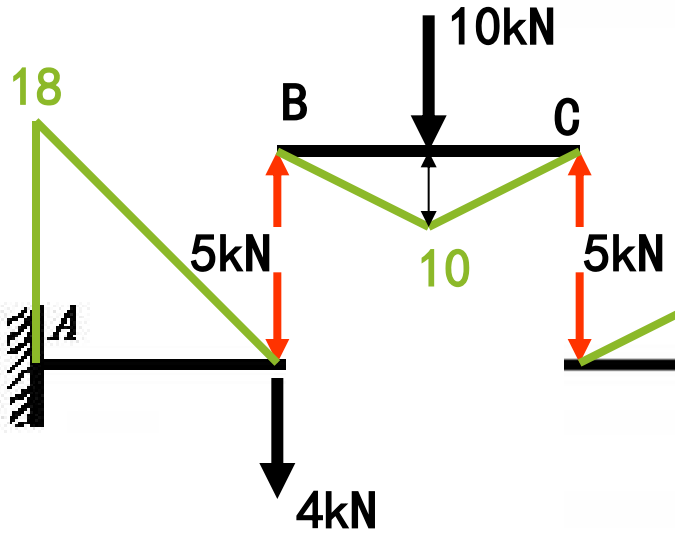
F_Q图(kN)

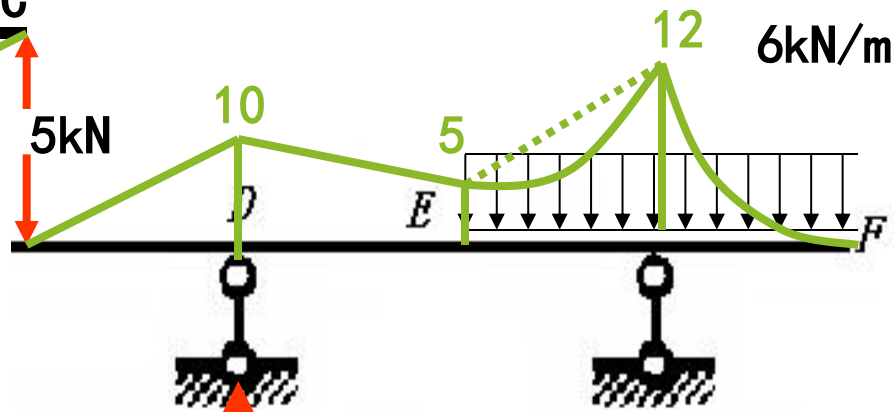
作图示多跨静定梁的内力图

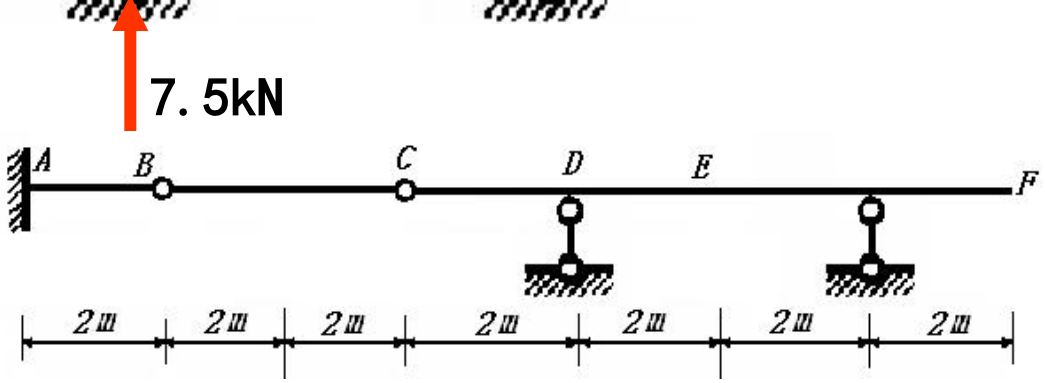


作出各个单跨梁的弯矩图

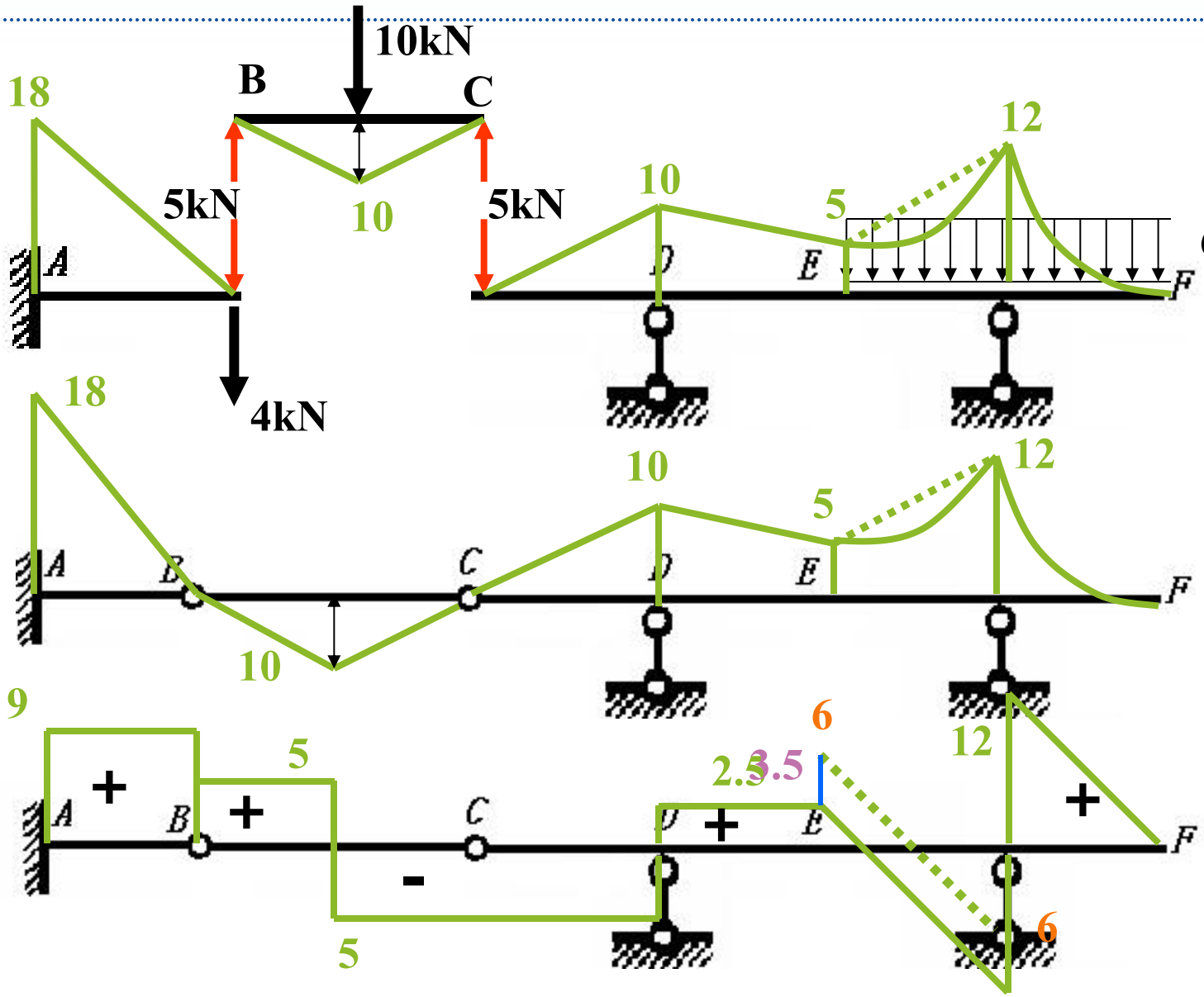








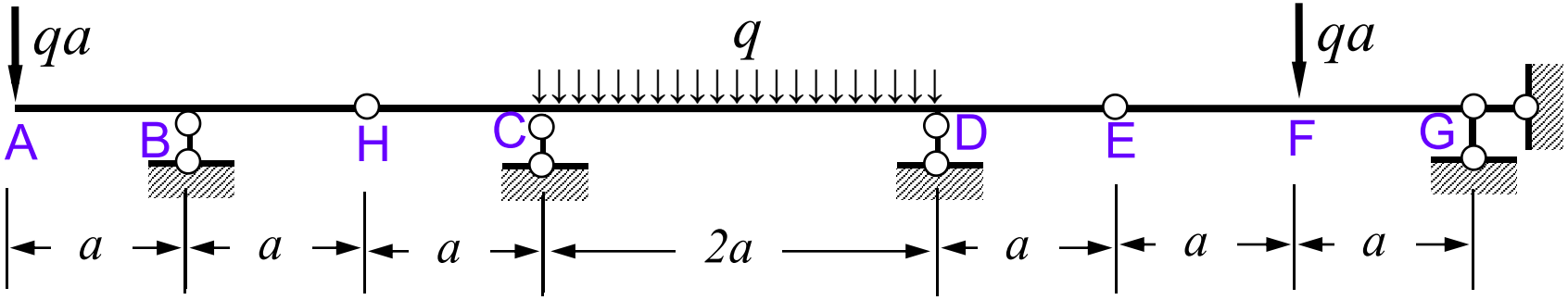
把各单跨梁的弯矩图联在一起

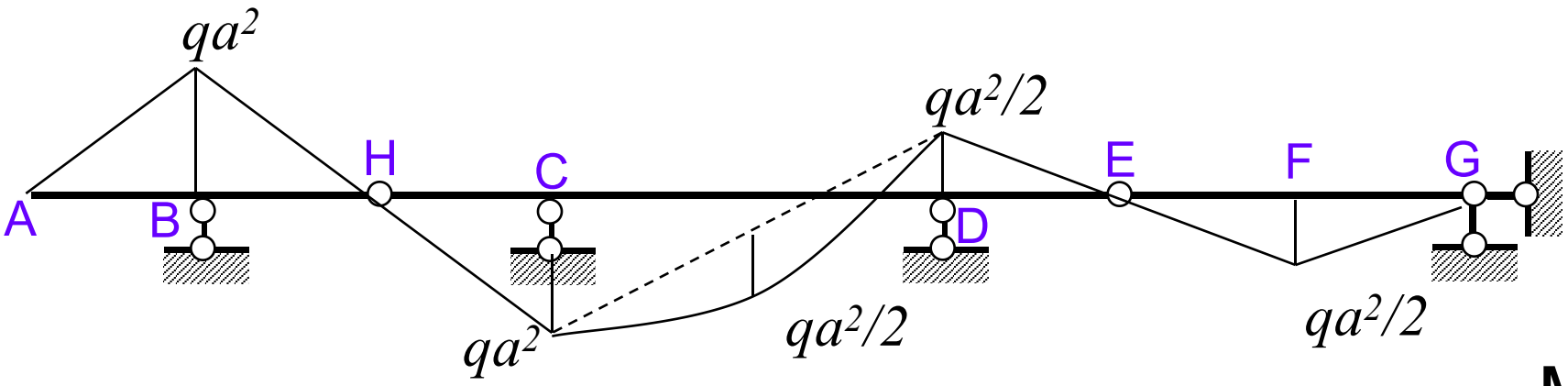


*M*图（kN.m)

F_Q图（kN)

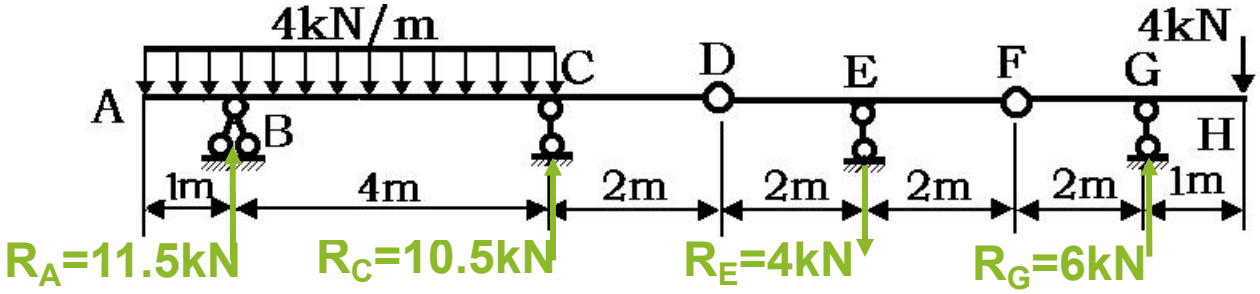
例3　作图示多跨静定梁的内力图

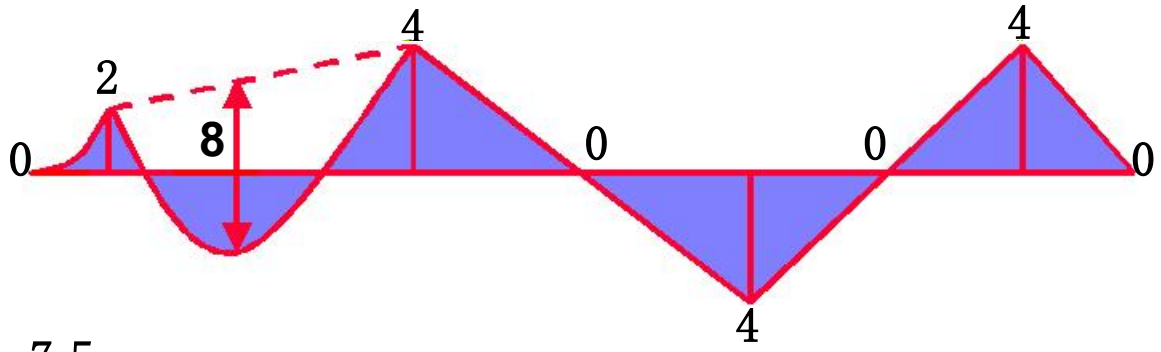




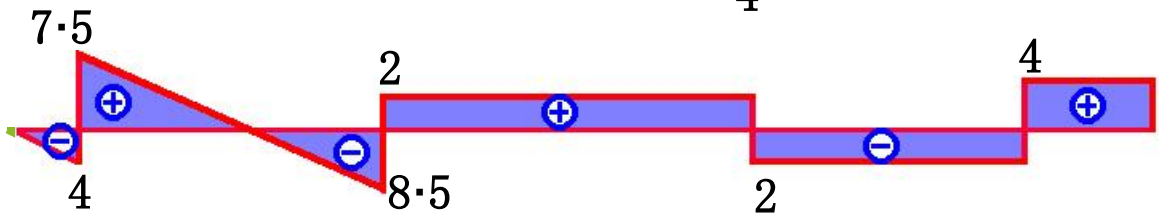
M图

例4　作图示多跨静定梁的内力图





M图(kN·m)



F_Q图（kN)

多跨梁绘制内力图小结：

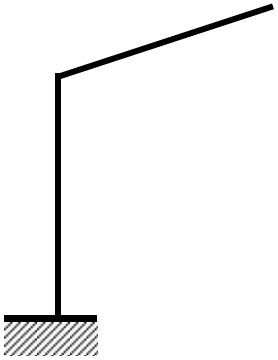
- （1）明确结构的基本及附属部分。
- （2）先算附属部分，后算基本部分。
- （3）先作出各个单跨梁的弯矩图；再把各单跨梁的弯矩图联在一起。
- （4）作出结构的弯矩图后，由微分关系得到结构的剪力图。

3–3　静定平面刚架

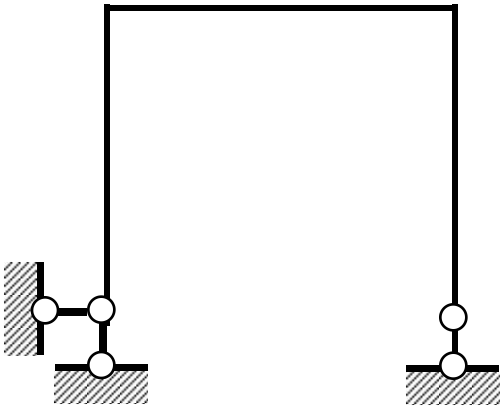
平面刚架结构特点：

刚架是由直杆组成的并具有刚结点的结构。
当刚架各杆轴线与荷载均在同一平面时，称为平面刚架。

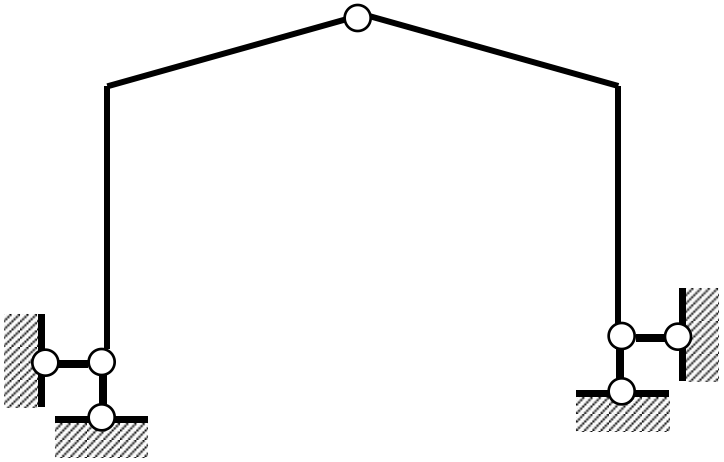
静定平面刚架几种常见形式：



(a) 悬臂刚架

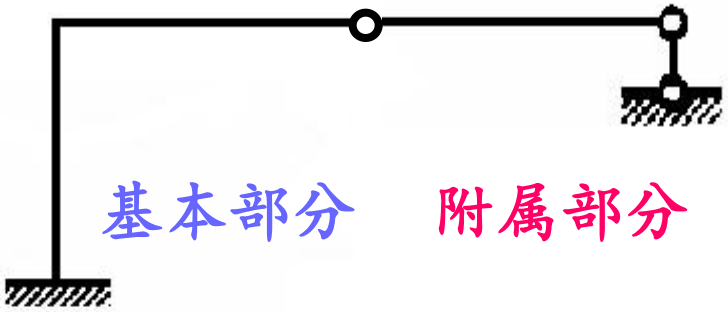


(b)简支刚架

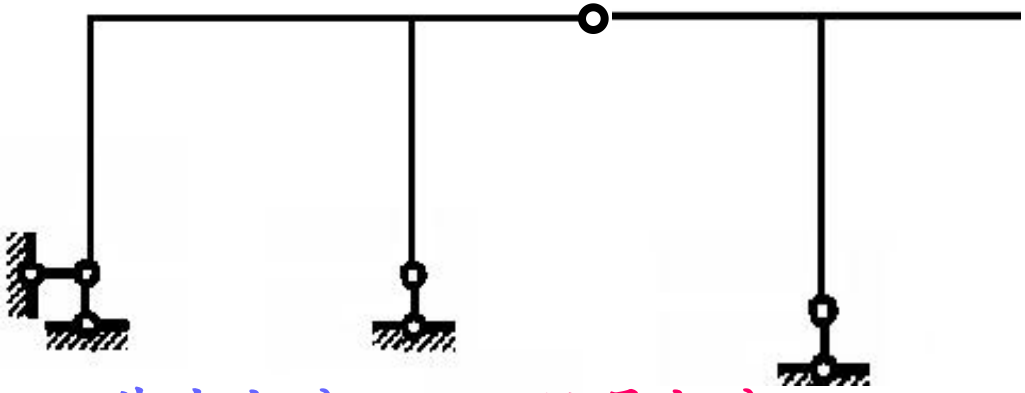


(c) **三铰刚架**

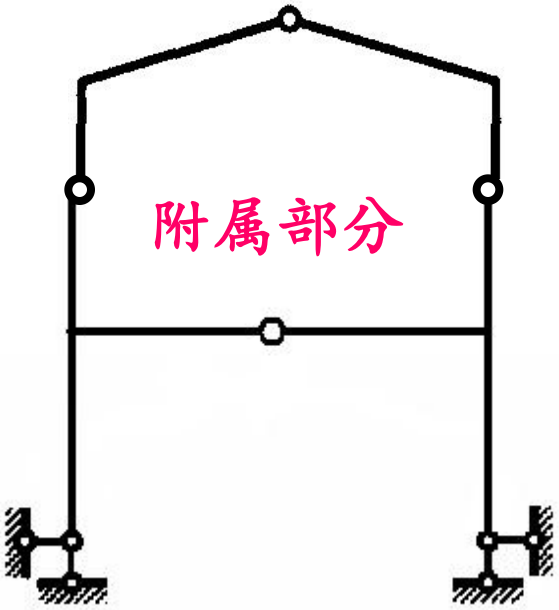
复合刚架



基本部分　　附属部分



基本部分　　附属部分



附属部分

基本部分

静定刚架的内力计算方法：

西南交通大学
Southwest Jiaotong University

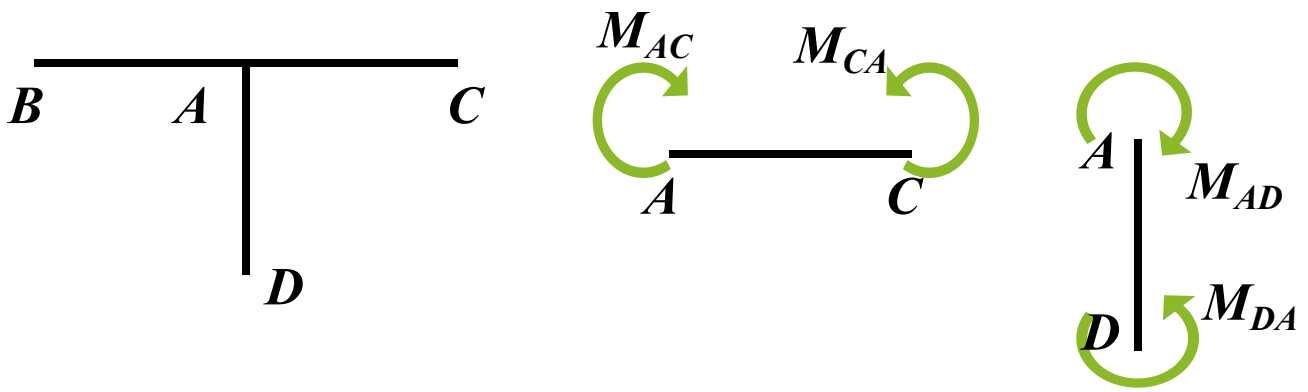
（1）由平衡条件求出必要的支座反力。

（2）用截面法求出各控制截面的弯矩。

控制截面——刚架上各杆杆端截面

各杆端内力--- 双下标表示：

即：第一个下标表示该内力所属杆端，第二个下标表示该杆的另一端。



静定刚架的内力计算方法：

（3）作图

1. 先竖起各已求得的各杆杆端弯矩的纵距。

2. 联线：两杆端间无荷载——两点之间联直线。

两杆端间有荷载——两点之间先联虚线，

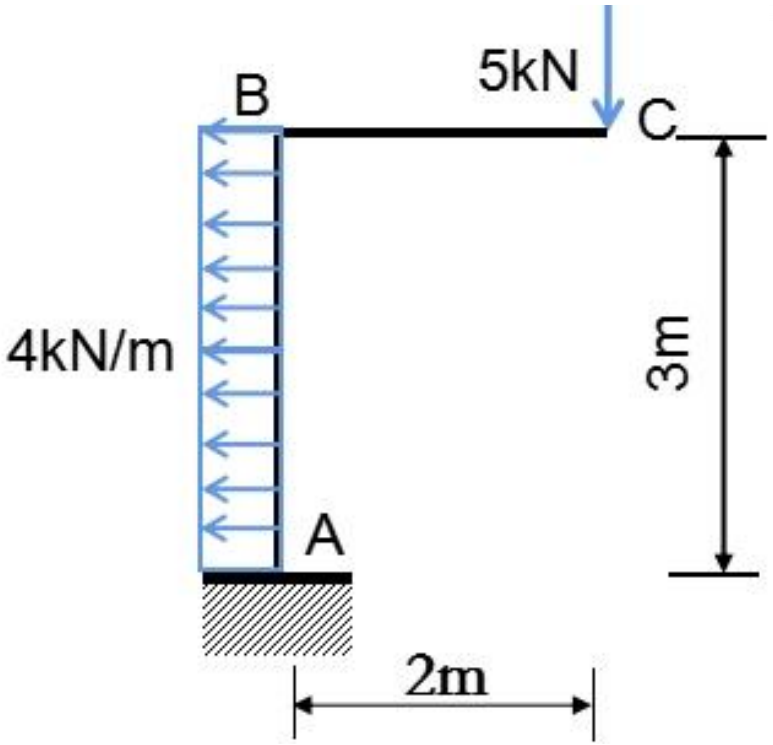
然后以虚线为基线，再叠加相应简支梁的M图上去。

（4）由结构的弯矩图 ⟹ 结构的剪力图

（5）由结构的剪力图 ⟹ 结构的轴力图

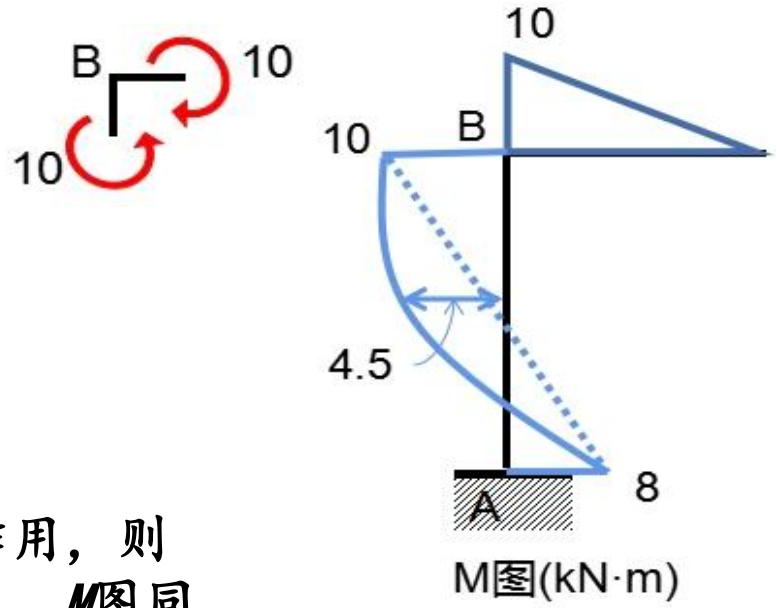
例题1：试作图示刚架的内力图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University



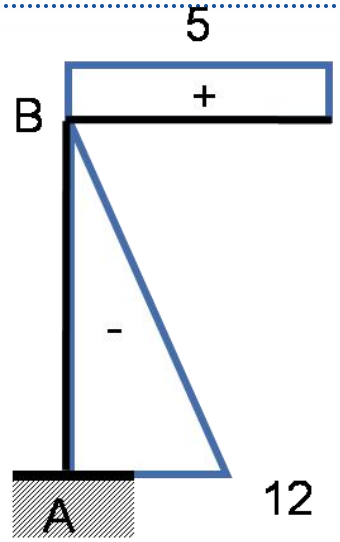
悬臂刚架的计算与悬臂梁基本相同，可不计算反力

(1)作弯矩图

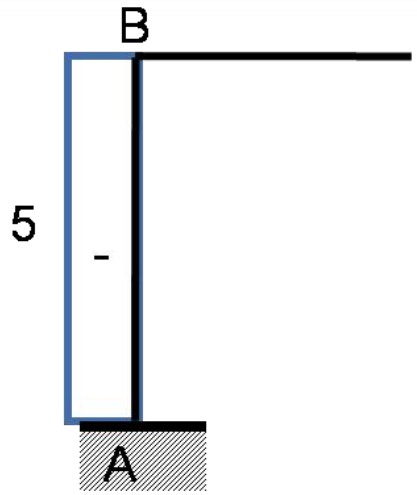


- 两杆结点，若结点上无外力偶作用，则两杆端弯矩大小相等、方向相反、*M*图同侧。[等值同侧]，若结点上有外力偶作用，则两竖标有跳跃。

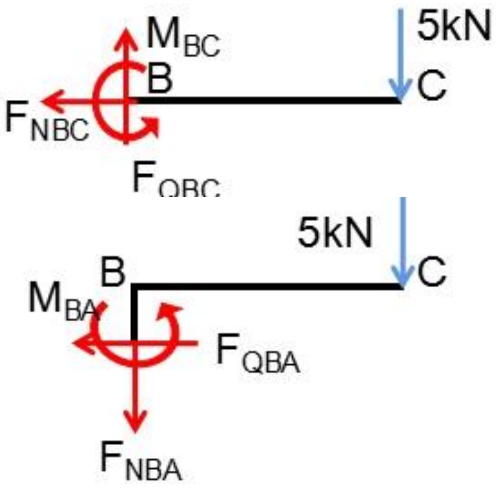
由M图作F_Q与F_N图

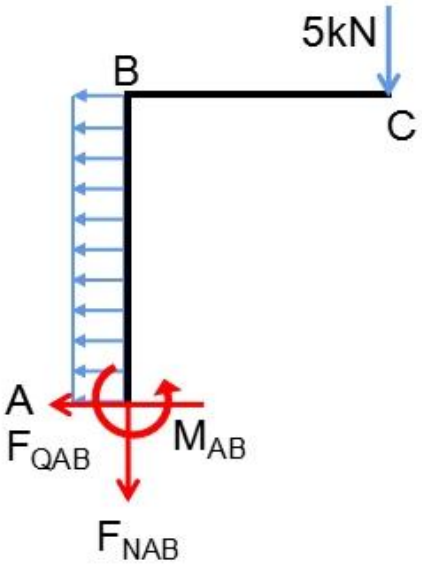


F_Q图(kN)

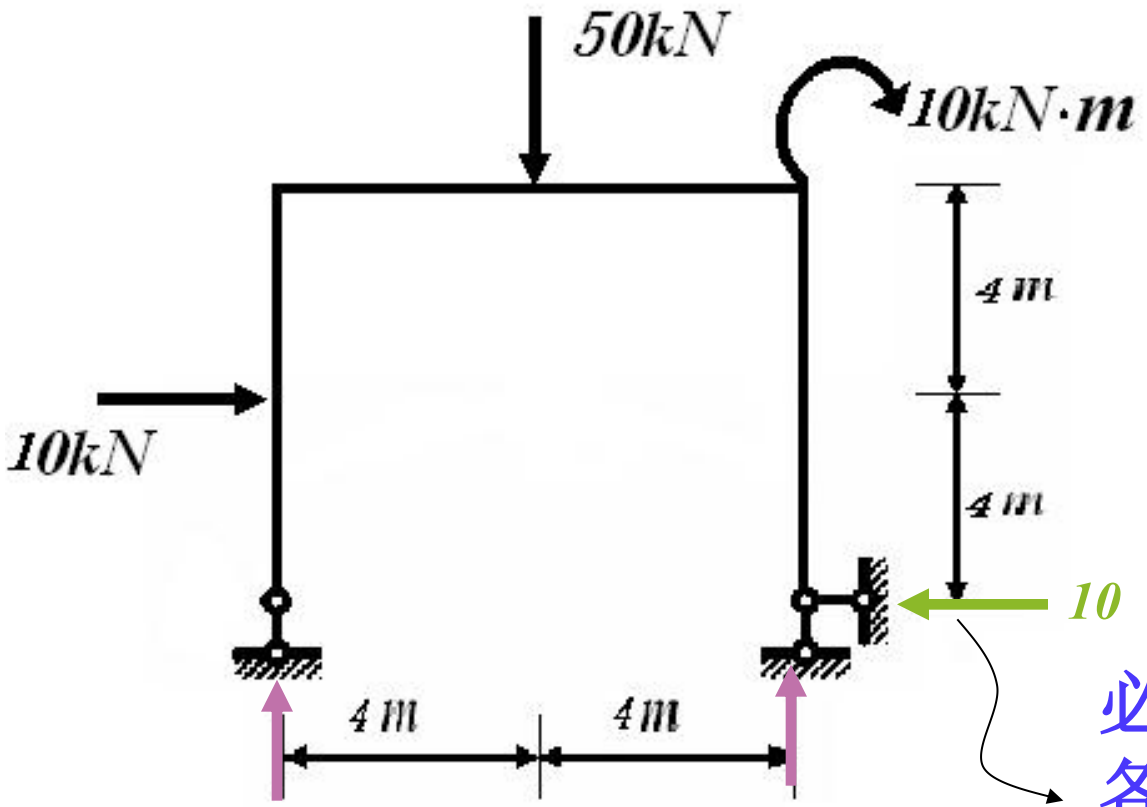


F_N图(kN)





例题2：试作图示刚架的内力图

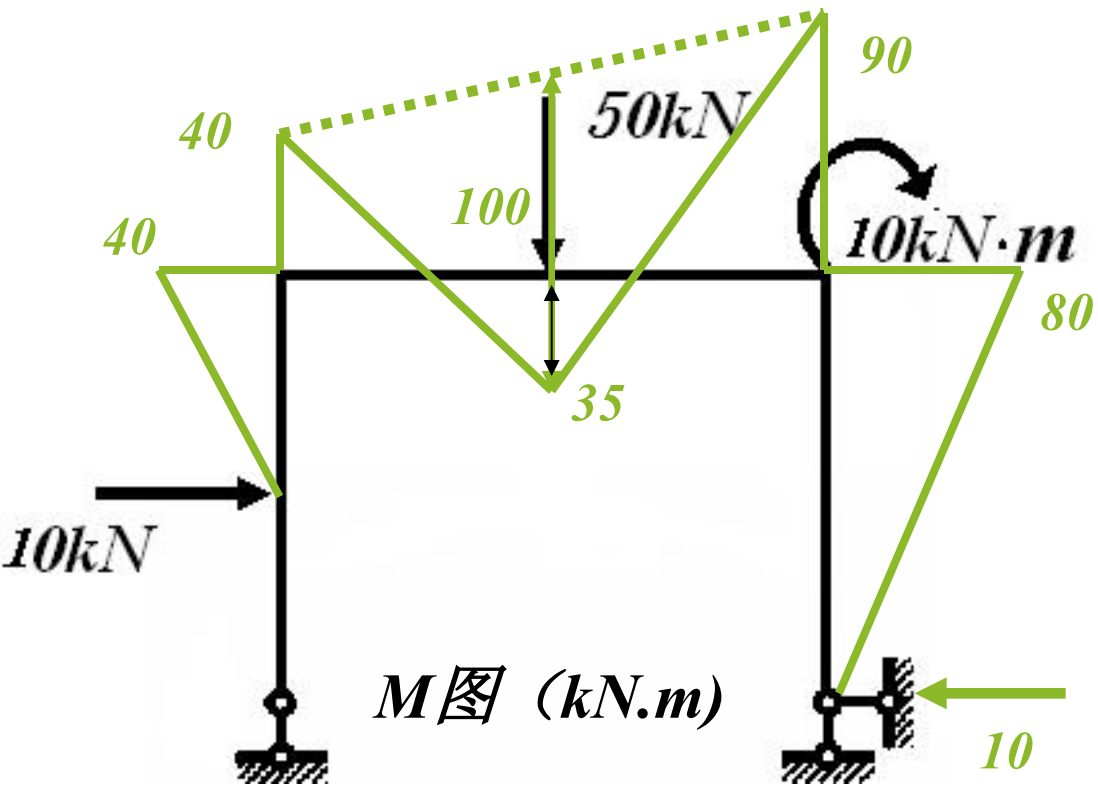


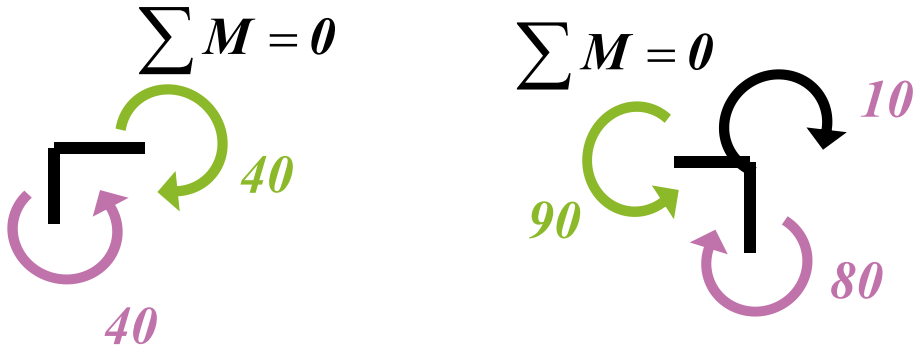
求出必要的支座反力

必要的反力：求各杆杆端弯矩所需的反力

通常是求横向反力，而轴向反力可不求。

作M图



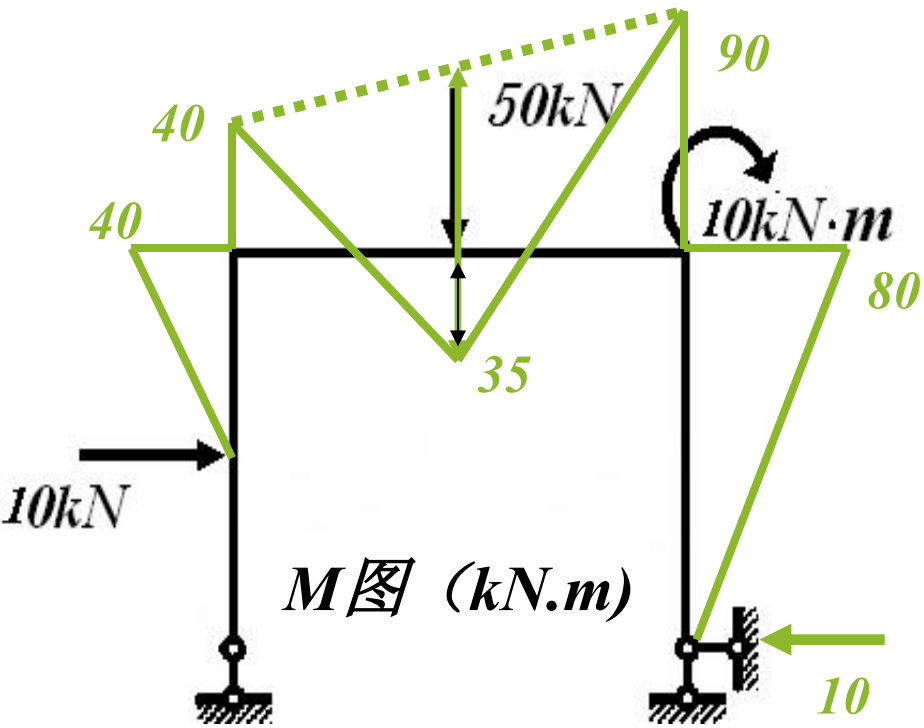


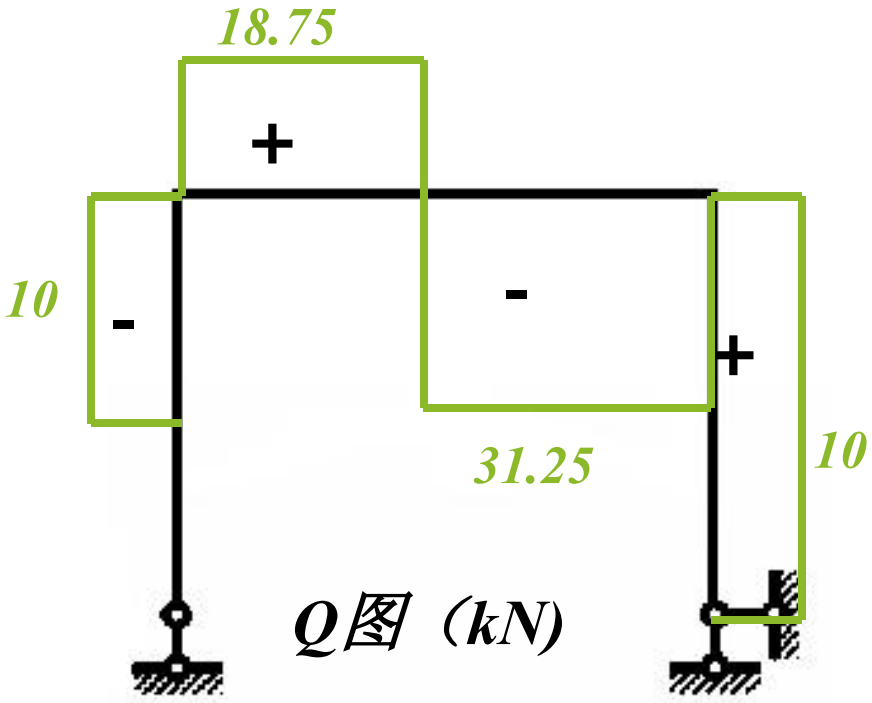
结论：

两杆交汇的刚结点，若结点上无外力偶作用，则两杆端弯矩大小相等、方向相反、*M*图同侧。

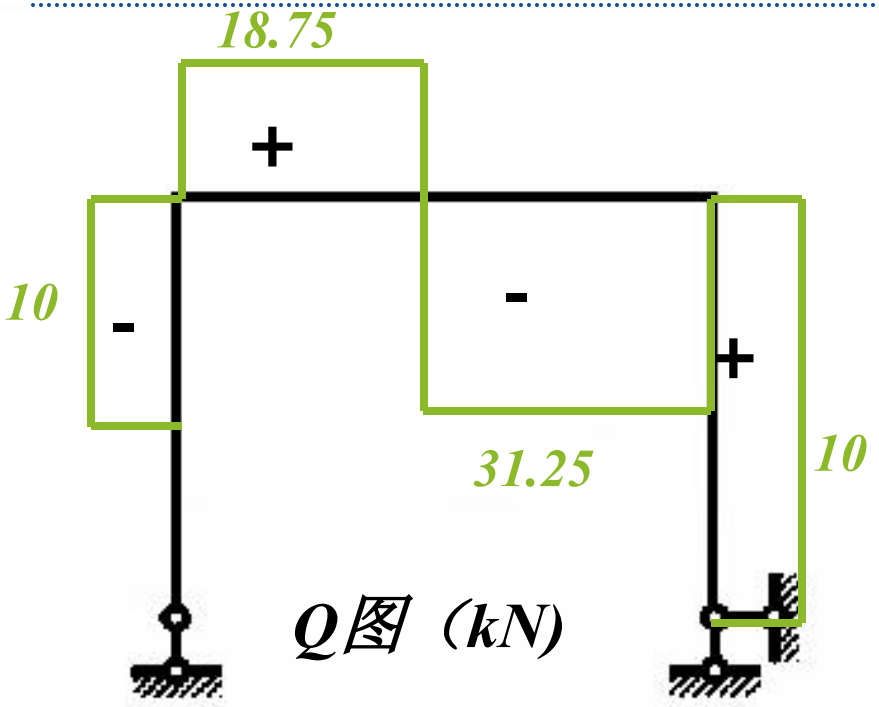
若结点上有外力偶作用，则两竖标有跳跃。

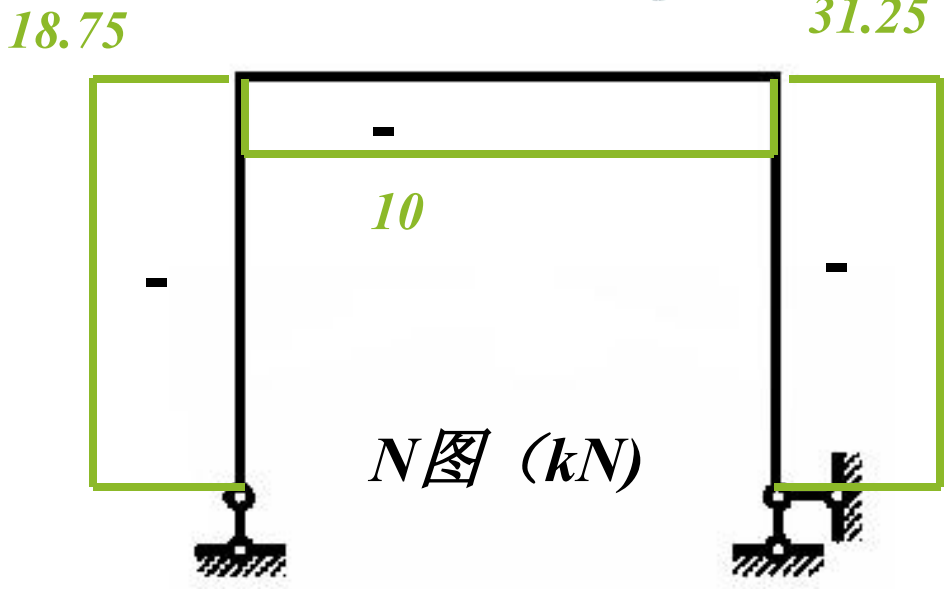
由M图作Q图

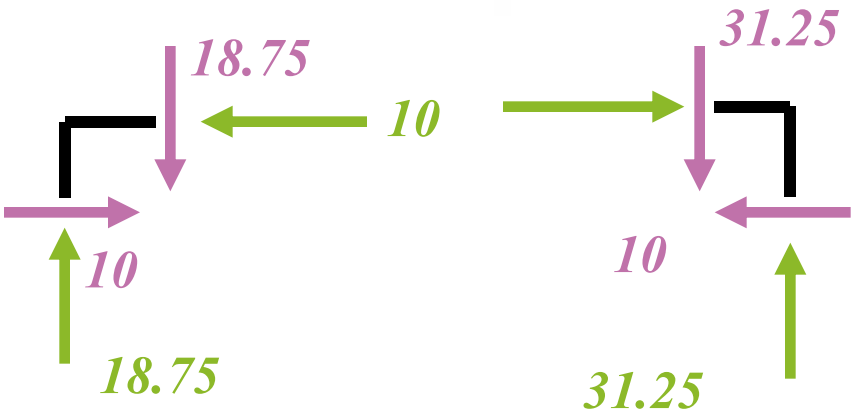




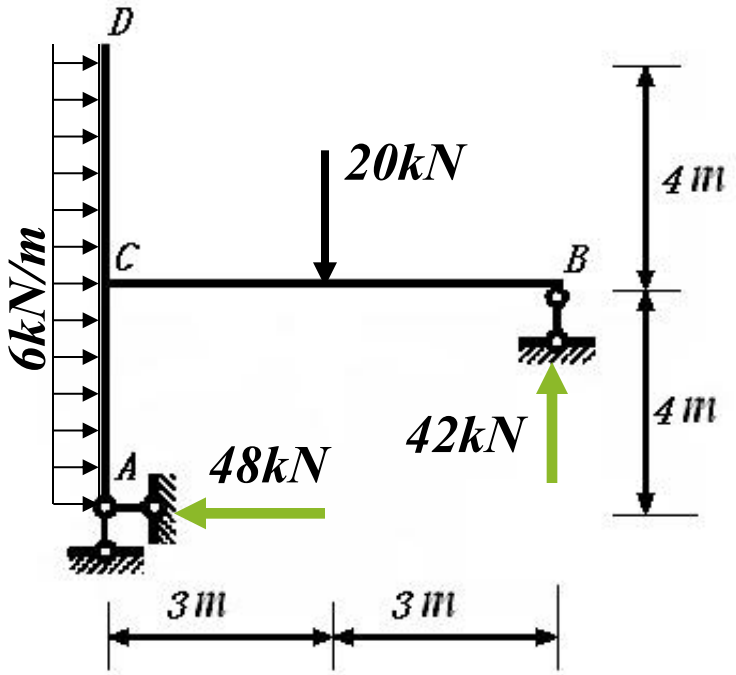
由Q图作N图


18.75
+
10
-
-
+
31.25
10
Q图（kN）


18.75
31.25
-
10
-
-
N图（kN）


18.75
10
10
18.75
31.25
10
31.25

例题3：试作图示刚架的内力图

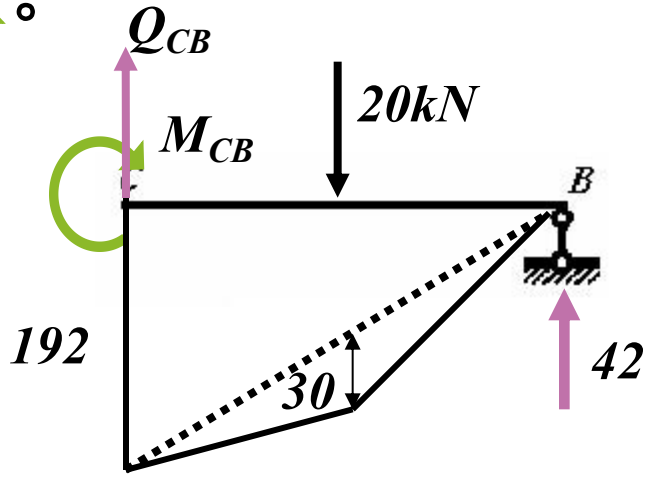


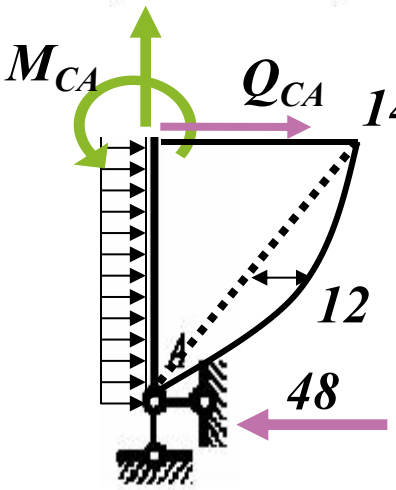
（1）由平衡条件求出必要的支座反力。

（2）用截面法求出各杆杆端弯矩。

$\sum M_C = 0$

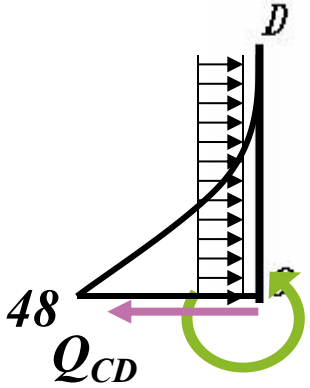
$M_{CB}=192$





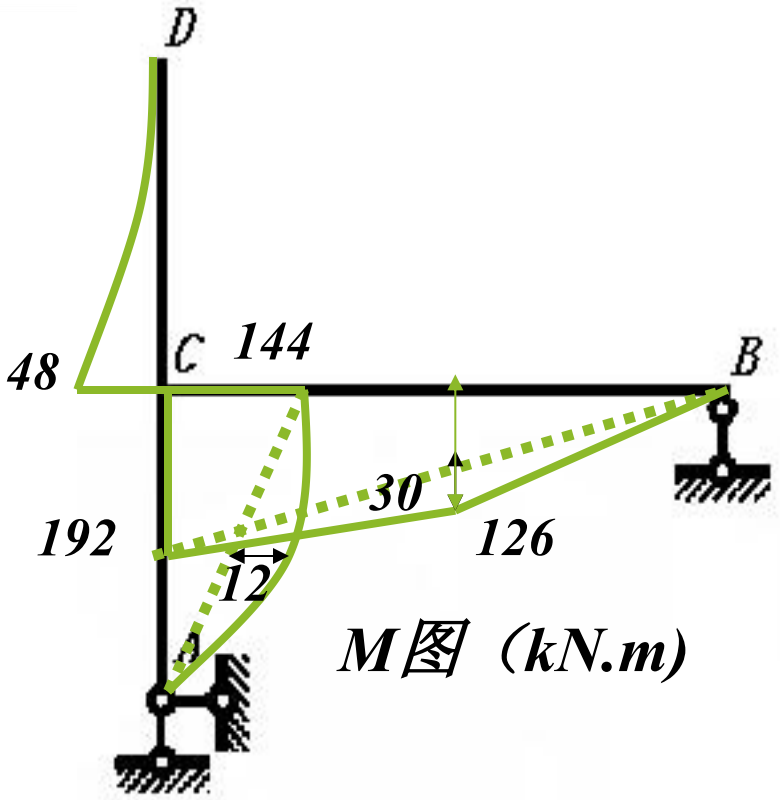
$144 \sum M_C = 0$

$M_{CA}= 144$

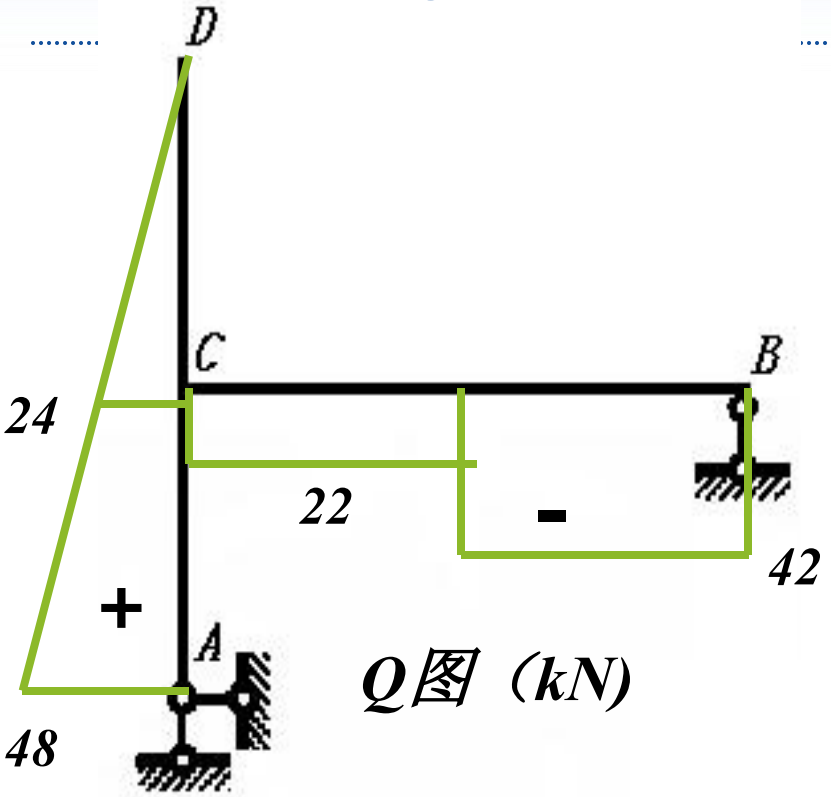


$M_{CD}= 48$

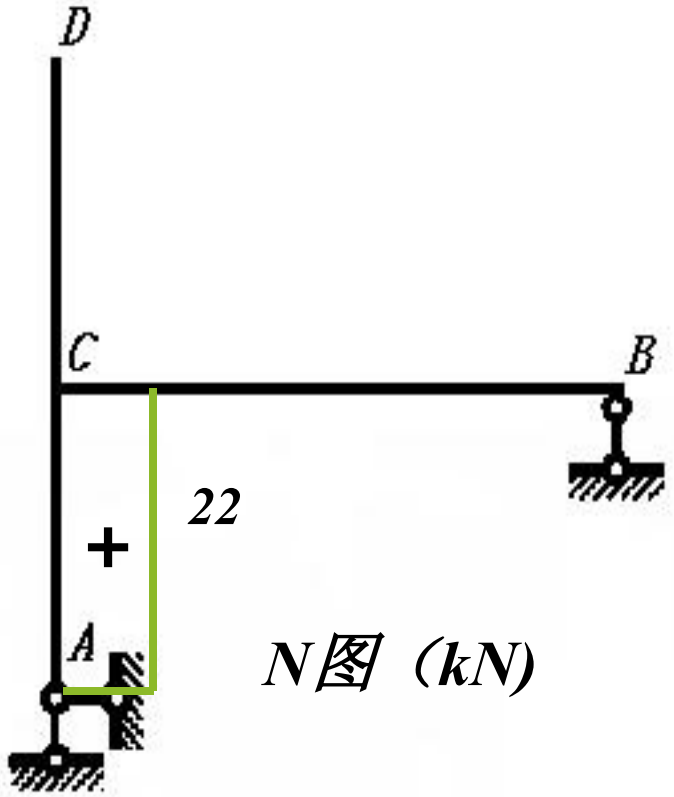
（3）作弯矩图、校核



（5）由Q图作N图

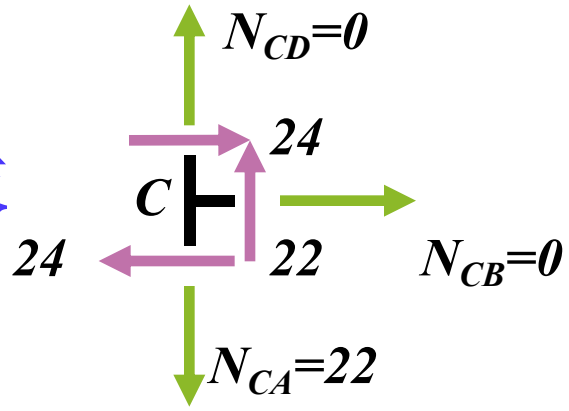


Q图（kN）



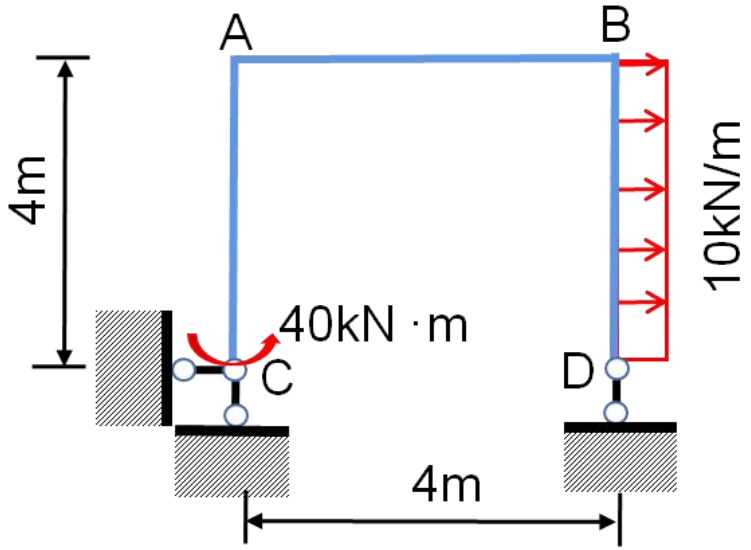
N图（kN）

取出结点C,由刚结点的平衡条件求出各杆端轴力



通常规定：轴力以受拉为正。

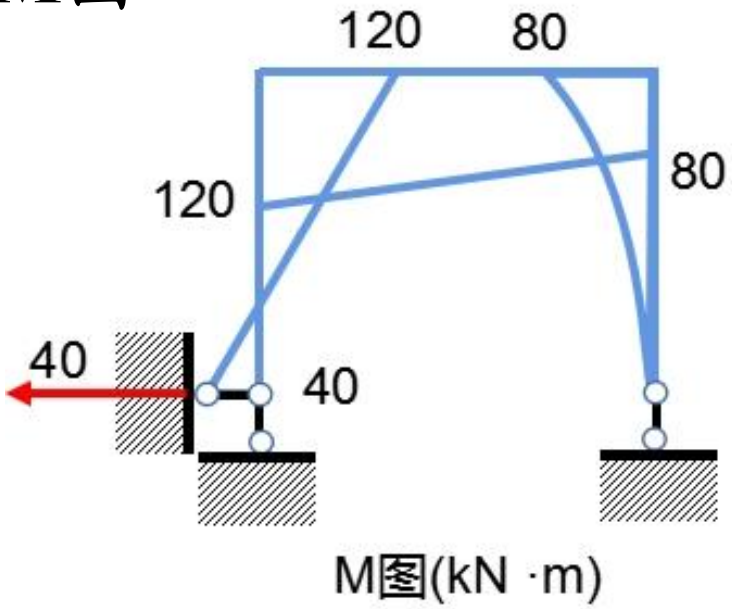
例题2：试作图示刚架的内力图



（1）由平衡条件求支座反力

$$\sum F_x = 0 \longrightarrow F_{Cx} = 40\text{kN}$$

（2）截面法求杆端弯矩，作出M图

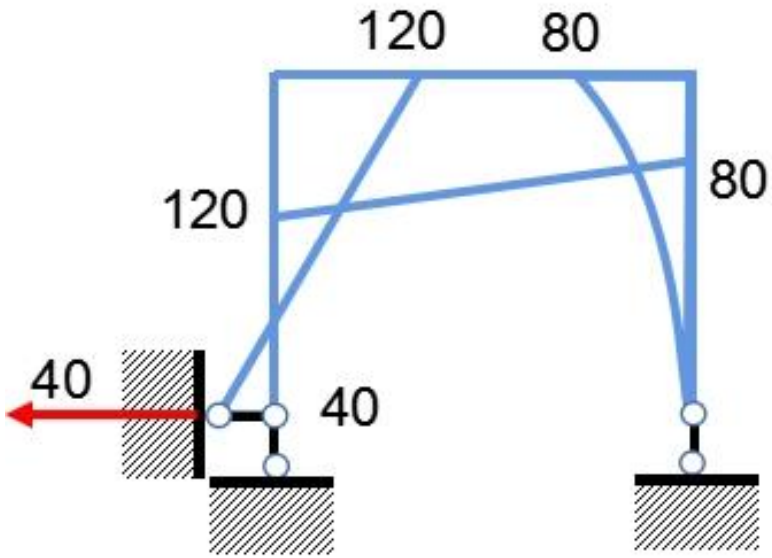


M图(kN·m)

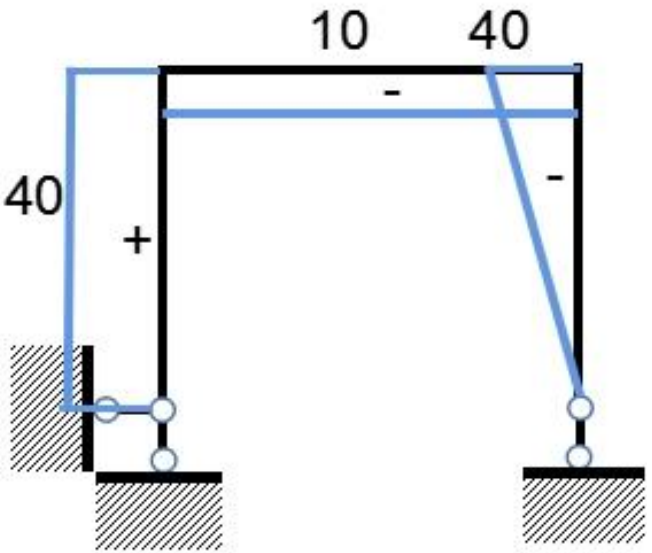
（3）作F_Q图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

*M*图求得以后，F_Q图的绘制与以前所述的方法完全相同。

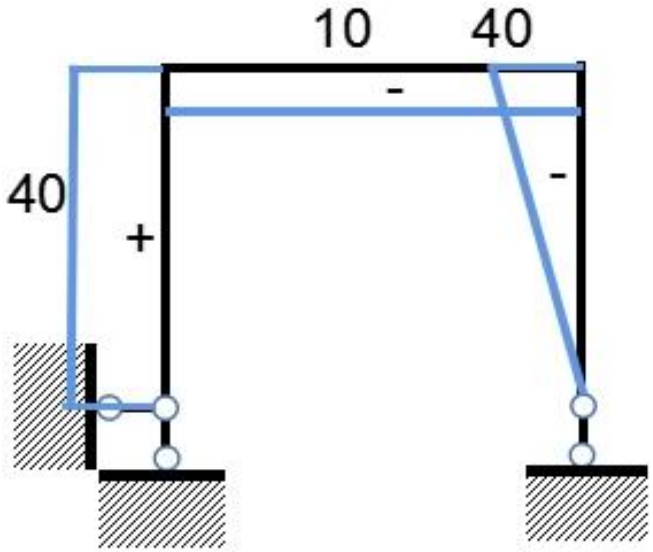


M图(kN·m)

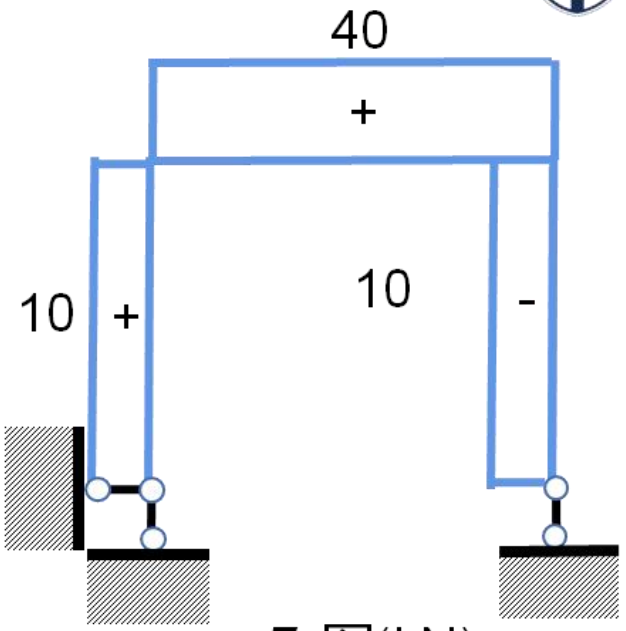


F_Q图(kN)

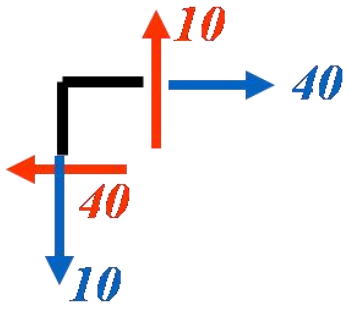
（4）作F_N图

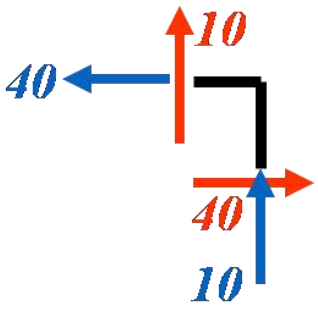


F_Q图(kN)

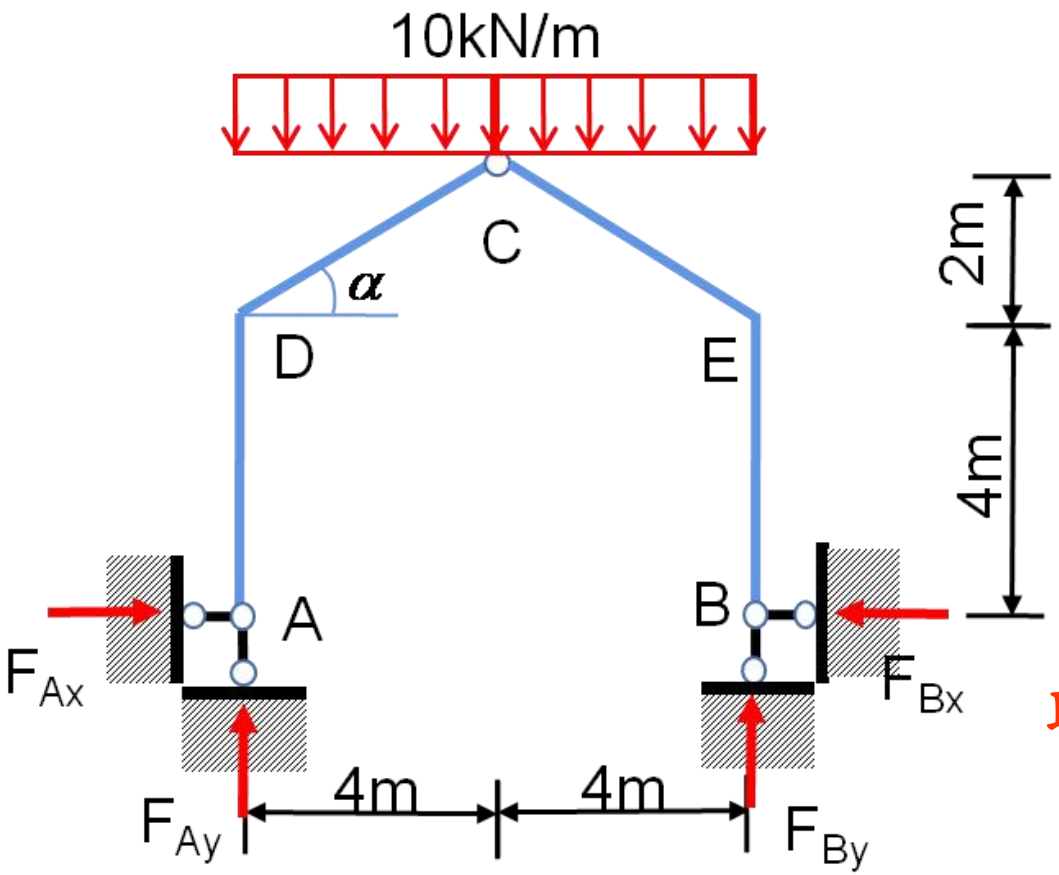


F_N图(kN)





例题4：试作图示刚架的内力图



（1）由平衡条件求支座反力。

三铰刚架有四个支座反力

由结构整体的三个平衡方程：

$$\sum M_B = 0 \Longrightarrow F_{Ay} = 40\mathrm{kN}$$

$$\sum M_A = 0 \Longrightarrow F_{By} = 40\mathrm{kN}$$

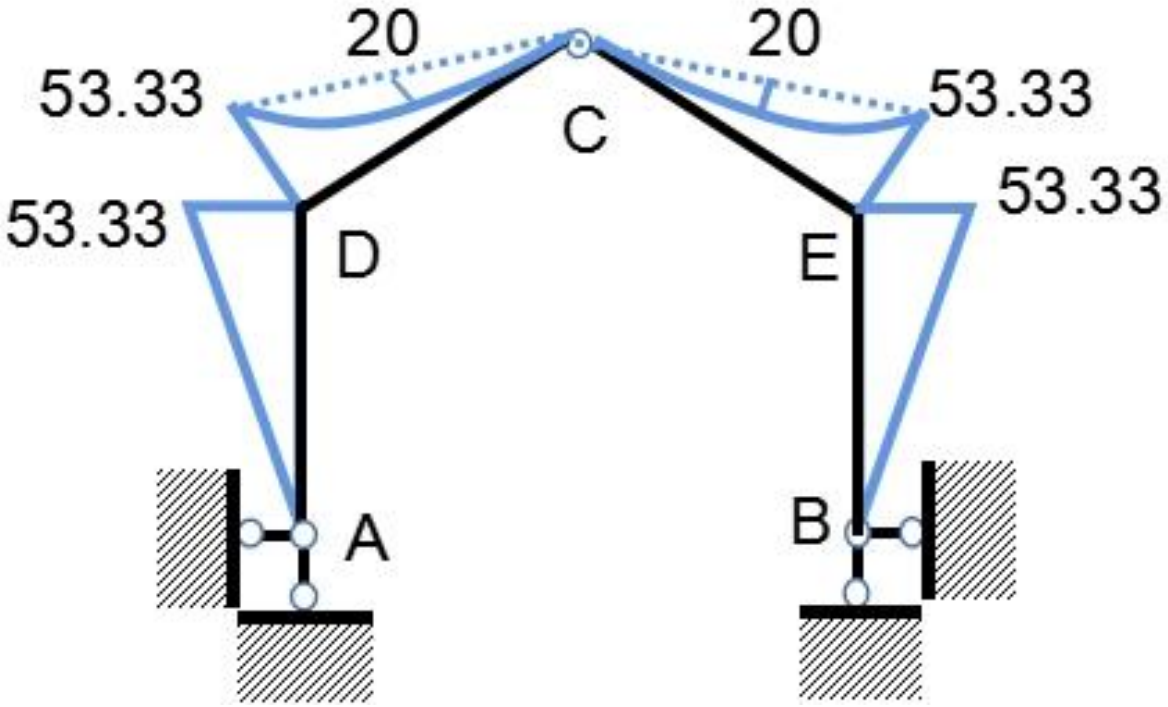
取结构的左半部分为隔离体：

$$\sum M_C = 0 \Longrightarrow F_{Ax} = 13.3\mathrm{kN}$$

$$\sum X = 0 \Longrightarrow F_{Ax} = F_{Bx}$$

（2）作*M*图

反力求得以后，*M*图的绘制与以前所述的方法完全相同。

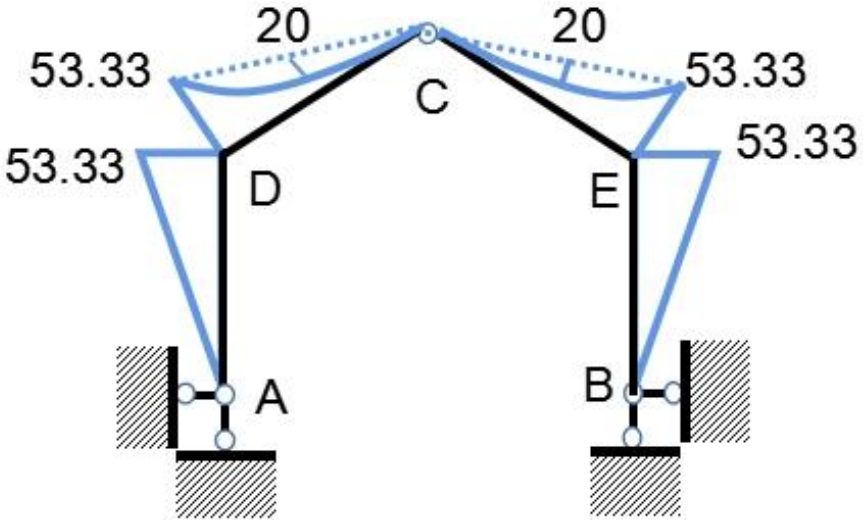


*M*图（kN.m）

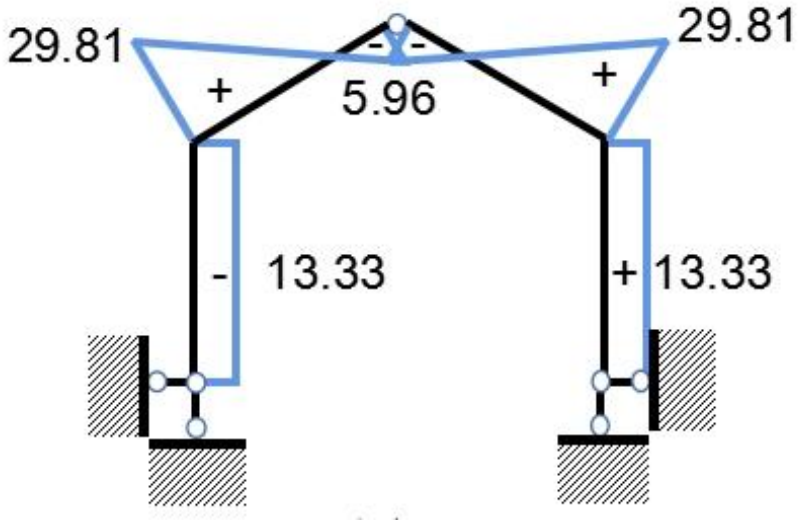
（3）作F_Q图

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

*M*图求得以后，F_Q图的绘制与以前所述的方法完全相同。

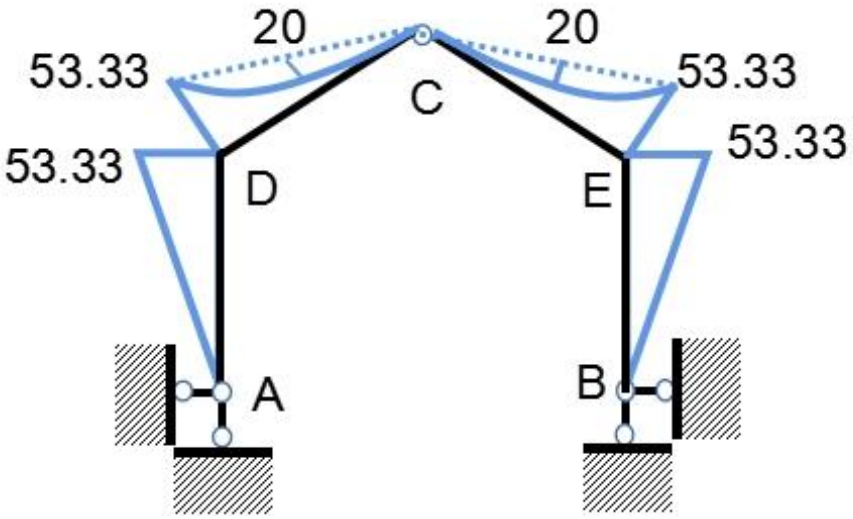


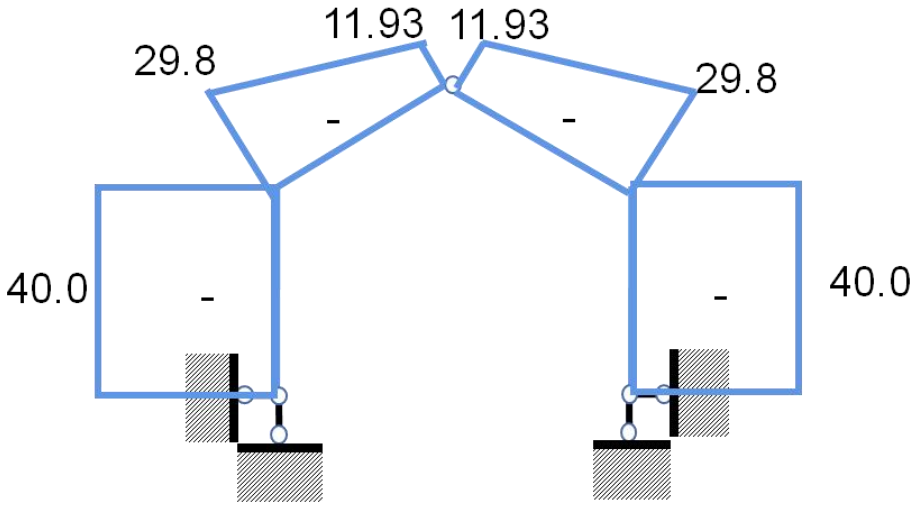
*M*图（kN.m)

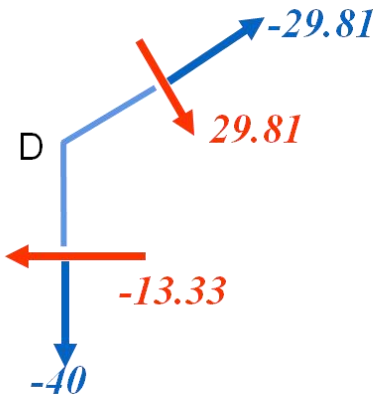


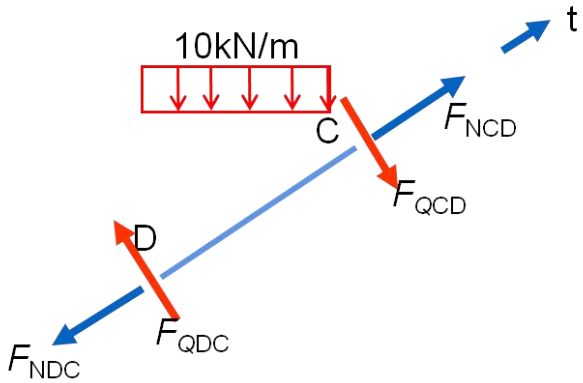
F_Q图（kN)

（4）作F_N图


20
20
53.33
53.33
C
53.33
53.33
D
E
A
B


11.93
11.93
29.8
29.8
-
-
40.0
40.0
-
-


-29.81
29.81
D
-13.33
-40


t
10kN/m
C
F_{NCD}
F_{QCD}
D
F_{QDC}
F_{NDC}

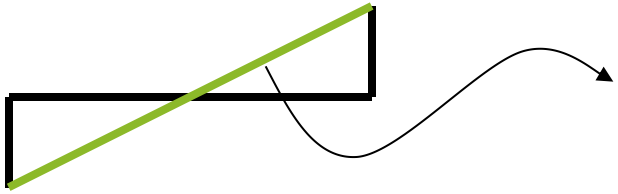
3-4 快速绘制弯矩图

§3-4 快速绘制M图的一些规律

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

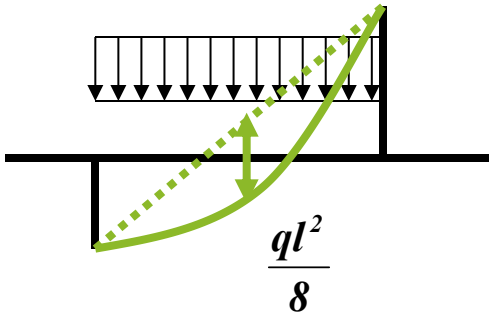
一. 利用 *外荷载与Q、M* 之间的微分关系以及一些推论

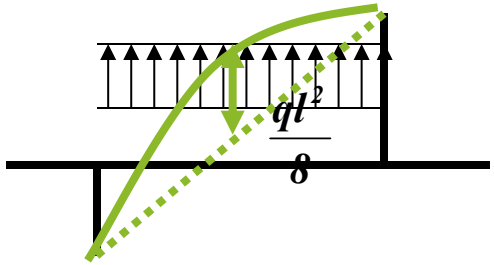
1. 无荷载区段，*M*为直线



直线

2. 受匀布荷载 *q* 作用时，*M*为抛物线，且凸向与 *q* 方向一致

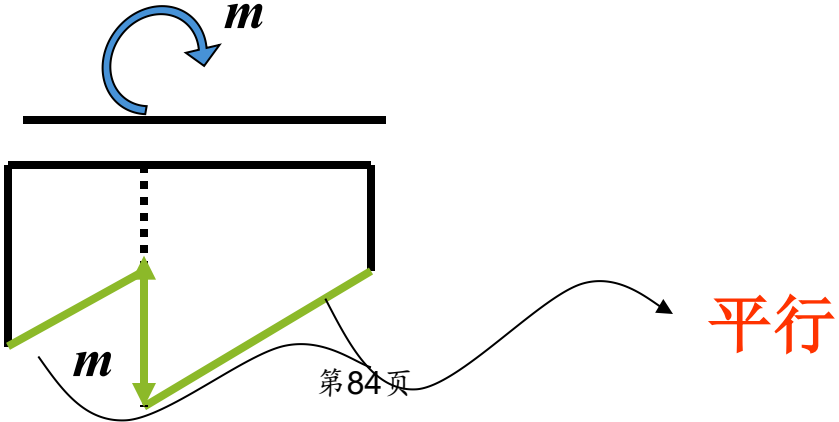




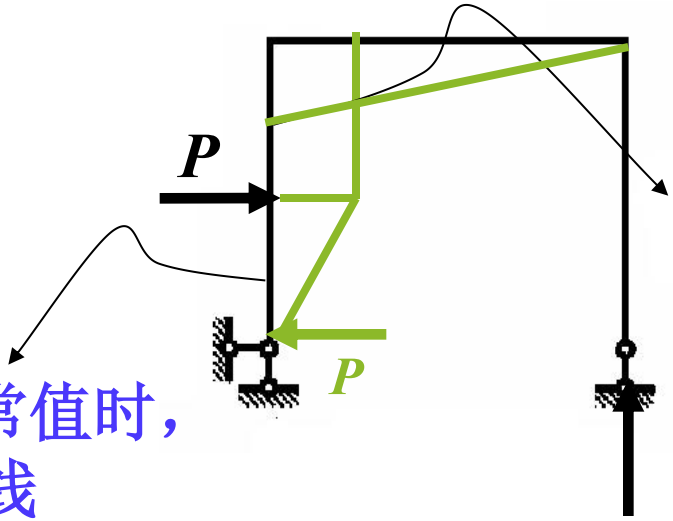
3. 受集中荷载*P*作用时，*M*为折线，折点在集中力作用点处，且凸向与*P*方向一致。



4. 受集中力偶 *m*作用时，在*m*作用点处*M*图有跳跃（突变），跳跃量为*m*，且左右直线均平行。



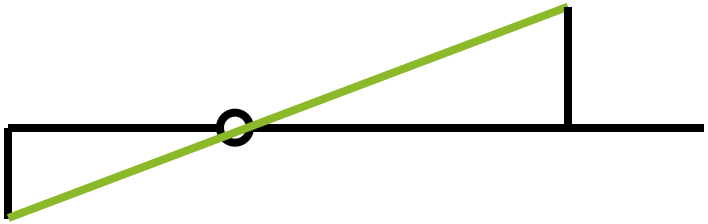
5. 剪力Q为常值时，M图为斜线； 剪力Q为 零时，M为常值， M图为直线。

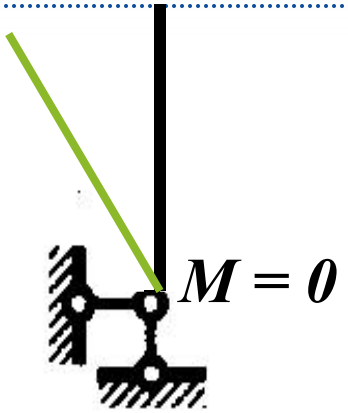


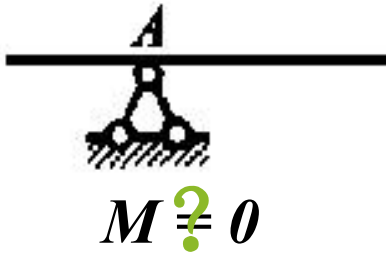
剪力*Q*为零时，
*M*图为直线。

剪力*Q*为常值时，
*M*图为斜线

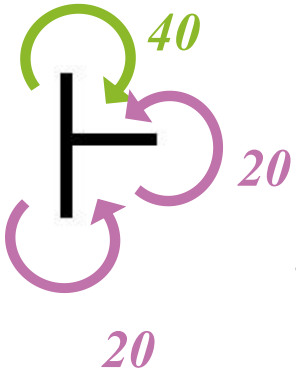
二. 铰处 $M=0$



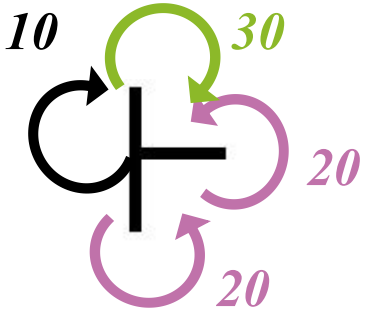




三. 刚结点力矩平衡

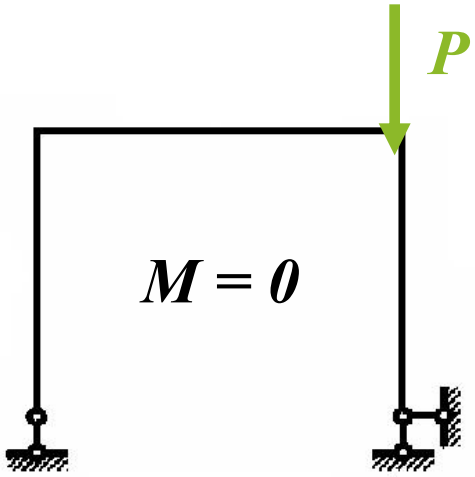


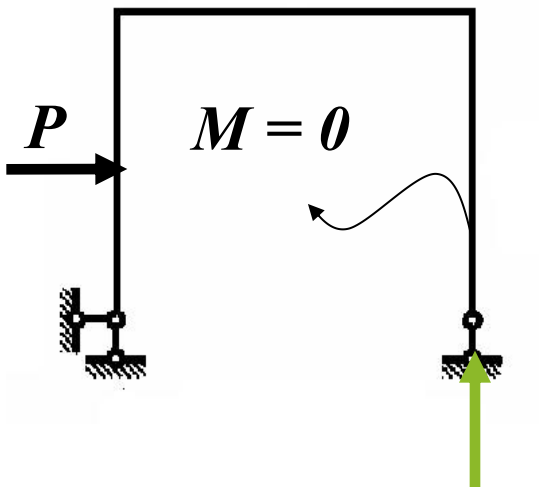
$$\sum M = 0$$



$$\sum M = 0$$

四. 集中力 P 与某些杆轴线重合时，M 为零

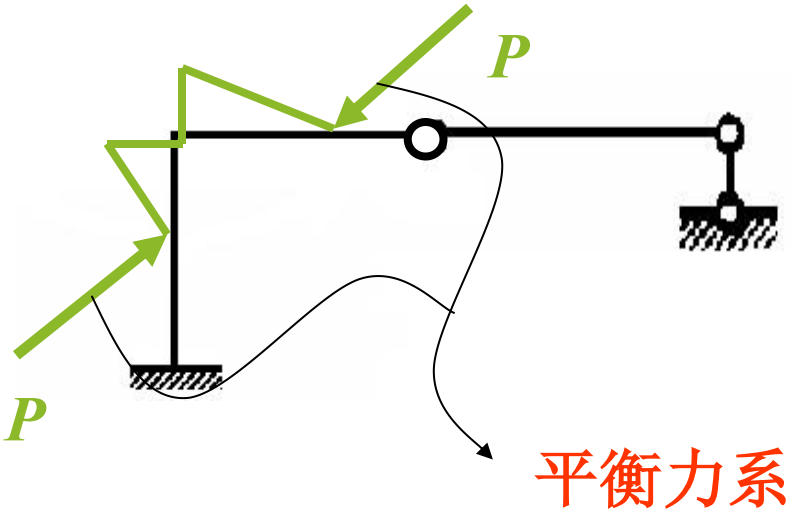


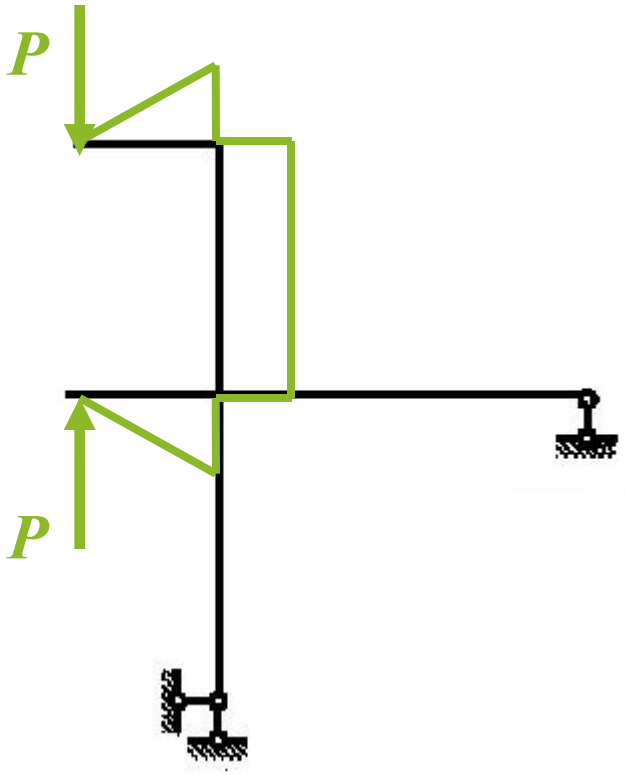


五. 平衡力系的影响

西南交通大学 Southwest Jiaotong University

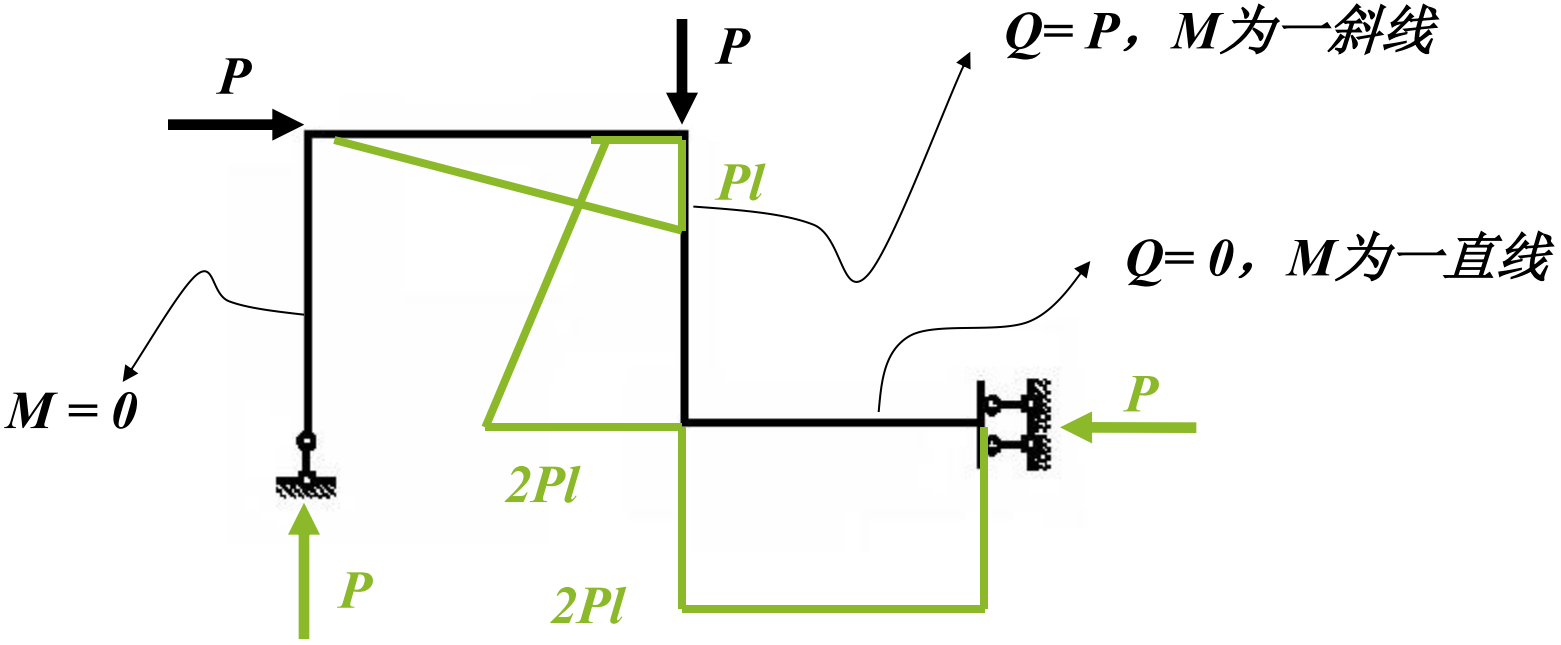
当由平衡力系组成的荷载作用在静定结构的某一本身为几何不变的部分上时，则只有此部分受力，其余部分的反力内力皆为零。





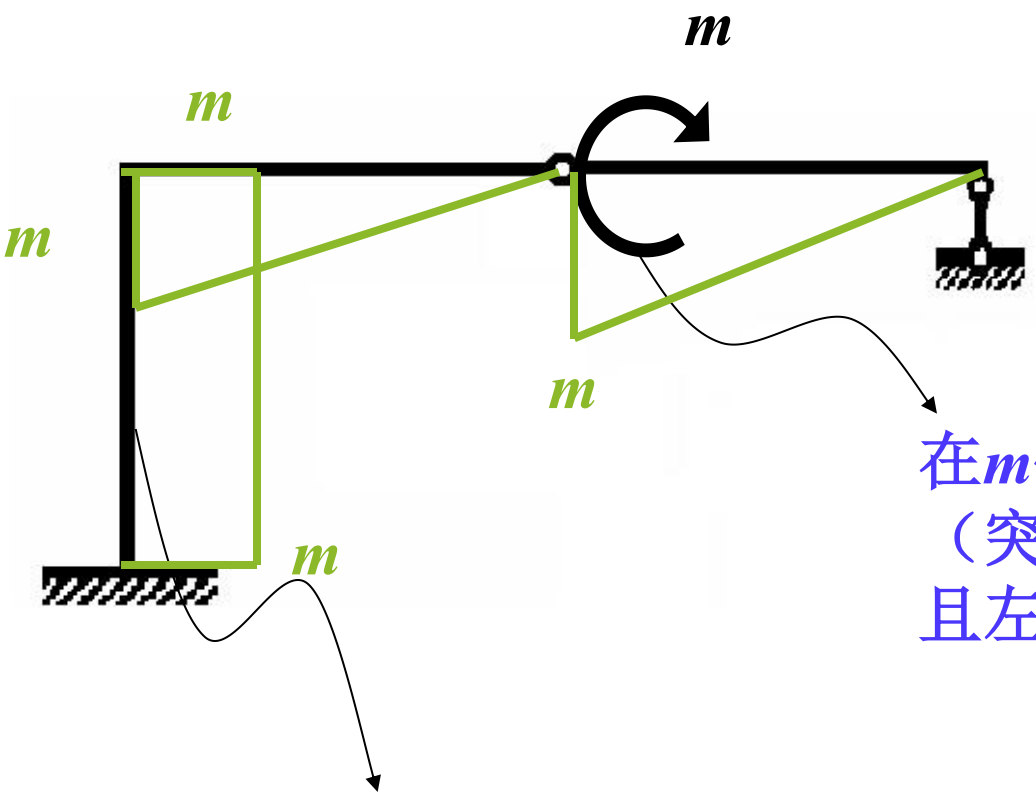
示例1

试作图示刚架的弯矩图。各杆杆长均为l。



示例4

试作图示刚架的弯矩图。各杆杆长均为l。

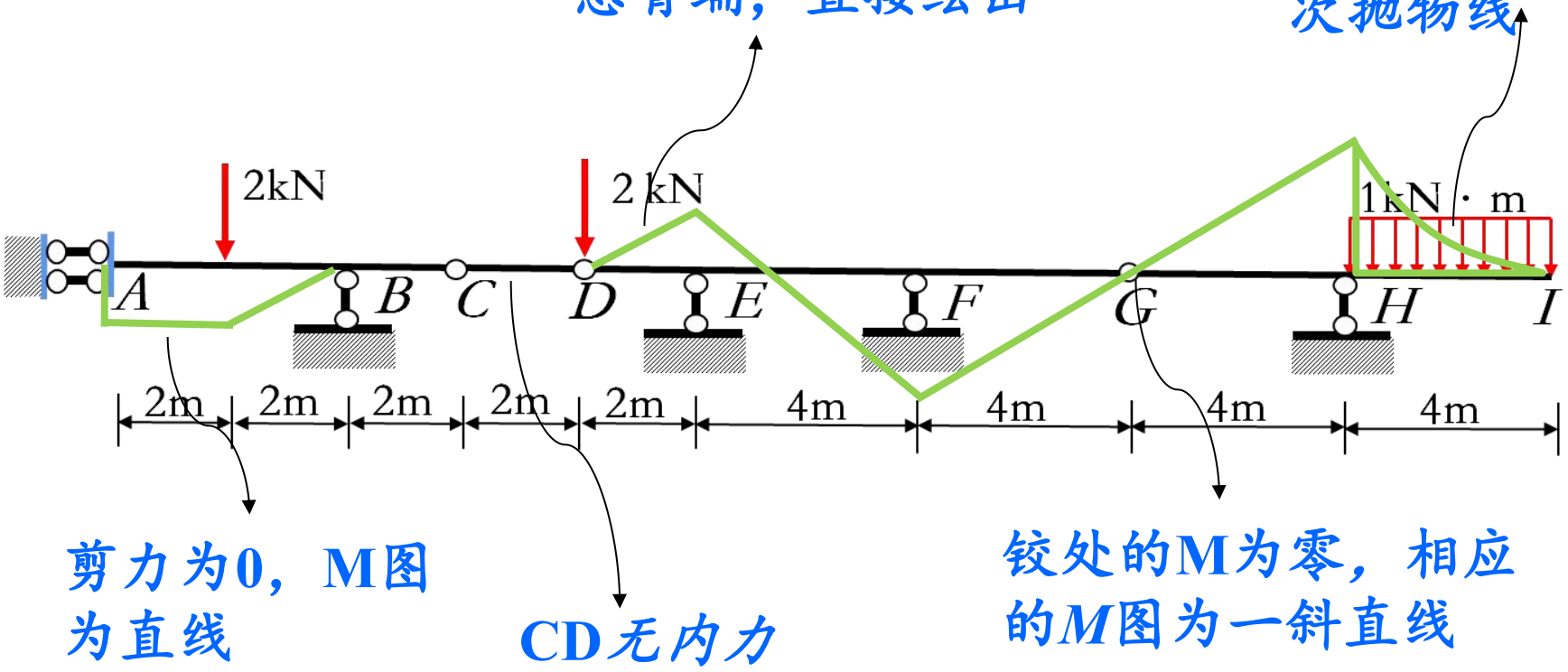


在m作用点处M有跳跃（突变），跳跃量为m，且左右直线均平行。

$Q=0$，M为一直线

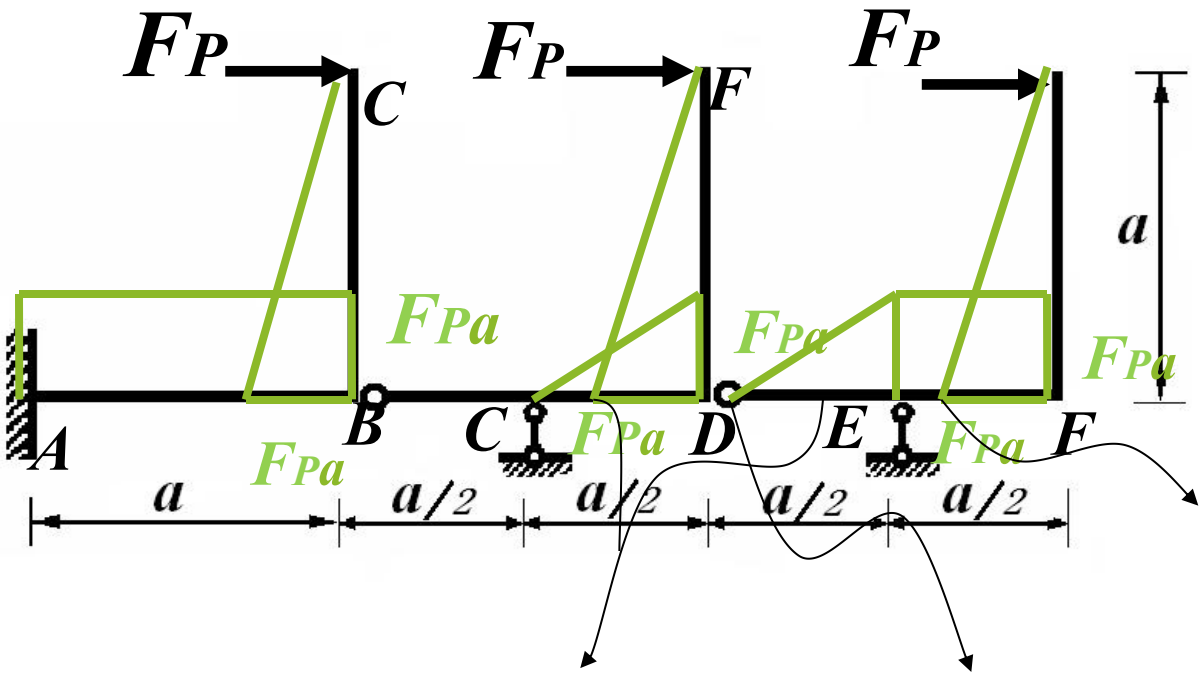
示例1

试作图示刚架的弯矩图。



示例2

试作图示刚架的弯矩图。



三根竖杆均为悬臂，其*M*图可先绘出。

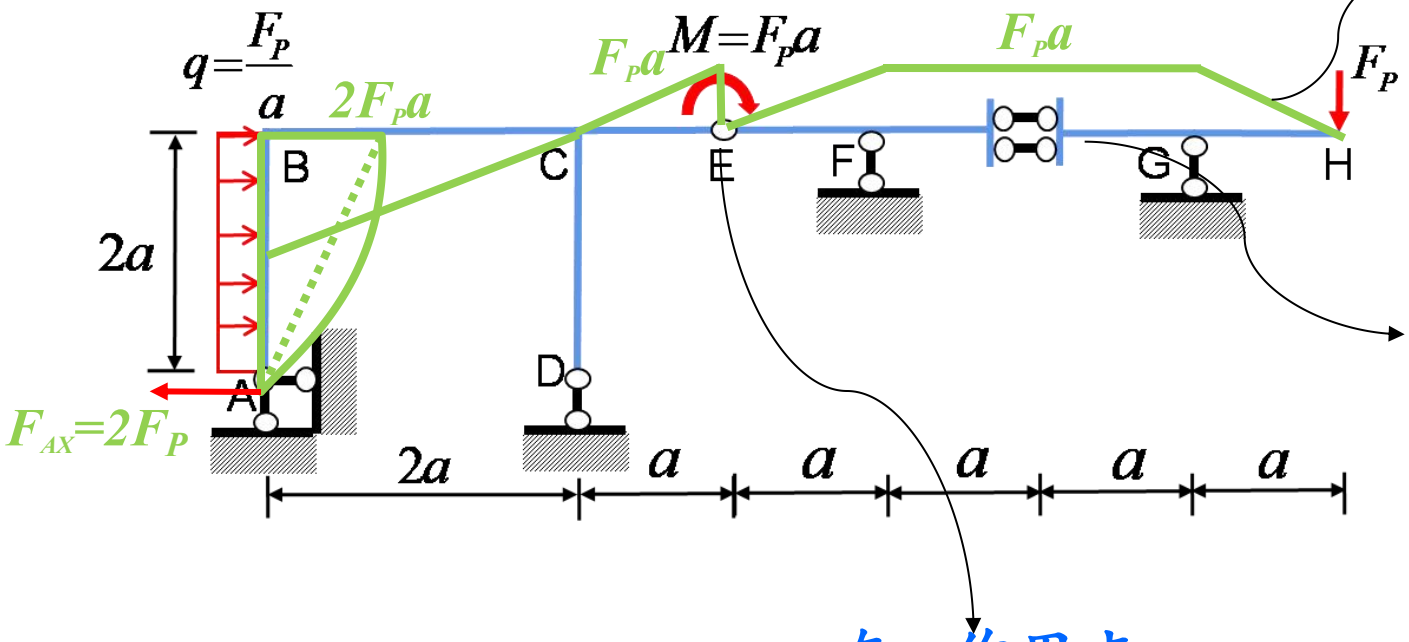
属悬臂部分，相应的*M*图为水平线。

两段的剪力相等铰处的*M*为零，*M*图的坡度（斜率）相等，两条线平行。

铰处的*M*为零，相应的*M*图为一斜直线。

示例3

试作图示刚架的弯矩图。



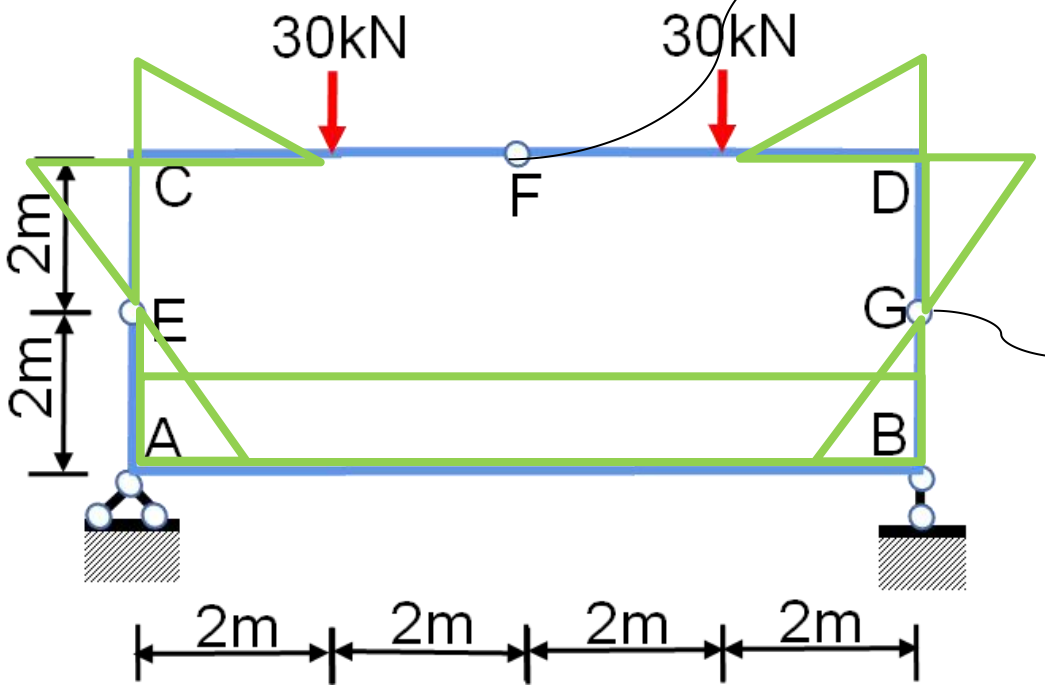
悬臂端，其M图可先绘出。

剪力为常值，M为一直线

在m作用点处M 有跳跃（突变），跳跃量为m，且左右直线均平行。

示例4

试作图示刚架的弯矩图。

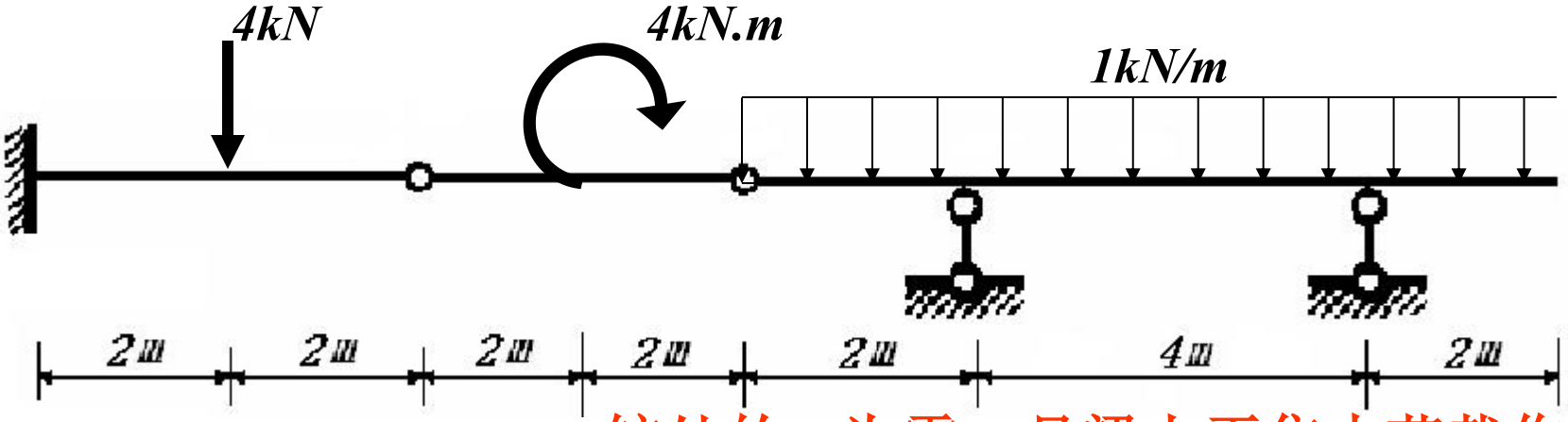


铰F处的剪力为零，*M*也为零

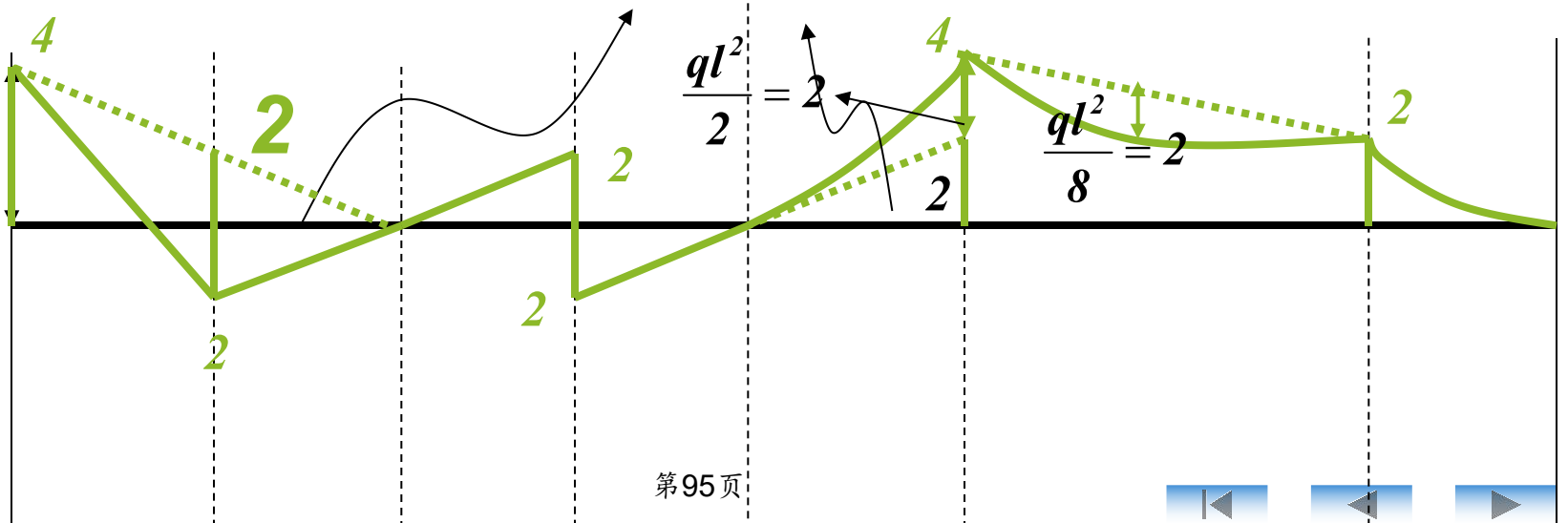
铰处的*M*为零，相应的*M*图为一斜直线。

示例6

试作图示多跨静定梁的弯矩图。



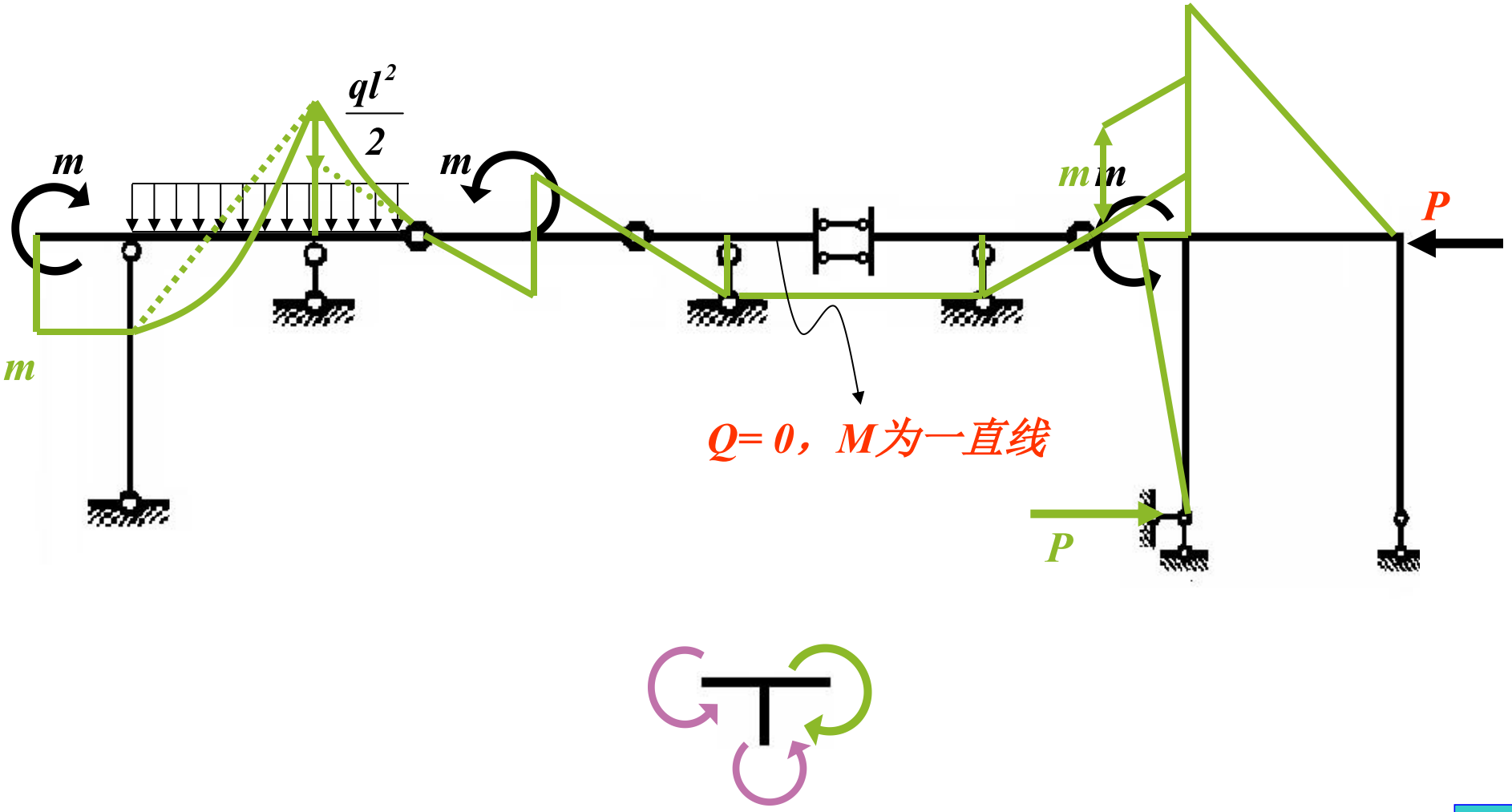
铰处的M为零，且梁上无集中荷载作用，M图为一无斜率变化的斜直线。



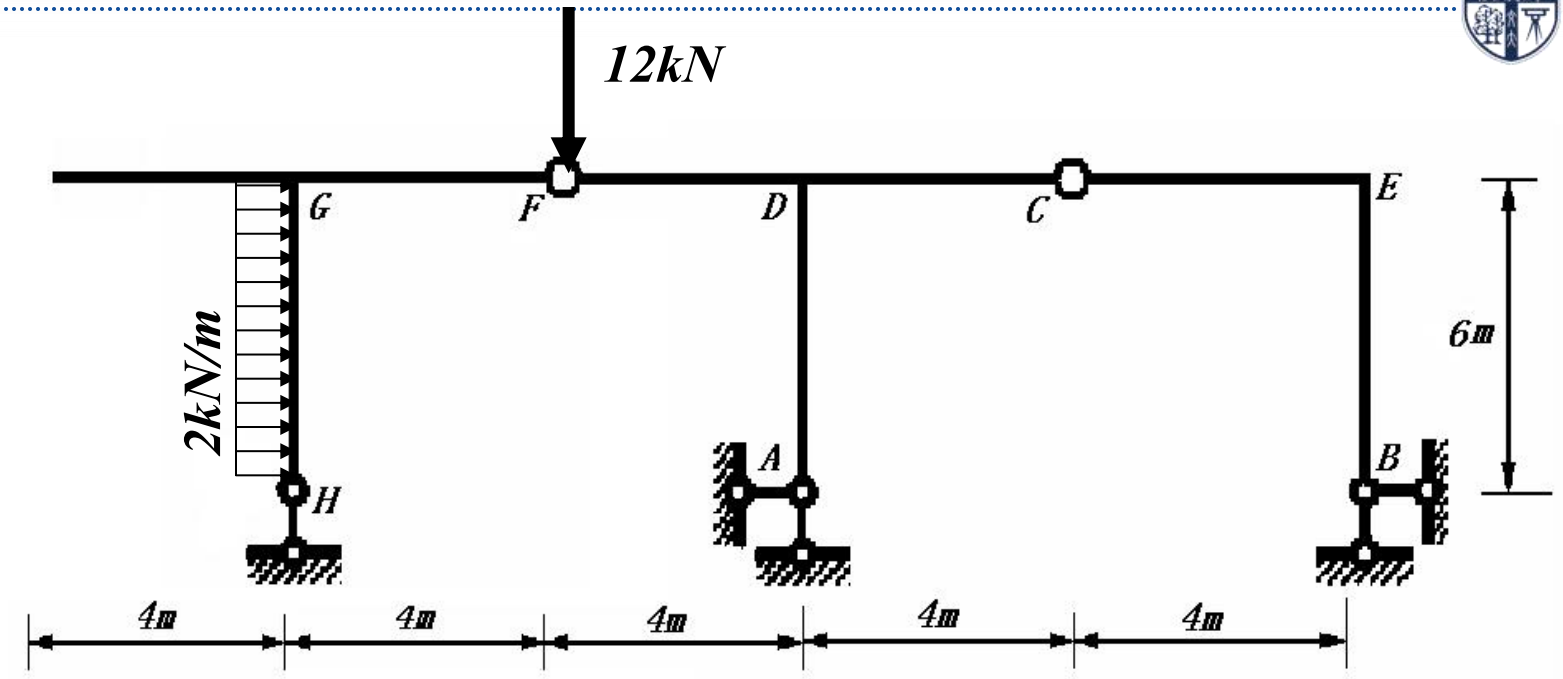
示例7

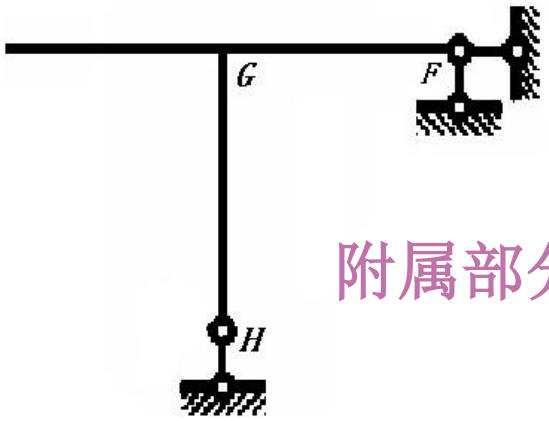
西南交通大学 Southwest Jiaotong University

试作图示刚架弯矩图的形状。

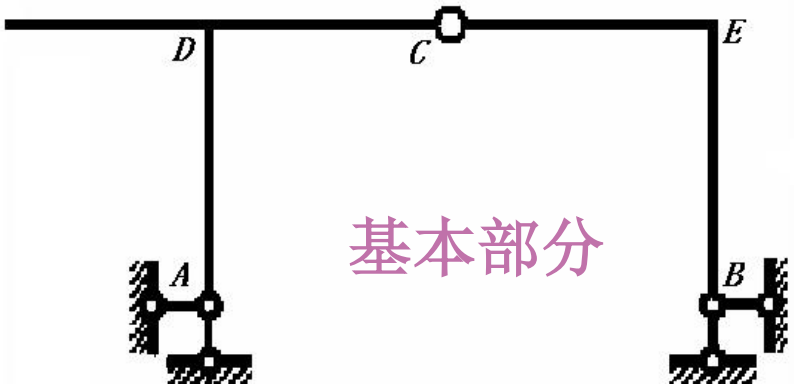


例7　试作图示刚架的*M*图



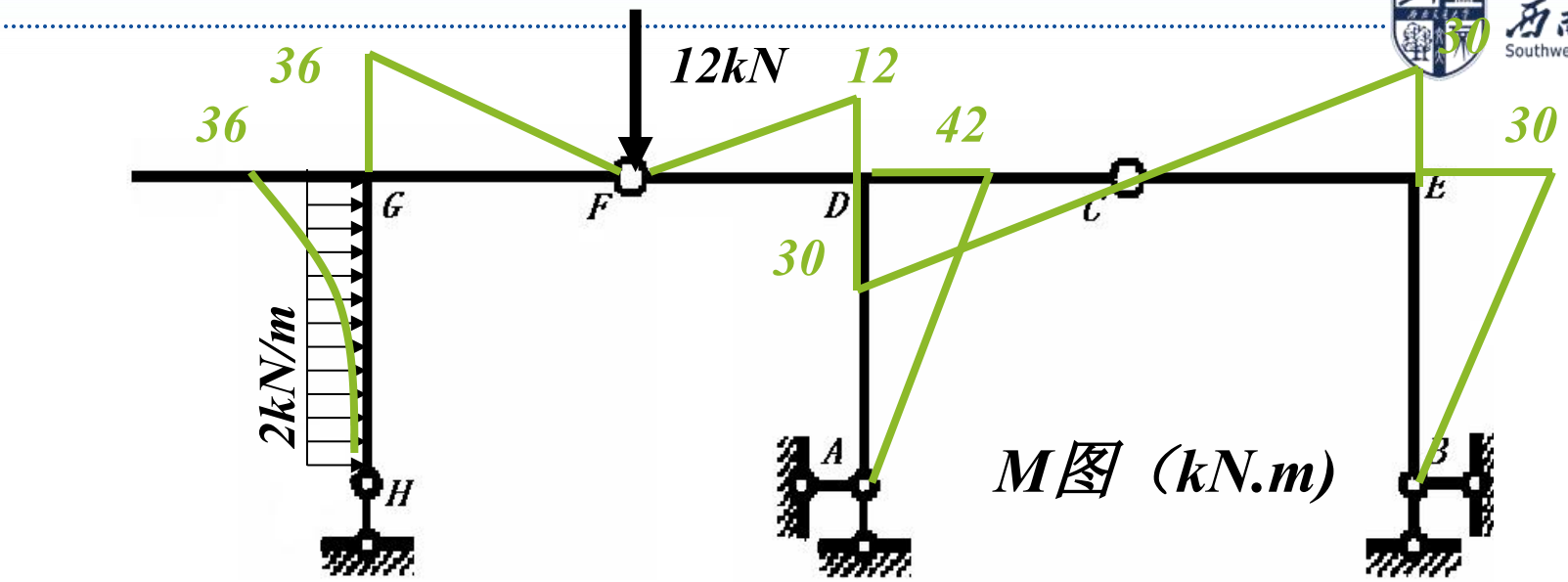


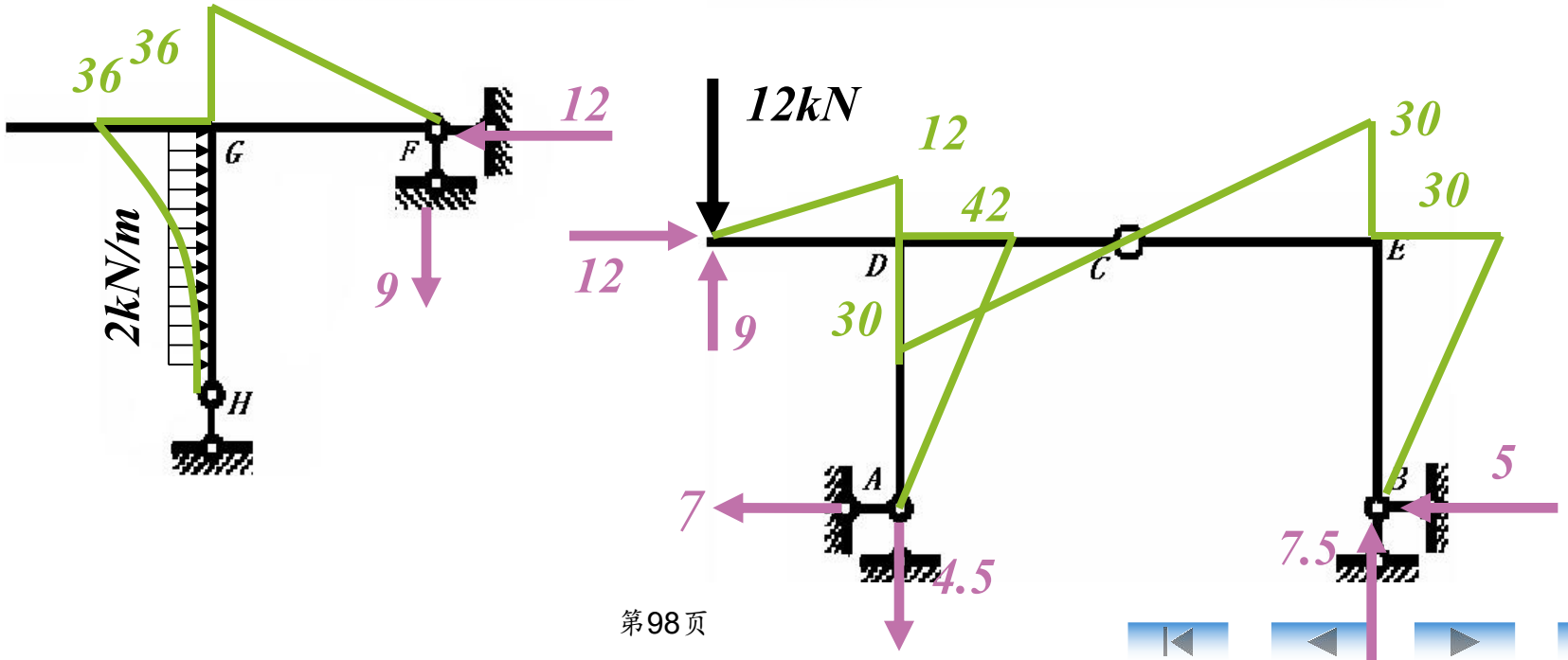
附属部分



基本部分

作M图


36
36
12kN
12
42
30
30
G
F
D
C
E
2kN/m
H
A
B
M图 (kN.m)


36
36
12
G
F
2kN/m
9
H
12kN
12
42
30
30
12
9
D
C
E
30
A
B
7
4.5
5
7.5

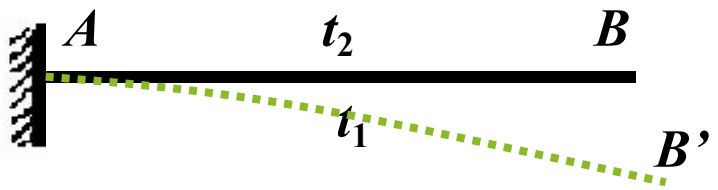
3-5 静定结构特性

§3-5 静定结构受力特性

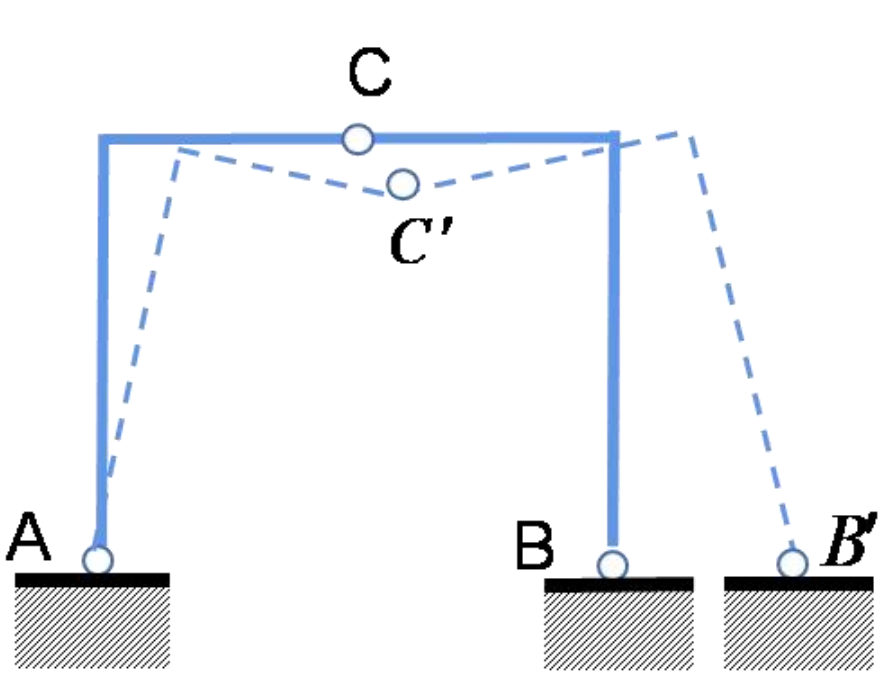
西南交通大学
Southwest Jiaotong University

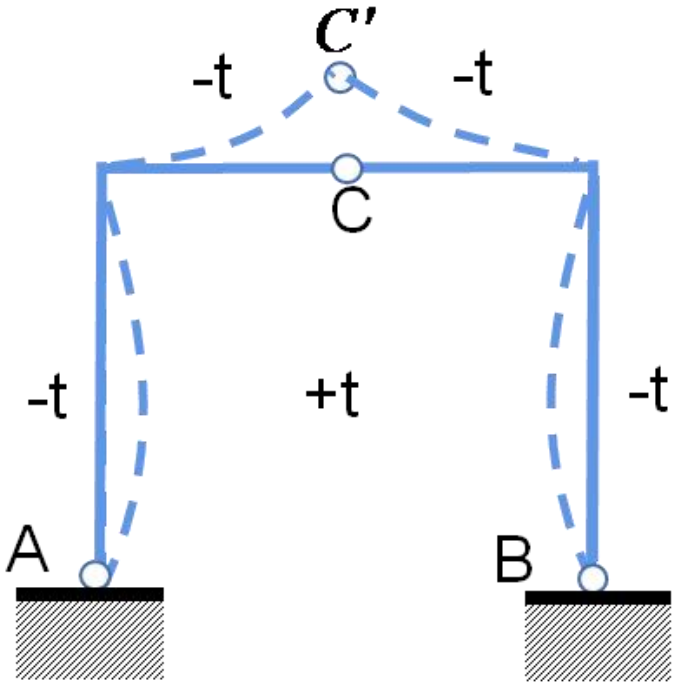
（1）静定结构的内力和反力，只用静力平衡条件就可以全部唯一确定；仅与结构的形式、几何尺寸及荷载有关，而与构成结构的材料和杆件的断面尺寸无关。

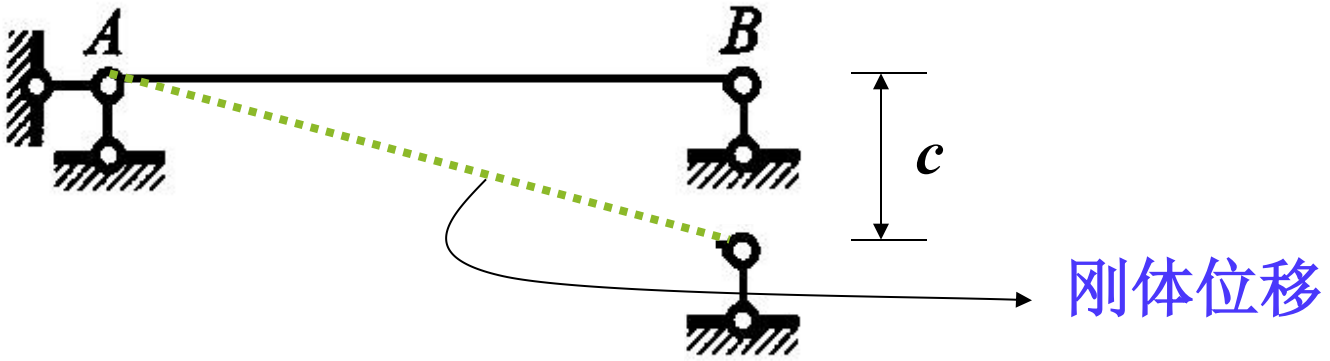
（2）除荷载外，其他因素如温度变化、支座沉降、材料收缩、制造误差等，均不引起静定结构的内力。



梁将产生伸长和弯曲，但由于没有荷载作用，由平衡方程可知，梁的反力和内力均为零。


C
C′
A
B
B′


C′
-t
-t
C
-t
+t
-t
A
B



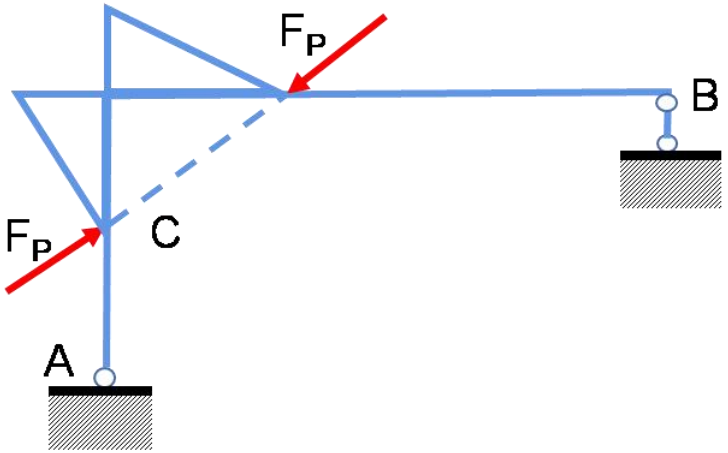
梁将产生刚体位移，但由于没有荷载作用，由平衡方程可知，梁的反力和内力均为零。

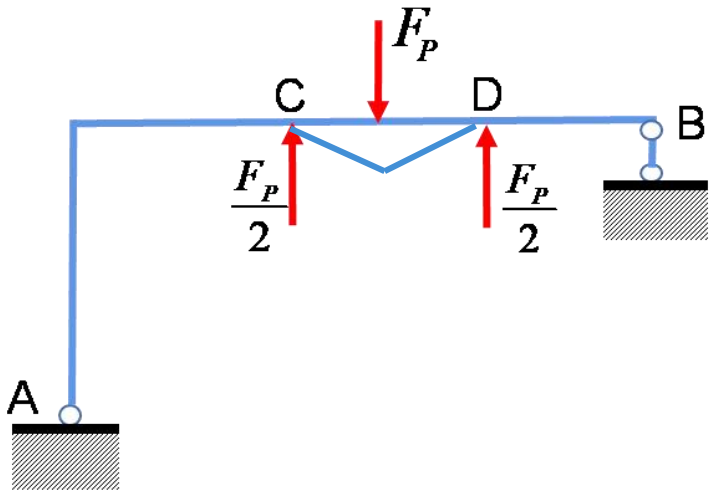
实际上，当荷载为零时，零内力状态能够满足结构所有各部分的平衡条件，对于静定结构，这就是唯一的解答。

对于静定结构，除荷载外，其他仍何因素均不引起反力和内力。

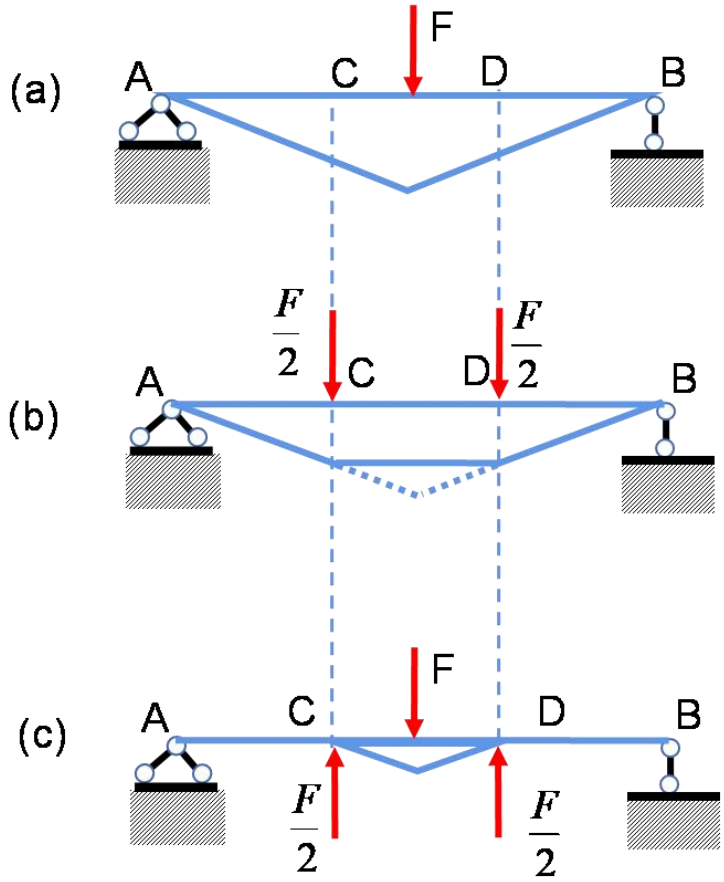
特性

（3）平衡力系作用于静定结构中某一几何不变或可独立承受该平衡力系的部分上时，则只有该部分受力，而其余部分的反力和内力均为零。

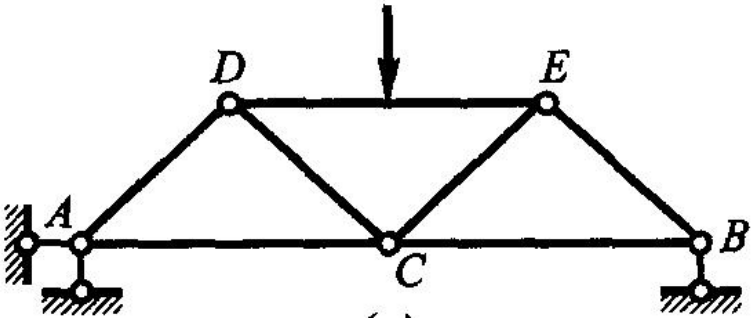




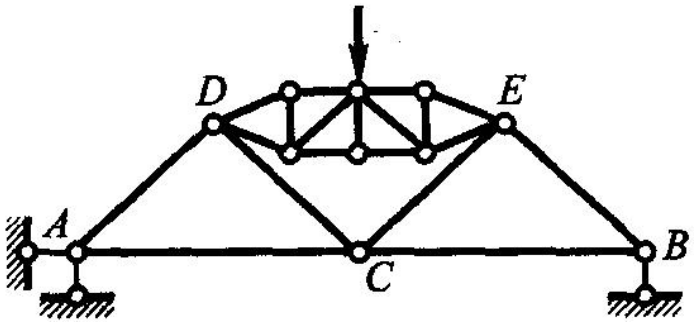
（4）当作用于静定结构中的某一几何不变部分上的荷载作等效变换，则只有该部分的内力发生变化，而其余部分的反力和内力均不变。



（5）静定结构的某一几何不变部分作构造变换时，其余部分受力不变。



图示结构，对*DE*杆作构造变换。



改变后，仅*DE*部分内力发生变化，其余部分内力不变。

Thank You!